BỘ CÔNG THƯƠNG

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

---

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

# XÂY DỰNG WEB BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CEN TP.HCM

Ngành: Công nghệ thông tin

**SINH VIÊN THỰC HIỆN:**

1. 2001221011 – Trương Minh Thoại – 13DHTH01
2. 2001221691 – Nguyễn Công Huy – 13DHTH06
3. 2001224459 – Đinh Bảo Toàn – 13DHTH05

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2025

BỘ CÔNG THƯƠNG

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

---

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

# XÂY DỰNG WEB BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CEN TP.HCM

Ngành: Công nghệ thông tin

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:**

**Th.S Nguyễn Thị Thu Tâm**

**SINH VIÊN THỰC HIỆN:**

1. 2001221011 – Trương Minh Thoại – 13DHTH01
2. 2001221691 – Nguyễn Công Huy – 13DHTH06
3. 2001224459 – Đinh Bảo Toàn – 13DHTH05

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2025

# LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đề tài "Xây dựng web bán hàng cho công ty CEN Tp.HCM" là công trình nghiên cứu của nhóm chúng em dưới sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Thu Tâm. Mọi thông tin, dữ liệu và kết quả được trình bày là trung thực và không sao chép từ bất kỳ nguồn nào khác mà không được trích dẫn.

Chúng em xin cam đoan rằng không có hành vi gian lận hoặc vi phạm quy định nào trong quá trình thực hiện nghiên cứu và viết đồ án. Chúng em đã tuân thủ đúng quy trình và nguyên tắc đạo đức nghiên cứu khoa học.

Chúng em xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện đồ án đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong đồ án đã được chỉ rõ nguồn gốc.

**Sinh viên thực hiện Đồ Án**

| Sinh viên 1 | Sinh viên 2 | Sinh viên 3 |
|---|---|---|
| Trương Minh Thoại | Nguyễn Công Huy | Đinh Bác Toàn |

# LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin cảm ơn Ban Giám hiệu gửi đến trường Đại học Công Thương TP.HCM, khoa Công nghệ thông tin và các đơn vị trong Nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em có môi trường học tập tốt và được tham gia các hoạt động phòng trào rèn luyện trong suốt thời gian học tập tại Trường.

Chúng em xin cảm ơn Thầy Cô giáo đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức giúp chúng em vững vàng trong học tập và nghiên cứu. Trong thời gian làm đồ án, chúng em đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn đề tài đầy tâm huyết từ Cô Nguyễn Thị Thu Tâm, Cô giúp chúng em có nhiều cơ hội học tập thêm nhiều kinh nghiệm quý báu. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô!

Chúng em xin cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên tinh thần và tạo điều kiện để chúng em hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện.

Nhóm thực hiện đồ án xin cảm ơn Công ty cổ phần CEN TP.HCM đã tạo điều kiện cho nhóm được khảo sát thực tế, cung cấp các biểu mẫu phục vụ cho đề tài.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

**Nội dung nhận xét:**

Nhóm làm việc chăm chỉ, hoàn thành đúng tiến độ GVHD yêu cầu.

Bố cục trình bày rõ ràng, mạch lạc.

Khóa luận đã được kiểm tra mức độ trùng lặp, kết quả cho thấy tỷ lệ trùng lặp thấp và không vi phạm các quy định của Khoa.

Nội dung đảm bảo yêu cầu về học thuật và chuyên môn.

Giảng viên hướng dẫn xác nhận đề tài đủ điều kiện và đồng ý cho nhóm sinh viên báo cáo trước Hội đồng.

**GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN**



Nguyễn Thị Thu Tâm

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

**Nội dung nhận xét**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ngày …… tháng……..năm 2025

**Giảng viên phản biện**

# MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..... i
MỤC LỤC ..... iv
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ..... vii
DANH MỤC BẢNG ..... viii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ ..... x
MỞ ĐẦU ..... 1
CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG ..... 3
1.1. GIỚI THIỆU ..... 3
1.2. KHẢO SÁT CƠ CẤU TỔ CHỨC ..... 3
1.3. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ..... 4
1.3.1. Quy trình ..... 4
1.3.2. Các biểu mẫu ..... 8
1.4. KẾT CHƯƠNG ..... 10
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ..... 11
2.1. GIỚI THIỆU ..... 11
2.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ ..... 11
2.2.1. Sơ đồ Use case nghiệp vụ ..... 11
2.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ ..... 12
2.2.2.4. Nghiệp vụ Thanh toán ..... 15
2.4. SƠ ĐỒ USE CASE HỆ THỐNG ..... 19
2.3. SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH ..... 28
2.5. KẾT CHƯƠNG ..... 28
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ..... 29
3.1. GIỚI THIỆU ..... 29
3.2. THIẾT KẾ CSDL ..... 29
3.2.1. Sơ đồ lớp mức thiết kế ..... 29
3.2.2. Mô hình dữ liệu quan hệ ..... 30
3.2.3. Mô tả ràng buộc toàn vẹn ..... 39

3.3. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG....48
3.3.1. Chức năng Đăng nhập....48
3.3.2. Chức năng Đăng ký....49
3.3.3. Chức năng Đổi mật khẩu....50
3.3.4. Chức năng Tìm kiếm sản phẩm....51
3.3.5. Chức năng Xem thông tin sản phẩm....52
3.3.6. Chức năng điều chỉnh Giỏ Hàng....53
3.3.7. Chức năng Thanh toán....54
3.3.8. Chức năng Xem hóa đơn....55
3.3.9. Chức năng Đánh giá sản phẩm....56
3.3.10. Chức năng Quản lý khách hàng....57
3.3.11. Chức năng Quản lý sản phẩm....58
3.3.12. Chức năng Quản lý khuyến mãi....59
3.3.13. Chức năng Quản lý đơn hàng....60
3.3.14. Chức năng Quản lý lập hóa đơn....61
3.3.15. Chức năng Báo cáo thống kê....62
3.3.16. Chức năng Quản lý tài khoản....63
3.4. GIAO DIỆN HỆ THỐNG....64
3.5. KẾT CHƯƠNG....97
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG....98
4.1. GIỚI THIỆU....98
4.2. MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT....98
4.2.1. Phần cứng....98
4.2.2. Phần mềm....98
4.3. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG TRÊN WEBSITE....99
4.3.1. Cài đặt Visual Studio và SQL Server Management Studio (SSMS)....99
4.4. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU....99
4.4.1. Cài đặt SQL Server....99

4.4.2. Khởi động cơ sở dữ liệu ..... 100
4.5. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG TRÊN MOBILE ..... 100
4.5.1. Cài đặt môi trường Flutter ..... 100
4.5.2. Cài đặt Android Studio và trình giả lập ..... 100
4.5.3. Mở và chạy dự án Flutter ..... 100
4.5.4. Kết nối với cơ sở dữ liệu ..... 101
4.5.5. Kiểm tra và debug ..... 101
4.6. KẾT CHƯƠNG ..... 101
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ..... 102
5.1. KẾT LUẬN ..... 102
5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN ..... 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..... 103

# DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

| Thuật ngữ | Diễn giải tiếng Anh | Diễn giải tiếng Việt |
|---|---|---|
| CSDL | Database | Cơ sở dữ liệu |
| NCC | Supplier | Nhà cung cấp |
| CT | Detail | Chi tiết |
| KH | Customer | Khách hàng |
| SDT | Phone number | Số điện thoại |
| HD | Receipt | Hóa đơn |
| KM | Discount | Khuyến mãi |
| RBTV | Integrity constraint | Ràng buộc toàn vẹn |
| GD | Interface | Giao diện |
| MSSD | Material Safety Data Sheet | Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất |
| CAS | Chemical Abstracts Service | Mã số định danh hóa chất |
| NV | Employee | Nhân viên |
| SP | Product | Sản phẩm |
| DH | Order | Đơn hàng |
| PNH | Import Receipt | Phiếu nhập hàng |
| BC | Report | Báo cáo |
| PX | Processing Slip | Phiếu xử lý |
| SL | Quantity | Số lượng |
| SLT / SLTon | Stock Quantity | Số lượng tồn |
| ATM | Automated Teller Machine | Máy rút tiền tự động (thanh toán ATM) |

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Bảng mô tả Use case nghiệp vụ Tra cứu danh mục .....12
Bảng 2.2. Bảng mô tả Use case nghiệp vụ Tra cứu sản phẩm .....13
Bảng 2.3. Bảng mô tả Use case nghiệp vụ Đặt hàng .....14
Bảng 2.4. Bảng mô tả Use case nghiệp vụ Thanh toán .....15
Bảng 2.5. Bảng mô tả Use case nghiệp vụ Thanh toán bằng tiền mặt .....16
Bảng 2.6. Bảng mô tả Use case nghiệp vụ Thanh toán bằng ATM .....17
Bảng 2.7. Bảng mô tả Use case nghiệp vụ Cung cấp hàng hóa .....18
Bảng 2.8. Đặt tả Use case hệ thống Đăng nhập .....19
Bảng 2.9. Đặt tả Use case hệ thống Đăng ký .....20
Bảng 2.10. Đặt tả Use case hệ thống Đổi mật khẩu .....20
Bảng 2.11. Đặt tả Use case hệ thống Tìm kiếm sản phẩm .....21
Bảng 2.12. Đặt tả Use case hệ thống Xem thông tin sản phẩm .....21
Bảng 2.13. Đặt tả Use case hệ thống Điều chỉnh giỏ hàng .....22
Bảng 2.14. Đặt tả Use case hệ thống Thanh toán .....22
Bảng 2.15. Đặt tả Use case hệ thống Xem hóa đơn .....23
Bảng 2.16. Đặt tả Use Case hệ thống Đánh giá sản phẩm .....23
Bảng 2.17. Đặt tả Use case hệ thống Quản lý khách hàng .....24
Bảng 2.18. Đặt tả Use case hệ thống Quản lý lập hóa đơn .....24
Bảng 2.19. Đặt tả Use case hệ thống Quản lý đơn hàng .....25
Bảng 2.20. Đặt tả Use case hệ thống Quản lý sản phẩm .....25
Bảng 2.21. Đặt tả Use case hệ thống Quản lý khuyến mãi .....26
Bảng 2.22. Đặt tả Use case hệ thống Thống kê .....26
Bảng 2.23. Đặt tả Use case hệ thống Quản lý tài khoản .....27
Bảng 3.1. Bảng Tài khoản .....31
Bảng 3.2. Bảng Nhà cung cấp .....31

Bảng 3.3. Bảng Loại sản phẩm .....31
Bảng 3.4. Bảng Sản phẩm .....32
Bảng 3.5. Bảng Nhân viên.....32
Bảng 3.6. Bảng Khách hàng.....33
Bảng 3.7. Bảng Đơn hàng .....33
Bảng 3.8. Bảng Chi tiết đơn hàng - sản phẩm.....34
Bảng 3.9. Bảng Hóa đơn .....34
Bảng 3.10. Bảng Chi tiết hóa đơn .....35
Bảng 3.11. Bảng Đánh giá.....35
Bảng 3.12. Bảng Phiếu nhập hàng .....36
Bảng 3.13. Bảng Chi tiết phiếu nhập hàng.....36
Bảng 3.14. Bảng Phiếu xử lý đơn hàng.....37
Bảng 3.15. Bảng Chi tiết phiếu xử lý.....37
Bảng 3.16. Bảng Khuyến mãi .....38
Bảng 3.17. Bảng Chi tiết km - sản phẩm .....38
Bảng 3.18. Bảng Báo cáo.....39

# DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ

Hình 1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức .....4
Hình 1.2. Biểu mẫu hóa đơn.....8
Hình 1.3. Phiếu giao hàng .....9
Hình 1.4. Hóa đơn giá trị gia tăng.....10
Hình 2.1. Sơ đồ Use case nghiệp vụ.....11
Hình 2.2. Sơ đồ hoạt động Truy cập danh mục.....12
Hình 2.3. Sơ đồ hoạt động Truy cập sản phẩm .....13
Hình 2.4. Sơ đồ hoạt động Đặt hàng .....14
Hình 2.5. Sơ đồ hoạt động Thanh toán.....15
Hình 2.6. Sơ đồ hoạt động Thanh toán bằng tiền mặt.....16
Hình 2.7. Sơ đồ hoạt động Thanh toán bằng ATM.....17
Hình 2.8. Sơ đồ hoạt động Cung cấp hàng hóa.....18
Hình 2.9. Sơ đồ Use case hệ thống.....19
Hình 2.10. Sơ đồ lớp mức phân tích .....28
Hình 3.1. Sơ đồ lớp mức thiết kế .....29
Hình 3.2. Mô hình dữ liệu quan hệ.....30
Hình 3.3. Sơ đồ 3 lớp của chức năng Đăng nhập.....48
Hình 3.4. Sơ đồ trình tự cho chức năng Đăng nhập.....48
Hình 3.5. Sơ đồ 3 lớp của chức năng Đăng ký.....49
Hình 3.6. Sơ đồ tuần tự của chức năng Đăng ký.....49
Hình 3.7. Sơ đồ 3 lớp của chức năng Đổi mật khẩu .....50
Hình 3.8. Sơ đồ tuần tự chức năng Đổi mật khẩu .....50
Hình 3.9. Sơ đồ 3 lớp về chức năng Tìm kiếm sản phẩm .....51
Hình 3.10. Sơ đồ tuần tự của chức năng Tìm kiếm sản phẩm .....51
Hình 3.11. Sơ đồ 3 lớp về chức năng Xem thông tin sản phẩm.....52
Hình 3.12. Sơ đồ tuần tự cho chức năng Xem thông tin sản phẩm.....52

Hình 3.13. Sơ đồ 3 lớp về chức năng Điều chỉnh giỏ Hàng .....53
Hình 3.14. Sơ đồ tuần tự về chức năng Điều chỉnh giỏ hàng .....53
Hình 3.15. Sơ đồ 3 lớp về chức năng Thanh toán .....54
Hình 3.16. Sơ đồ tuần tự về chức năng Thanh toán .....54
Hình 3.17. Sơ đồ 3 lớp về chức năng Xem hóa đơn .....55
Hình 3.18. Sơ đồ tuần tự về chức năng Xem hóa đơn .....55
Hình 3.19. Sơ đồ 3 lớp về chức năng Đánh giá sản phẩm .....56
Hình 3.20. Sơ đồ tuần tự về chức năng Đánh giá sản phẩm .....56
Hình 3.21. Sơ đồ 3 lớp về chức năng Quản lý khách hàng .....57
Hình 3.22. Sơ đồ tuần tự về chức năng Quản lý khách hàng .....57
Hình 3.23. Mô hình 3 lớp của Quản lý sản phẩm .....58
Hình 3.24. Sơ đồ tuần tự chức năng Quản lý sản phẩm .....58
Hình 3.25. Mô hình 3 lớp của Quản lý khuyến mãi .....59
Hình 3.26. Sơ đồ tuần tự chức năng Quản lý khuyến mãi .....59
Hình 3.27. Mô hình 3 lớp của Quản lý đơn hàng .....60
Hình 3.28. Sơ đồ tuần tự Quản lý đơn hàng .....60
Hình 3.29. Mô hình 3 lớp của Quản lý lập hóa đơn .....61
Hình 3.30. Sơ đồ tuần tự Quản lý lập hoá đơn .....61
Hình 3.31. Mô hình 3 lớp của Báo cáo thống kê .....62
Hình 3.32. Sơ đồ tuần tự Báo cáo thống kê .....62
Hình 3.33. Mô hình 3 lớp của Quản lý tài khoản .....63
Hình 3.34. Sơ đồ tuần tự Quản lý tài khoản .....63
Hình 3.35. Giao diện Đăng nhập .....64
Hình 3.36. Giao diện Đăng ký .....64
Hình 3.37. Giao diện Điền thông tin khách hàng .....65
Hình 3.38. Giao diện Thông tin khách hàng .....66
Hình 3.39. Giao diện Đổi mật khẩu .....66
Hình 3.40. Giao diện Trang chủ .....67

Hình 3.41. Giao diện Liên hệ ..... 68
Hình 3.42. Giao diện Chatbox ..... 68
Hình 3.43. Giao diện Sản phẩm ..... 69
Hình 3.44. Giao diện Chi tiết sản phẩm ..... 70
Hình 3.45. Giao diện Chi tiết khuyến mãi ..... 70
Hình 3.46. Giao diện Danh sách sản phẩm yêu thích ..... 71
Hình 3.47. Giao diện Giỏ hàng ..... 71
Hình 3.48. Giao diện Thanh toán ..... 72
Hình 3.49. Giao diện Đặt hàng thành công ..... 72
Hình 3.50. File report Hóa đơn ..... 73
Hình 3.51. Giao diện Đánh giá sản phẩm ..... 74
Hình 3.52. Giao diện Đơn hàng của khách hàng ..... 74
Hình 3.53. Giao diện Yêu cầu hoàn tiền ..... 75
Hình 3.54. Giao diện Chi tiết đơn hàng ..... 75
Hình 3.55. Giao diện Trang chủ nhân viên ..... 76
Hình 3.56. Giao diện Quản lý danh mục sản phẩm ..... 76
Hình 3.57. Giao diện Thêm danh mục sản phẩm ..... 77
Hình 3.58. Giao diện Sửa danh mục sản phẩm ..... 77
Hình 3.59. Giao diện Quản lý sản phẩm ..... 78
Hình 3.60. Giao diện Thêm sản phẩm ..... 78
Hình 3.61. Giao diện Sửa sản phẩm ..... 79
Hình 3.62. Giao diện Quản lý nhà cung cấp ..... 79
Hình 3.63. Giao diện Thêm nhà cung cấp ..... 80
Hình 3.64. Giao diện Sửa nhà cung cấp ..... 80
Hình 3.65. Giao diện Quản lý khuyến mãi ..... 81
Hình 3.66. Giao diện Thêm khuyến mãi ..... 81
Hình 3.67. Giao diện Sửa khuyến mãi ..... 82
Hình 3.68. Giao diện Sản phẩm khuyến mãi ..... 82

Hình 3.69. Giao diện Thêm khuyến mãi cho sản phẩm ..... 83
Hình 3.70. Giao diện Quản lý khách hàng ..... 83
Hình 3.71. Giao diện Quản lý hóa đơn ..... 84
Hình 3.72. Giao diện Chi tiết hóa đơn ..... 84
Hình 3.73. Giao diện Quản lý đơn hàng ..... 85
Hình 3.74. Giao diện Quản lý phiếu hoàn trả hàng ..... 85
Hình 3.75. Giao diện Chi tiết phiếu xử lý ..... 86
Hình 3.76. Giao diện Quản lý nhập hàng ..... 86
Hình 3.77. Giao diện Tạo phiếu nhập hàng ..... 87
Hình 3.78. Giao diện Báo cáo - thống kê ..... 87
Hình 3.79. File report báo cáo - thống kê ..... 88
Hình 3.80. Giao diện Lịch sử báo cáo ..... 89
Hình 3.81. Giao diện Quản lý tài khoản ..... 89
Hình 3.82. Giao diện Thêm tài khoản nhân viên ..... 90
Hình 3.83. Giao diện Quản lý nhân viên ..... 90
Hình 3.84. Giao diện Thêm nhân viên ..... 91
Hình 3.85. Giao diện Sửa nhân viên ..... 91
Hình 3.86. Giao diện Đăng ký trên mobile ..... 92
Hình 3.87. Giao diện Đăng nhập trên mobile ..... 93
Hình 3.88. Giao diện Thông tin khách hàng trên mobile ..... 94
Hình 3.89. Giao diện Trang chủ trên mobile ..... 95
Hình 3.90. Giao diện Thông tin sản phẩm trên mobile ..... 96

# MỞ ĐẦU

## 1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng các website bán hàng không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn mà còn tối ưu hóa quá trình quản lý kinh doanh. Ngành kinh doanh hóa chất, với đặc thù sản phẩm đa dạng, yêu cầu cao về an toàn và quản lý tồn kho, cũng đang dần ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh hóa chất vẫn phụ thuộc vào các phương pháp quản lý truyền thống, như ghi sổ, Excel, hoặc các hệ thống cũ, dẫn đến các vấn đề:

- Khó theo dõi tồn kho, dễ bị thiếu hụt hoặc dư thừa hóa chất.
- Việc quản lý đơn hàng, hóa đơn và khách hàng chưa hiệu quả.
- Khó kiểm soát an toàn thông tin sản phẩm và giao dịch trực tuyến.

Đề tài "Xây dựng trang web bán hàng tại Công ty Cen Tp.HCM" nhằm xây dựng một nền tảng trực tuyến giúp:

- Trưng bày, giới thiệu đầy đủ thông tin sản phẩm hóa chất cho khách hàng.
- Cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến một cách tiện lợi và an toàn.
- Hỗ trợ quản lý kho, nhập – xuất sản phẩm, và tự động cập nhật tồn kho.
- Quản lý khách hàng, đơn hàng, hóa đơn và các báo cáo kinh doanh.
- Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành.

Website sẽ tích hợp các chức năng quản lý và bán hàng trực tuyến, góp phần hiện đại hóa hoạt động kinh doanh hóa chất, đảm bảo tính chính xác, an toàn và tiện lợi cho cả doanh nghiệp và khách hàng.

## 2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một website bán hàng và ứng dụng di động cho Công ty cổ phần CEN TP.HCM, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và kinh doanh, đồng thời cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Xây dựng website bán hàng với các chức năng:

- Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu.

- Quản lý danh mục sản phẩm: thêm, sửa, xóa, hiển thị chi tiết sản phẩm hóa chất.
- Quản lý khách hàng: lưu trữ, phân loại và quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý đặt hàng: theo dõi trạng thái đơn hàng, lịch sử giao dịch, quản lý kho.
- Tìm kiếm sản phẩm và quản lý chương trình khuyến mãi.
- Lập hóa đơn và thanh toán: tạo hóa đơn điện tử, quản lý doanh thu, công nợ.
- Chatbot hỗ trợ khách hàng: trả lời tự động, tư vấn sản phẩm và hỗ trợ đặt hàng.
- Thống kê báo cáo: doanh thu, công nợ, số lượng hàng nhập, số lượng hàng tồn kho.

Bên cạnh đó, ứng dụng di động dành cho khách hàng sẽ cho phép đánh giá và bình luận sản phẩm, đồng thời thực hiện các chức năng đặt hàng và thanh toán tiện lợi giúp cho trải nghiệm mua sắm của khách hàng trở nên thoải mái nhất. Đề tài sẽ được triển khai trên nền tảng cơ sở dữ liệu SQL Server và sử dụng các ngôn ngữ lập trình web như ASP.net, kết hợp các công nghệ lập trình di động để phát triển ứng dụng tương thích trên cả Android.

## 3. Phạm vi đề tài

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung vào những vấn đề quan trọng, đề tài "Xây dựng trang web bán hàng tại Công ty Cen Tp.HCM" được giới hạn trong các phạm vi sau: Phạm vi sản phẩm: Hệ thống quản lý và bán các loại hóa chất phổ biến trong kinh doanh, phòng thí nghiệm hoặc công nghiệp nhỏ. Không bao gồm các hóa chất đặc biệt nguy hiểm hoặc có yêu cầu cấp phép đặc thù từ cơ quan quản lý nhà nước (ví dụ: hóa chất công nghiệp, hóa chất sinh học cấp độ cao). Phạm vi người dùng: Khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp mua hóa chất hợp pháp. Quản trị viên của website có quyền quản lý sản phẩm, tồn kho, đơn hàng và báo cáo kinh doanh. Phạm vi chức năng: Quản lý danh mục sản phẩm (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm sản phẩm). Quản lý khách hàng, đơn hàng, hóa đơn và tồn kho. Hệ thống giỏ hàng và thanh toán cơ bản (có thể là đặt hàng online, chưa tích hợp cổng thanh toán phức tạp như ngân hàng). Hỗ trợ báo cáo tổng quan về bán hàng, tồn kho và doanh thu. Phạm vi kỹ thuật: Xây dựng website trên nền tảng web (ASP.NET, PHP, hoặc các framework phù hợp). Cơ sở dữ liệu quản lý sản phẩm, khách hàng và đơn hàng. Giao diện thân thiện, trực quan, chạy được trên trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge, Firefox). Ngoài phạm vi: Hệ thống chưa tích hợp các công nghệ AI phức tạp hoặc các tính năng phân tích dữ liệu nâng cao. Chưa thực hiện quản lý vận chuyển và logistics phức tạp.

# CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

## 1.1. GIỚI THIỆU

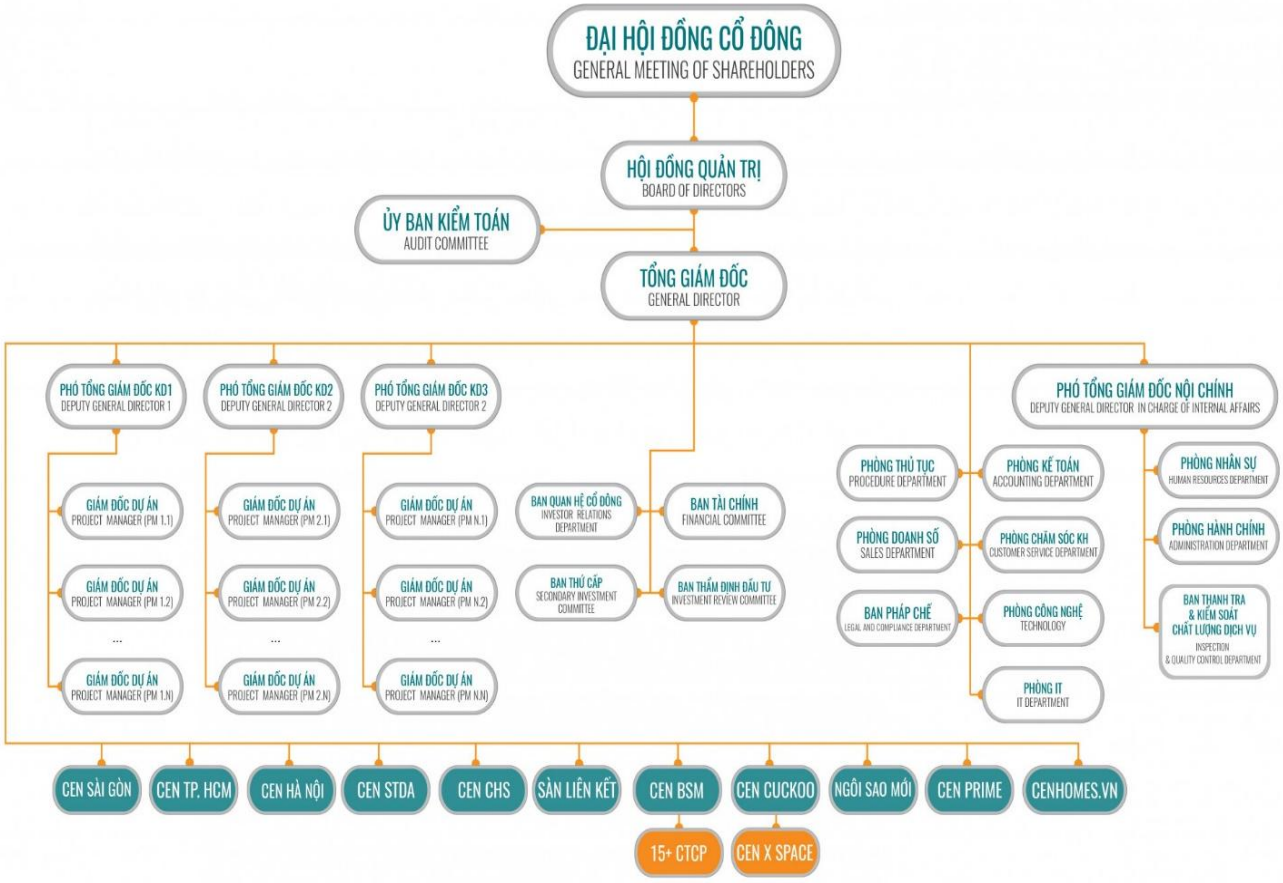
Trong chương 1, đồ án trình bày kết quả khảo sát hiện trạng quản lý kinh doanh tại Công ty cổ phần CEN Tp.HCM, mô tả các quy trình nghiệp vụ đang vận hành tại Công ty.

## 1.2. KHẢO SÁT CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Giới thiệu sơ qua về công ty
  - + Công ty TNHH CEN Tp.HCM là một tập đoàn hóa chất hàng đầu Việt Nam, được thành lập vào năm 2002. Trải qua 23 năm hình thành và phát triển. CEN Tp.HCM luôn tự hào là đơn vị cung cấp hóa chất quy mô, được khách hàng ưu tiên lựa chọn khi cần tìm nguồn hàng đáng tin cậy về chất lượng và năng lực cung ứng.
  - + Hơn 23 năm qua, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, CEN Tp.HCM đã trở thành đại lý chính thức của các thương hiệu lớn trên thế giới như: Dow Chemical, Dupont, Solvay, Kuraray… Đến với CEN Tp.HCM, khách hàng không chỉ được cung cấp sản phẩm đơn thuần mà quan trọng hơn là quý khách sẽ nhận được giá trị toàn diện từ uy tín và đảm bảo chất lượng hàng hóa từ nhà sản xuất, tính pháp lý, quy trình bảo quản, tồn trữ và vận chuyển góp phần giúp khách hàng duy trì chất lượng sản phẩm ổn định và năng suất cao.
  - + Với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là cung cấp hóa chất chất lượng cao cho các ngành chủ chốt như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, nuôi trồng/chế biến thủy sản, thức ăn chăn nuôi và công nghiệp, CEN Tp.HCM đã không ngừng đầu tư mở rộng. Chúng tôi tự hào có một mạng lưới rộng khắp bao gồm các Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Tp. HCM và Cần Thơ, đảm bảo khả năng phục vụ toàn diện và đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng trên phạm vi toàn quốc.
  - + Với sứ mệnh: Góp phần đưa “hàng hóa” của Thế Giới vào Việt Nam và mang “sản phẩm” của Việt Nam ra Thế Giới bằng những kênh phân phối chuyên nghiệp, nhằm hài hòa lợi ích của công ty, các đối tác và cộng đồng. Vì vậy, CEN Tp.HCM luôn đặt tôn chỉ: Uy tín, trách nhiệm và chuyên nghiệp lên hàng đầu, không ngừng phấn đấu thực hiện

nghiêm túc nhằm hoàn thành sứ mệnh mà công ty đã đặt ra và đem lại niềm tin vững chắc cho quý khách hàng.

- Cơ cấu tổ chức, sơ đồ cơ cấu




Hình 1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

## 1.3. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

### 1.3.1. Quy trình

#### 1.3.1.1. Quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu mua hàng

Khi khách hàng có nhu cầu mua hóa chất, họ sẽ liên hệ với Công ty CEN Tp.HCM thông qua email, điện thoại, hoặc mẫu yêu cầu báo giá trên website. Nhân viên kinh doanh tiếp nhận yêu cầu này, ghi đầy đủ thông tin như loại hóa chất, số lượng, chất lượng mong muốn, thời gian cần hàng, địa điểm giao hàng, cũng như bất cứ yêu cầu đặc biệt nào như đóng gói an toàn hóa chất, vận chuyển chuyên dụng. Sau khi tiếp nhận, nhân viên kinh doanh kiểm tra trong danh mục sản phẩm của CEN

Tp.HCM xem sản phẩm đó có sẵn trong kho hay không; nếu không có, cần xác định nhà cung cấp phù hợp trong nước hoặc quốc tế.

Nếu hóa chất được yêu cầu nằm trong nhóm có quản lý đặc biệt (nguy hiểm, hóa chất kiểm soát, hóa chất có yêu cầu pháp lý cao), nhân viên kinh doanh phối hợp với phòng kỹ thuật/pháp lý để kiểm tra MSDS, giấy phép nhập khẩu, giấy kiểm định chất lượng hoặc Certificate of Analysis từ nhà cung cấp. Đồng thời nhân viên kinh doanh tính chi phí sơ bộ: giá mua từ nhà cung cấp, các chi phí vận chuyển quốc tế nếu nhập khẩu, thuế/hải quan, phí vận chuyển nội địa, chi phí đóng gói phù hợp với an toàn hóa chất, chi phí bảo hiểm nếu cần.

Sau khi có đầy đủ thông tin về chi phí, chất lượng và khả năng cung ứng, nhân viên kinh doanh soạn báo giá và gửi cho khách hàng. Báo giá này sẽ mô tả rõ sản phẩm, thông số kỹ thuật, CAS No, xuất xứ, số lượng, đơn giá, thời gian giao hàng, điều kiện thanh toán và bất cứ điều kiện đặc biệt nào liên quan đến hóa chất. Khi khách phản hồi, có thể yêu cầu thay đổi về số lượng, chất lượng hoặc các điều kiện giao hàng và đóng gói, nhân viên kinh doanh sẽ điều chỉnh báo giá và gửi lại.

#### 1.3.1.2. Quy trình lập và ký kết hợp đồng

Khi khách hàng đồng ý với báo giá cuối cùng, Công ty CEN Tp.HCM sẽ soạn hợp đồng mua bán. Hợp đồng sẽ ghi rõ các điều khoản đã thỏa thuận, bao gồm tên hóa chất, thông số kỹ thuật, số lượng, đơn giá, điều kiện đóng gói, nhãn mác, giấy chứng nhận chất lượng, trách nhiệm liên quan đến MSDS nếu hóa chất nguy hiểm, điều kiện giao hàng (nội địa hoặc quốc tế), phương thức thanh toán, bảo hiểm nếu cần, và điều khoản xử lý nếu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Sau khi hợp đồng được soạn, nó sẽ được gửi nội bộ cho các bộ phận liên quan (phòng pháp lý, phòng kế toán, ban giám đốc) để xem xét và phê duyệt. Các bên kiểm tra xem hợp đồng có tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành (luật hóa chất, luật môi trường, quy định hải quan nếu nhập khẩu), đồng thời đảm bảo các điều khoản trách nhiệm rõ ràng. Khi hợp đồng được phê duyệt, đại diện pháp luật của CEN Tp.HCM và đại diện khách hàng ký kết hợp đồng, đóng dấu hoặc ký điện tử tuỳ theo hình thức.

Sau khi ký hợp đồng, CEN Tp.HCM thông báo bản hợp đồng và các điều khoản cho các bộ phận thực hiện như nhập khẩu, kho, vận chuyển, kế toán để chuẩn bị các bước tiếp theo.

#### 1.3.1.3. Quy trình nhập hàng

Với hợp đồng yêu cầu mặt hàng hóa chất mà CEN Tp.HCM chưa có trong kho, phòng nhập khẩu sẽ tìm nhà cung cấp phù hợp. Công ty gửi yêu cầu báo giá cho các nhà cung cấp, yêu cầu mẫu sản phẩm, MSDS, giấy kiểm định nếu cần. Sau khi nhận được các báo giá, CEN Tp.HCM thực hiện so sánh về giá, chất lượng, thời gian giao, điều kiện thanh toán, điều kiện vận chuyển và chi phí phụ (thuế, vận chuyển quốc tế, hải quan). Khi chọn được nhà cung cấp, CEN Tp.HCM gửi đơn đặt hàng/hợp đồng mua hàng quốc tế nếu cần, gồm đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận.

Tiếp theo, CEN Tp.HCM theo dõi tiến trình giao hàng từ nhà cung cấp: vận chuyển quốc tế (nếu vấn đề nước ngoài), theo dõi lô hàng, chuẩn bị giấy tờ hải quan như: invoice, packing list, giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và các giấy phép liên quan, thực hiện kiểm định nếu yêu cầu. Khi hàng đến cảng cửa khẩu hoặc kho nhập khẩu, công ty tiến hành khai báo hải quan, đóng thuế nhập khẩu, thuế VAT, kiểm định nếu có yêu cầu, rồi vận chuyển về kho nội địa. Khi hàng về kho, bộ phận kho cùng kỹ thuật kiểm tra thực tế: số lượng, trạng thái bao bì và nhãn, kiểm tra tem nhãn, tính tương đồng với hợp đồng và báo giá, mẫu thử nếu được. Nếu sản phẩm không đạt yêu cầu, công ty xử lý với nhà cung cấp (yêu cầu sửa lỗi, trả hàng hoặc đền bù) theo hợp đồng.

#### 1.3.1.4. Quy trình giao hàng cho khách

Sau khi sản phẩm có đầy đủ trong kho hoặc đã được nhập về và kiểm tra đạt yêu cầu, bộ phận kho sẽ chuẩn bị đóng gói sản phẩm theo yêu cầu trong hợp đồng. Nếu hóa chất có yêu cầu đóng gói đặc biệt hoặc nhãn cảnh báo, MSDS cần kèm theo. Nhân viên vận chuyển/ logistics chọn phương tiện phù hợp: nếu cần vận chuyển hóa chất đặc biệt (nguy hiểm, bay hơi, dễ cháy) thì sử dụng đơn vị giao hàng có giấy phép và xe chuyên dụng. Hàng hóa được đưa tới địa điểm giao hàng của khách hàng theo lịch hẹn. Khi giao hàng, khách hàng sẽ kiểm tra hàng tại nơi nhận: số lượng, tình trạng đóng gói, nhãn, chất lượng bên ngoài, cả hai bên ký xác nhận việc giao hàng hoàn tất.

Tiếp đó, nhân viên kinh doanh hoặc bộ phận giao nhận sẽ thông báo cho bộ phận kế toán rằng hàng hóa đã được giao đầy đủ để tiến tới bước thanh toán.

#### 1.3.1.5. Quy trình thanh toán

Kế toán CEN Tp.HCM sẽ lập hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng dựa trên hợp đồng và biên bản giao hàng. Hóa đơn được gửi cho khách hàng bằng cách đã thỏa thuận - có thể là email hoặc bản giấy. Sau đó, kế toán theo dõi thời hạn thanh toán theo hợp đồng, kiểm tra xem khách đã thanh toán chưa, số tiền đã nhận có trùng khớp với hóa đơn hay không. Nếu có chậm trễ, kế toán phối hợp với nhân viên kinh doanh để nhắc nhở khách hàng, có thể gửi thông báo nhắc nợ, nếu hợp đồng có điều khoản phạt hoặc lãi suất trả chậm thì áp dụng. Khi nhận được tiền, kế toán xác nhận thanh toán, cập nhật sổ sách công nợ, và nếu cần, gửi xác nhận lại cho khách hàng.

#### 1.3.1.6. Quy trình báo cáo và lưu trữ

Hàng tháng và hàng quý, phòng kinh doanh và kế toán của CEN Tp.HCM tổng hợp các số liệu liên quan: số lượng sản phẩm đã bán, doanh thu từng hóa chất, sản phẩm bán chạy nhất, khách hàng lớn, chi phí phát sinh, tình trạng công nợ, tồn kho nếu có. Những báo cáo này được gửi lên Ban Giám đốc để đánh giá hiệu quả kinh doanh và ra quyết định điều chỉnh nếu cần. Ngoài ra, tất cả hợp đồng, báo giá, hóa đơn, biên bản giao hàng/ nghiệm thu, giấy phép nhập khẩu, MSDS, giấy kiểm định chất lượng nếu có, được lưu trữ đầy đủ - bản giấy và bản điện tử - để phục vụ việc truy xuất thông tin khi cần thiết như kiểm toán, khiếu nại, quản lý chất lượng, hoặc các yêu cầu pháp lý về hóa chất.

### 1.3.2. Các biểu mẫu

Mẫu số: 02GTTT3/001

**HÓA ĐƠN BÁN HÀNG**

Ký hiệu:.....

Liên 1: Lưu

Số:.....

Ngày.....tháng.....năm 20.....

Đơn vị bán hàng:.....

Mã số thuế:.....

Địa chỉ:.....Số tài khoản.....

Điện thoại:.....

Họ tên người mua hàng.....

Tên đơn vị.....

Mã số thuế:.....

Địa chỉ..... ... Số tài khoản.....

| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tổng cộng tiền thanh toán: .....

Số tiền viết bằng chữ: .....

Người mua hàng
*(Ký, ghi rõ họ, tên)*

Người bán hàng
*(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)*

*(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)*

(In tại Công ty in....., Mã số thuế.....)

**Ghi chú:**

- Liên 1: Lưu
- Liên 2: Giao người mua
- Liên 3:.....

Hình 1.2. Biểu mẫu hóa đơn

**CÔNG TY.....** **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Số: .....* *....., ngày....tháng.....năm .....*

**BIÊN BẢN GIAO NHẬN**

*Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa .....*

*Căn cứ Đơn đặt hàng ngày.....của Công ty .....*

*Hôm nay, ngày .....tháng .... năm ..... tại .....,*

*chúng tôi gồm:*

**BÊN A (Bên nhận hàng):** .....

- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....
- Đại diện Ông/bà:..... Chức vụ: .....

**BÊN B (Bên giao hàng):** .....

- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Đại diện Ông/bà ..... Chức vụ: .....

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

| STT | Tên hàng | Quy cách | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên. Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**ĐẠI DIỆN BÊN A** **ĐẠI DIỆN BÊN B**

Hình 1.3. Phiếu giao hàng

**HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG**

Ký hiệu: 1K22DAA
Số: 006830

Ngày 04 tháng 10 năm 2022

Tên người bán:.....
Mã số thuế: .....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Số tài khoản.....

Tên người mua.....
Mã số thuế:.....
Địa chỉ.....
Hình thức thanh toán:..... Số tài khoản..... Đồng tiền thanh toán USD

| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thuế suất | Thành tiền chưa có thuế GTGT | Tiền thuế GTGT | Thành tiền có thuế GTGT | Tỷ giá (USD/ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 4 x5 | 8 =7x6 | 9 = 7+8 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tổng tiền chưa có thuế GTGT: .....
Tổng tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất:
Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT: .....
Số tiền viết bằng chữ:.....

Người mua hàng
*(Chữ ký số (nếu có))*

*(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn*

Người bán hàng
*(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)*

Hình 1.4. Hóa đơn giá trị gia tăng

## 1.4. KẾT CHƯƠNG

Trong chương này, đồ án đã trình bày tổng quan về mục tiêu và phạm vi đề tài, quá trình khảo sát hiện trạng cũng như là các biểu mẫu của Công ty. Từ đó, sẽ là cơ sở để làm chương tiếp theo, trình bày về phân tích hệ thống.

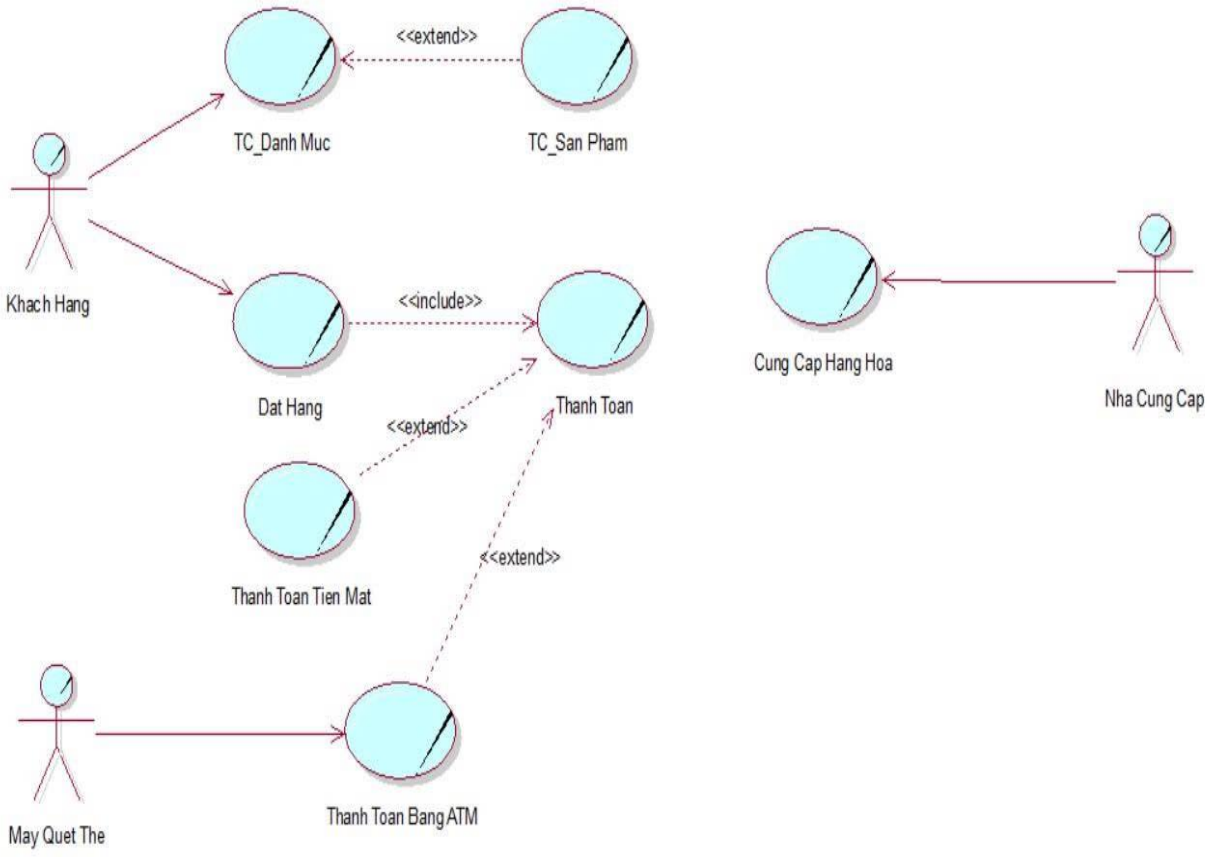
# CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

## 2.1. GIỚI THIỆU

Trong chương 2, đồ án thực hiện phân tích hệ thống, mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ bằng sơ đồ use case nghiệp vụ và đặc tả các quy trình nghiệp vụ nhằm hiểu rõ các quy trình nghiệp vụ hiện tại; thực hiện mô hình hóa hệ thống bằng sơ đồ use case hệ thống nhằm xác định các chức năng hệ thống và đặc tả chức năng của hệ thống; thực hiện mô hình hóa cấu trúc thông qua sơ đồ lớp mức phân tích.

## 2.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ

### 2.2.1. Sơ đồ Use case nghiệp vụ




Hình 2.1. Sơ đồ Use case nghiệp vụ

### 2.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

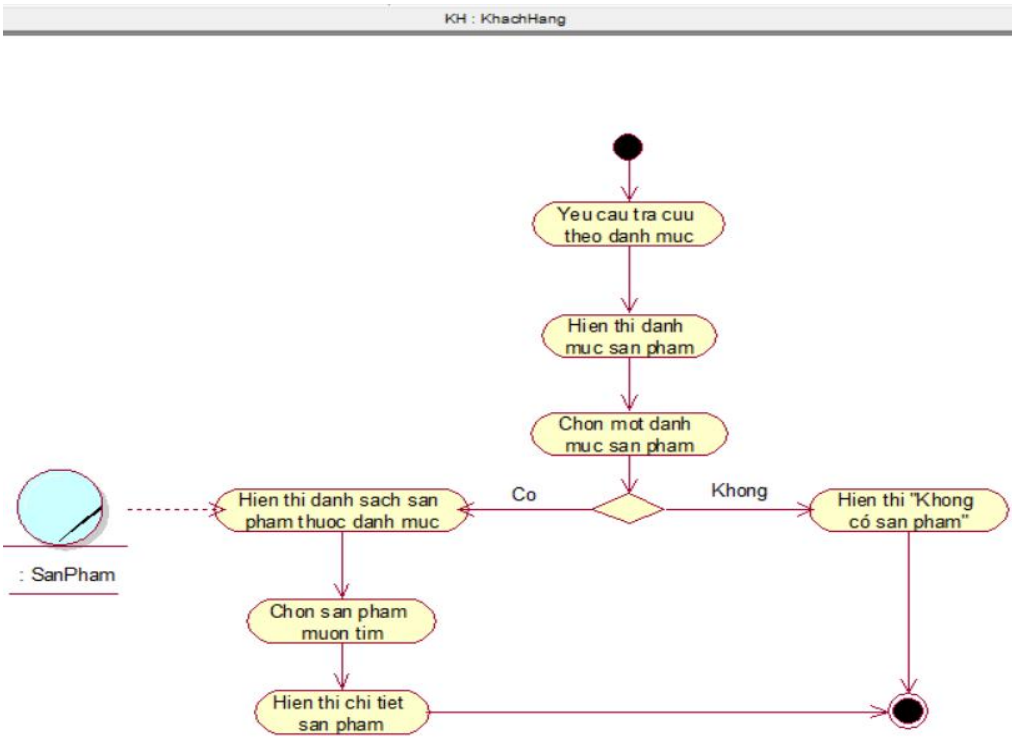
#### 2.2.2.1. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ Tra cứu danh mục

**a) Bằng văn bản**

Bảng 2.1. Bảng mô tả Use case nghiệp vụ Tra cứu danh mục

| | |
|---|---|
| Tên use case | Tra cứu theo danh mục (TC_DanhMuc) |
| Use case liên quan | Tra cứu theo sản phẩm (TC_SanPham) |
| Tóm tắt | Use case bắt đầu khi khách hàng muốn tìm kiếm sản phẩm theo danh mục. |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Dòng sự kiện chính | 1. Khách hàng chọn chức năng "Tra cứu theo danh mục".<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục sản phẩm.<br>3. Khách hàng chọn một danh mục cụ thể.<br>4. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm thuộc danh mục đó.<br>5. Khách hàng chọn một sản phẩm mong muốn.<br>6. Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm. |
| Luồng thay thế | Bước 3: Nếu danh mục không có sản phẩm nào, hệ thống hiển thị thông báo "Danh mục hiện chưa có sản phẩm". |

**b) Bằng sơ đồ hoạt động**




Hình 2.2. Sơ đồ hoạt động Truy cập danh mục

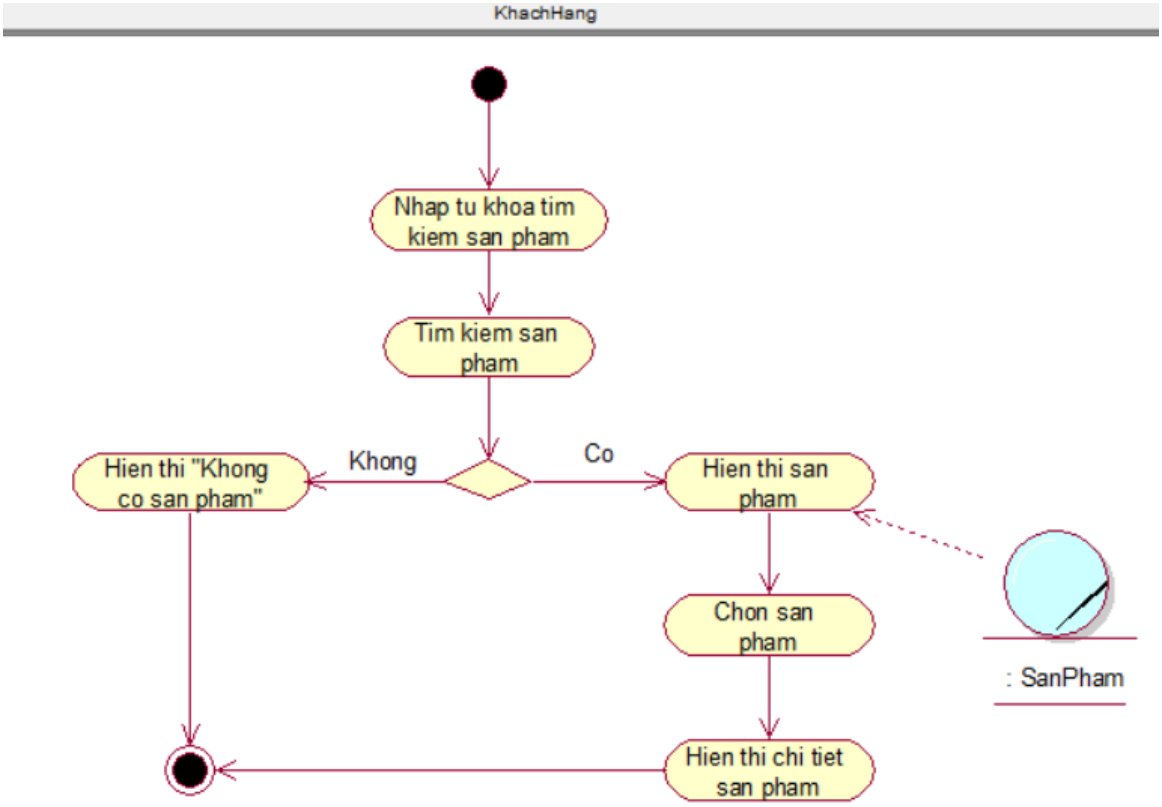
### 2.2.2.2. Nghiệp vụ Truy cập danh mục

#### a) Bằng văn bảng

Bảng 2.2. Bảng mô tả Use case nghiệp vụ Tra cứu sản phẩm

| | |
|---|---|
| Tên use case | Tra cứu theo sản phẩm (TC_SanPham) |
| Use case liên quan | Tra cứu theo danh mục (TC_DanhMuc) |
| Tóm tắt | Use case bắt đầu khi khách hàng muốn tìm kiếm sản phẩm theo danh mục |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Dòng sự kiện chính | 1. Khách hàng nhập từ khóa tìm kiếm sản phẩm (tên, mã, …).<br>2. Hệ thống tìm kiếm sản phẩm trong cơ sở dữ liệu.<br>3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp.<br>4. Khách hàng chọn một sản phẩm mong muốn.<br>5. Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm. |
| Luồng thay thế | Bước 2: Nếu không có sản phẩm nào phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo “Không có sản phẩm”. |

#### b) Bằng sơ đồ hoạt động




Hình 2.3. Sơ đồ hoạt động Truy cập sản phẩm

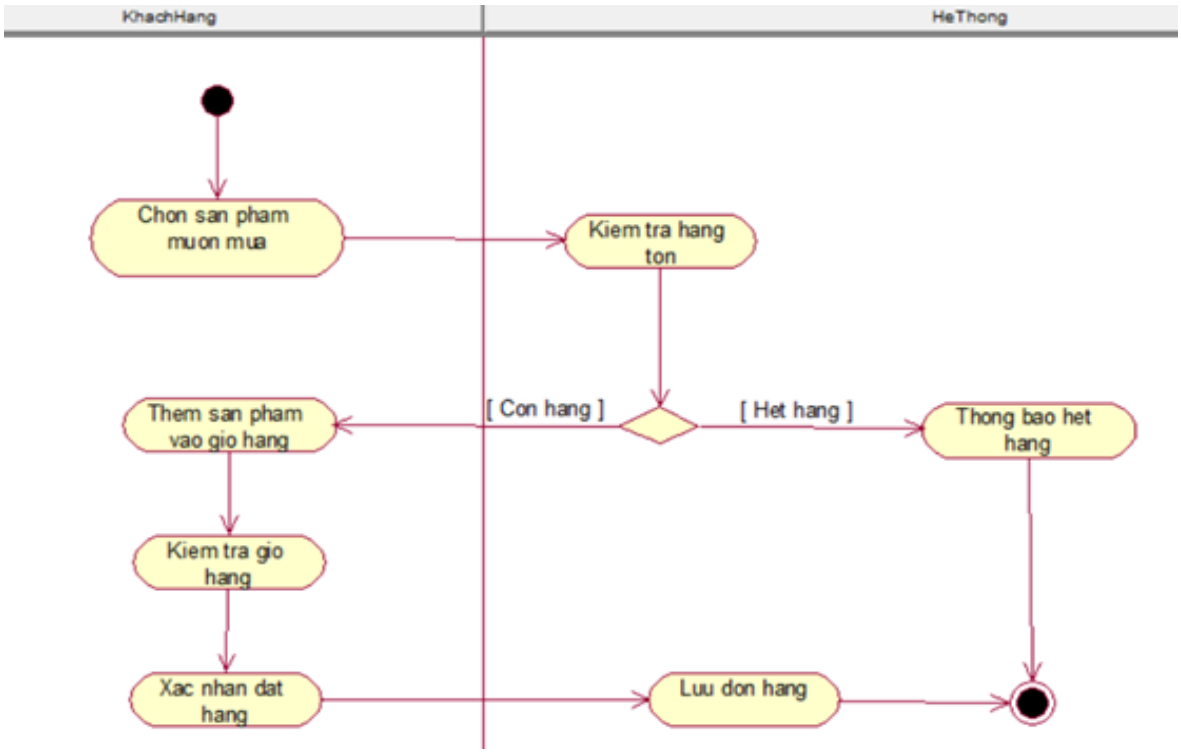
### 2.2.2.3. Nghiệp vụ Đặt hàng

#### a) Bằng văn bảng

Bảng 2.3. Bảng mô tả Use case nghiệp vụ Đặt hàng

| | |
|---|---|
| Tên use case | Đặt hàng (DonHang) |
| Use case liên quan | Thanh toán |
| Tóm tắt | Use case bắt đầu khi khách hàng muốn mua sản phẩm và thêm vào giỏ hàng |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Dòng sự kiện chính | 1. Khách hàng chọn sản phẩm muốn mua.<br>2. Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm.<br>3. Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.<br>4. Khách hàng kiểm tra giỏ hàng.<br>5. Khách hàng xác nhận đặt hàng.<br>6. Hệ thống lưu đơn hàng và chuyển sang bước thanh toán. |
| Luồng thay thế | Bước 2: Nếu sản phẩm hết hàng, hệ thống thông báo cho khách hàng và không cho thêm vào giỏ.<br>Bước 6: Nếu khách hàng hủy đặt hàng, hệ thống dừng tiến trình. |

#### b) Bằng sơ đồ hoạt động




Hình 2.4. Sơ đồ hoạt động Đặt hàng

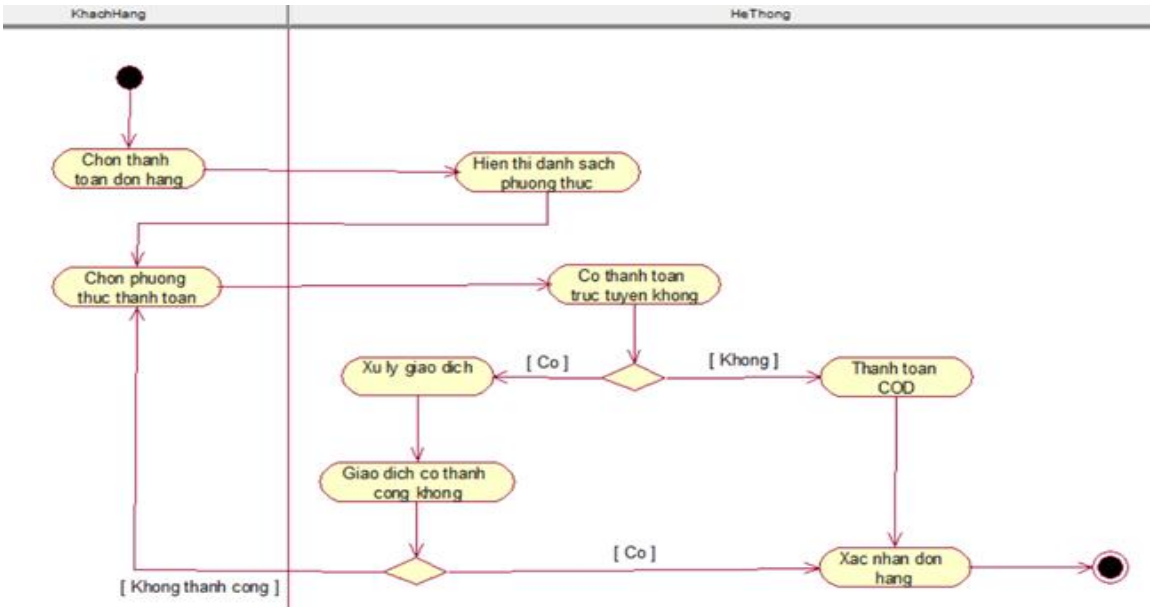
#### 2.2.2.4. Nghiệp vụ Thanh toán

##### a) Bằng văn bảng

Bảng 2.4. Bảng mô tả Use case nghiệp vụ Thanh toán

| | |
|---|---|
| Tên use case | Thanh toán (ThanhToan) |
| Use case liên quan | Đặt hàng |
| Tóm tắt | Use case bắt đầu khi khách hàng xác nhận đơn hàng và chọn phương thức thanh toán. |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Dòng sự kiện chính | 1. Hệ thống hiển thị các phương thức thanh toán<br>2. Khách hàng chọn phương thức thanh toán.<br>3. Nếu chọn thanh toán trực tuyến, hệ thống chuyển hướng đến cổng thanh toán.<br>4. Cổng thanh toán xử lý giao dịch.<br>5. Hệ thống nhận kết quả thanh toán.<br>6. Nếu thành công, hệ thống xác nhận đơn hàng đã thanh toán.<br>7. Nếu chọn COD, hệ thống ghi nhận "Thanh toán khi nhận hàng". |
| Dòng thay thế | Bước 4: Nếu cổng thanh toán báo lỗi (thẻ không hợp lệ, tài khoản không đủ tiền…), hệ thống thông báo cho khách hàng và cho phép chọn lại phương thức thanh toán. |

##### b) Bằng sơ đồ hoạt động




Hình 2.5. Sơ đồ hoạt động Thanh toán

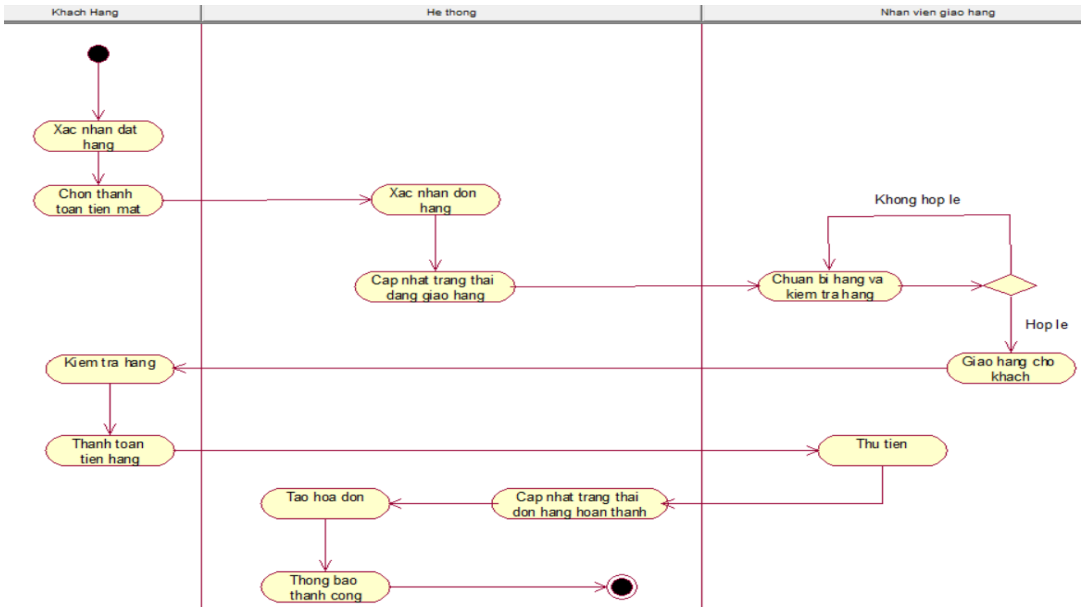
### 2.2.2.5. Nghiệp vụ Thanh toán bằng tiền mặt

#### a) Bằng văn bảng

Bảng 2.5. Bảng mô tả Use case nghiệp vụ Thanh toán bằng tiền mặt

| | |
|---|---|
| Tên use case | Thanh toán tiền mặt (ThanhToanTienMat) |
| Use case liên quan | Đặt hàng , Thanh toán |
| Tóm tắt | Use case bắt đầu khi khách hàng đã xác nhận đơn hàng và chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt (COD). |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Dòng sự kiện chính | 1. Khách hàng xác nhận đơn hàng và chọn phương thức Thanh toán tiền mặt (COD).<br>2. Hệ thống ghi nhận yêu cầu thanh toán và hiển thị thông tin đơn hàng (sản phẩm, số lượng, tổng tiền).<br>3. Nhân viên giao hàng hoặc cửa hàng tiến hành giao sản phẩm cho khách hàng.<br>4. Khách hàng kiểm tra sản phẩm và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi nhận hàng.<br>5. Nhân viên xác nhận đã nhận đủ tiền từ khách hàng.<br>6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng sang: “Hoàn thành”. |
| Luồng thay thế | Bước 4: Nếu từ chối nhận hàng hoặc thanh toán → Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đã hủy” và không tạo hóa đơn. |

#### b) Bằng sơ đồ hoạt động




Hình 2.6. Sơ đồ hoạt động Thanh toán bằng tiền mặt

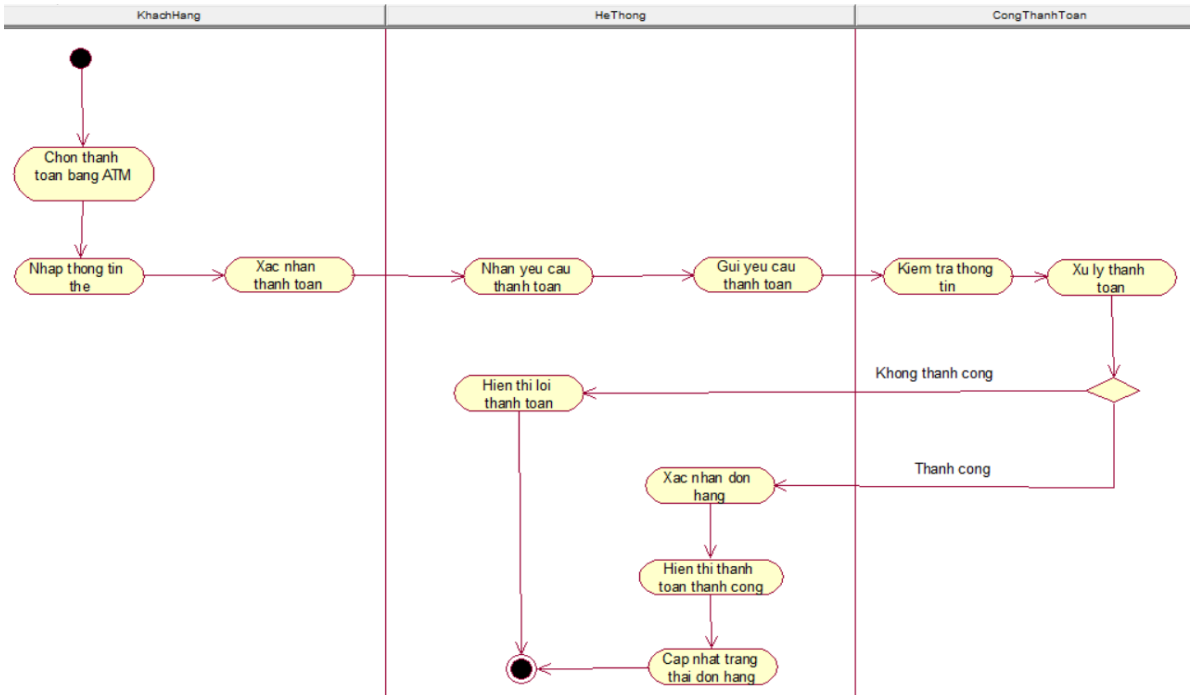
### 2.2.2.6. Nghiệp vụ Thanh toán bằng ATM

#### a) Bằng văn bảng

Bảng 2.6. Bảng mô tả Use case nghiệp vụ Thanh toán bằng ATM

| | |
|---|---|
| Tên use case | Thanh toán bằng ATM (Thanh Toan Bang ATM) |
| Use case liên quan | Thanh toán đơn hàng |
| Tóm tắt | Use case bắt đầu khi khách hàng đã chọn mua sản phẩm, hoàn thành bước đặt hàng và chọn phương thức thanh toán bằng ATM. |
| Tác nhân | Máy quét thẻ |
| Dòng sự kiện chính | 1. Khách hàng chọn phương thức Thanh toán bằng ATM.<br>2. Hệ thống yêu cầu khách hàng nhập thông tin thẻ ATM<br>3. Hệ thống chuyển đến cổng thanh toán ATM xử lý giao dịch.<br>4. Cổng thanh toán xác minh thông tin thẻ, kiểm tra số dư và thực thi giao dịch.<br>5. Cổng thanh toán trả kết quả thành công và cập nhật trạng thái đơn hàng. |
| Luồng thay thế | Bước 2: Thông tin thẻ không hợp lệ (sai số thẻ, thẻ hết hạn). Hệ thống báo sẽ lỗi và yêu cầu nhập lại.<br>Bước 5: Nếu thanh toán thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng chọn phương thức khác hoặc thử lại. |

#### b) Bằng sơ đồ hoạt động




Hình 2.7. Sơ đồ hoạt động Thanh toán bằng ATM

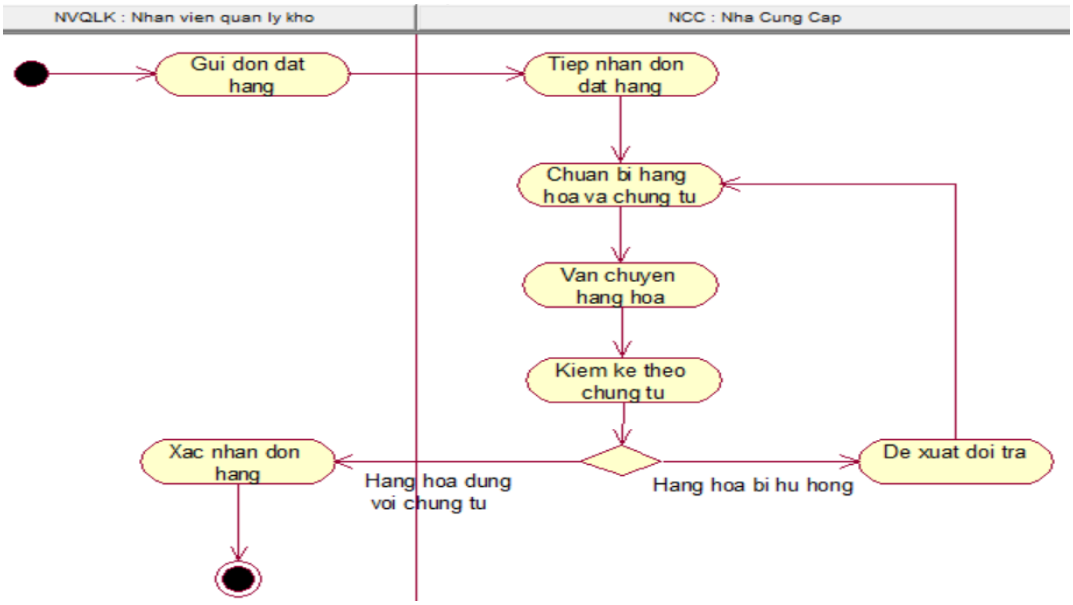
### 2.2.2.7. Nghiệp vụ Cung cấp hàng hóa

#### a) Bằng văn bản

Bảng 2.7. Bảng mô tả Use case nghiệp vụ Cung cấp hàng hóa

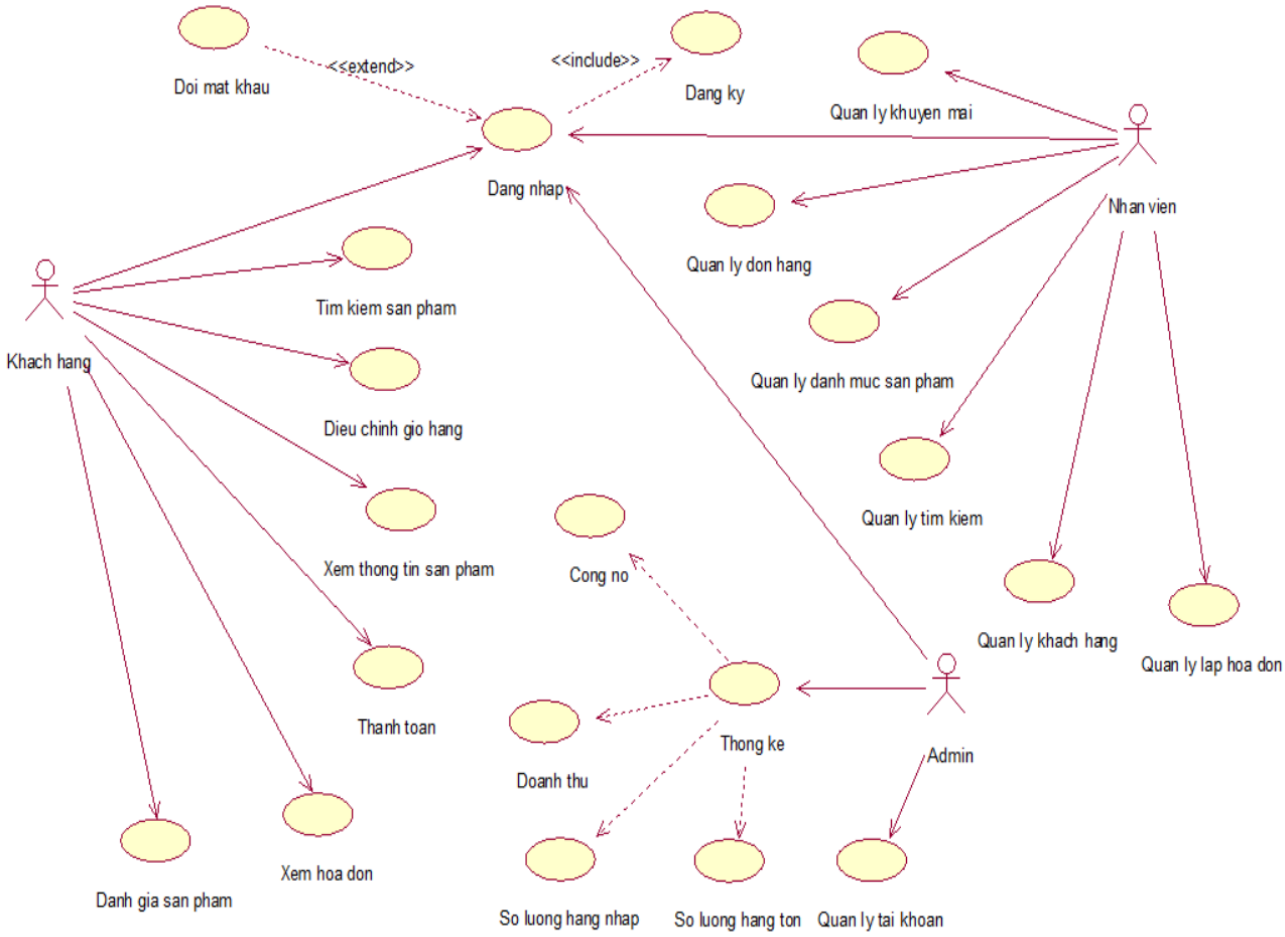
| | |
|---|---|
| Tên use case | Cung cấp hàng hóa (CungCapHangHoa) |
| Use case liên quan | |
| Tóm tắt | Nhà cung cấp chuẩn bị và vận chuyển hàng hóa đến địa điểm của cửa hàng theo đơn đặt hàng. |
| Tác nhân | Nhà cung cấp |
| Dòng sự kiện chính | 1. Nhà cung cấp chuẩn bị hàng hóa theo đơn đặt hàng từ cửa hàng.<br>2. Nhà cung cấp vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao nhận của cửa hàng.<br>3. Nhà cung cấp bàn giao hàng hóa và các chứng từ liên quan cho nhân viên bán hàng của cửa hàng.<br>4. Nhân viên bán hàng kiểm tra và xác nhận việc nhận hàng. |
| Dòng thay thế | Bước 3: Hàng hóa bị hư hỏng: Nhà cung cấp và nhân viên bán hàng cùng nhau kiểm tra mức độ hư hỏng và có thể đề xuất phương án bồi thường hoặc đổi trả. |

#### b) Bằng sơ đồ hoạt động




Hình 2.8. Sơ đồ hoạt động Cung cấp hàng hóa

## 2.4. SƠ ĐỒ USE CASE HỆ THỐNG




Hình 2.9. Sơ đồ Use case hệ thống

Bảng 2.8. Đặt tả Use case hệ thống Đăng nhập

| | |
|---|---|
| Tên Use case | Đăng nhập |
| Tóm tắt | Khi sử dụng ứng dụng người dùng bắt buộc phải đăng nhập vào hệ thống quản lý. |
| Tác nhân | Người dùng |
| Dòng sự kiện chính | 1. Người dùng mở form Đăng nhập.<br>2. Người dùng nhập thông tin tài khoản, mật khẩu.<br>3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tên tài khoản, mật khẩu.<br>4. Hệ thống chuyển tới form liên quan đến chức vụ tài khoản. |
| Dòng thay thế | Bước 3: Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại thông tin chính. |
| Tiền điều kiện | Người dùng phải được cấp tài khoản trước khi đăng nhập. |
| Hậu điều kiện | Truy cập vào hệ thống |

Bảng 2.9. Đặt tả Use case hệ thống Đăng ký

| | |
|---|---|
| Tên Use case | Đăng ký |
| Tóm tắt | Người dùng tạo tài khoản mới để có thể đăng nhập và sử dụng hệ thống. |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Dòng sự kiện chính | 1. Khách hàng mở form Đăng ký.<br>2. Nhập các thông tin: họ tên, email, tên tài khoản, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.<br>3. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ (định dạng email, mật khẩu trùng khớp, tài khoản chưa tồn tại).<br>4. Hệ thống lưu thông tin và thông báo đăng ký thành công.<br>5. Khách có thể chuyển sang form đăng nhập. |
| Dòng thay thế | Bước 3: Nếu thông tin không hợp lệ (tài khoản hoặc email trùng, mật khẩu không khớp), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. |
| Tiền điều kiện | Khách hàng chưa có tài khoản. |
| Hậu điều kiện | Tài khoản mới được tạo và lưu vào hệ thống. |

Bảng 2.10. Đặt tả Use case hệ thống Đổi mật khẩu

| | |
|---|---|
| Tên Use case | Đổi mật khẩu |
| Tóm tắt | Khách hàng có thể thay đổi mật khẩu tài khoản để tăng bảo mật. |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Dòng sự kiện chính | 1. Khách hàng mở form Đổi mật khẩu.<br>2. Nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.<br>3. Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại có đúng không.<br>4. Nếu đúng, hệ thống cập nhật mật khẩu mới.<br>5. Hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công. |
| Dòng thay thế | Bước 3: Nếu mật khẩu hiện tại sai → hiển thị thông báo lỗi.<br>Bước 4: Nếu xác nhận mật khẩu mới không trùng → hiển thị thông báo nhập lại. |
| Tiền điều kiện | Khách hàng đã đăng nhập hệ thống. |
| Hậu điều kiện | Mật khẩu của tài khoản được thay đổi thành công. |

Bảng 2.11. Đặt tả Use case hệ thống Tìm kiếm sản phẩm

| | |
|---|---|
| Tên Use case | Tìm kiếm sản phẩm |
| Tóm tắt | Khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc danh mục để thuận tiện trong việc mua hàng. |
| Tác nhân | Người dùng |
| Dòng sự kiện chính | 1. Người dùng mở giao diện Tìm kiếm sản phẩm.<br>2. Nhập từ khóa tìm kiếm.<br>3. Hệ thống xử lý và hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp.<br>1. Người dùng có thể chọn 1 sản phẩm để xem chi tiết. |
| Dòng thay thế | Bước 3: Nếu không tìm thấy sản phẩm phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo: “Không tìm thấy sản phẩm nào.” |
| Tiền điều kiện | Hệ thống có dữ liệu sản phẩm. |
| Hậu điều kiện | Danh sách sản phẩm tìm được được hiển thị cho người dùng. |

Bảng 2.12. Đặt tả Use case hệ thống Xem thông tin sản phẩm

| | |
|---|---|
| Tên Use case | Xem thông tin sản phẩm |
| Tóm tắt | Khách hàng xem chi tiết thông tin sản phẩm bao gồm giá, mô tả, hình ảnh, tình trạng còn hàng. |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Dòng sự kiện chính | 1. Người dùng chọn một sản phẩm từ danh sách hoặc từ kết quả tìm kiếm.<br>2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm: tên, hình ảnh, mô tả, giá, tồn kho, đánh giá.<br>3. Người dùng có thể thực hiện các thao tác khác như thêm vào giỏ hàng hoặc quay lại danh sách. |
| Dòng thay thế | Bước 2: Nếu sản phẩm đã bị xóa hoặc ngừng kinh doanh, hệ thống hiển thị thông báo: “Sản phẩm hiện không còn tồn tại trong hệ thống.” |
| Tiền điều kiện | Hệ thống có dữ liệu sản phẩm hợp lệ. |
| Hậu điều kiện | Người dùng xem được thông tin chi tiết của sản phẩm. |

Bảng 2.13. Đặt tả Use case hệ thống Điều chỉnh giỏ hàng

| Tên Use Case | Điều chỉnh giỏ hàng |
|---|---|
| Tóm tắt | Cho phép khách hàng thêm, xóa hoặc thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng trước khi tiến hành thanh toán. |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Dòng sự kiện chính | 1. Khách hàng mở giao diện giỏ hàng.<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm hiện có trong giỏ hàng.<br>3. Khách hàng có thể thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.<br>4. Hệ thống cập nhật lại tổng giá trị giỏ hàng sau mỗi thay đổi. |
| Dòng thay thế | Bước 2: Nếu sản phẩm đã hết hàng hoặc vượt quá số lượng tồn kho, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng điều chỉnh lại. |
| Tiền điều kiện | Khách hàng đã đăng nhập và có ít nhất một sản phẩm trong giỏ hàng. |
| Hậu điều kiện | Giỏ hàng được cập nhật chính xác, sẵn sàng cho quá trình thanh toán. |

Bảng 2.14. Đặt tả Use case hệ thống Thanh toán

| Tên Use Case | Thanh toán |
|---|---|
| Tóm tắt | Cho phép khách hàng hoàn tất đơn hàng bằng cách xác nhận thông tin giao hàng và lựa chọn phương thức thanh toán. |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Dòng sự kiện chính | 1. Khách hàng mở trang thanh toán.<br>2. Hệ thống hiển thị thông tin giỏ hàng cần thanh toán và yêu cầu khách hàng nhập địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán.<br>3. Khách hàng xác nhận đơn hàng.<br>4. Hệ thống tạo hóa đơn và cập nhật tình trạng đơn hàng. |
| Dòng thay thế | Bước 2: Nếu thông tin thanh toán không hợp lệ hoặc giao dịch thất bại, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại. |
| Tiền điều kiện | Khách hàng đã đăng nhập và giỏ hàng có sản phẩm hợp lệ. |
| Hậu điều kiện | Đơn hàng được ghi nhận, hệ thống cập nhật tồn kho và gửi thông tin xác nhận đến khách hàng. |

Bảng 2.15. Đặt tả Use case hệ thống Xem hóa đơn

| | |
|---|---|
| Tên Use Case | Xem hóa đơn |
| Tóm tắt | Cho phép khách hàng xem lại chi tiết các hóa đơn đã thanh toán. |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Dòng sự kiện chính | 1. Khách hàng chọn mục "Xem hóa đơn".<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn theo tài khoản khách hàng.<br>3. Khách hàng chọn một hóa đơn để xem chi tiết (sản phẩm, giá tiền, ngày mua, trạng thái giao hàng). |
| Dòng thay thế | Bước 2: Nếu chưa có hóa đơn nào, hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa có đơn hàng nào". |
| Tiền điều kiện | Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Hậu điều kiện | Thông tin hóa đơn được hiển thị chính xác để khách hàng tra cứu. |

Bảng 2.16. Đặt tả Use Case hệ thống Đánh giá sản phẩm

| | |
|---|---|
| Tên Use Case | Đánh giá sản phẩm |
| Tóm tắt | Cho phép khách hàng sau khi mua hàng có thể viết đánh giá và cho điểm số sao của sản phẩm. |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Dòng sự kiện chính | 1. Khách hàng mở trang chi tiết sản phẩm đã mua.<br>2. Chọn chức năng "Viết đánh giá".<br>3. Nhập nội dung nhận xét và chọn số sao đánh giá.<br>4. Hệ thống lưu lại đánh giá và hiển thị trên trang sản phẩm. |
| Dòng thay thế | Nếu khách hàng chưa mua sản phẩm, hệ thống không cho phép viết đánh giá. |
| Tiền điều kiện | Khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm cần đánh giá. |
| Hậu điều kiện | Đánh giá được lưu lại và hiển thị cho các người dùng khác xem. |

Bảng 2.17. Đặt tả Use case hệ thống Quản lý khách hàng

| Tên Use Case | Quản lý khách hàng |
|---|---|
| Tóm tắt | Cho phép nhân viên xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin khách hàng khi cần thiết. |
| Tác nhân | Nhân viên |
| Dòng sự kiện chính | 1. Nhân viên truy cập mục "Quản lý khách hàng".<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng với các thông tin cơ bản (tên, email, số điện thoại, trạng thái).<br>3. Quản trị viên có thể tìm kiếm, chỉnh sửa trạng thái tài khoản khách hàng. |
| Dòng thay thế | Bước 2: Nếu không tìm thấy khách hàng theo yêu cầu tìm kiếm, hệ thống thông báo "Không có kết quả phù hợp". |
| Tiền điều kiện | Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Hậu điều kiện | Thông tin khách hàng được cập nhật trong cơ sở dữ liệu. |

Bảng 2.18. Đặt tả Use case hệ thống Quản lý lập hóa đơn

| Tên Use case | Quản lý lập hóa đơn |
|---|---|
| Tóm tắt | Cho phép nhân viên kiểm tra đơn hàng đã hoàn thành, tiến hành lập hóa đơn bán hàng và quản lý danh sách hóa đơn trong hệ thống. |
| Tác nhân | Nhân viên |
| Dòng sự kiện chính | 1. Nhân viên đăng nhập hệ thống.<br>2. Nhân viên chọn chức năng "Quản lý lập hóa đơn".<br>3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã hoàn thành nhưng chưa lập hóa đơn.<br>4. Nhân viên chọn một đơn hàng cần lập hóa đơn.<br>5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng: sản phẩm, số lượng, giá, tổng tiền, thông tin khách hàng.<br>6. Nhân viên xác nhận lập hóa đơn.<br>7. Hệ thống tạo hóa đơn mới, lưu vào cơ sở dữ liệu, cập nhật trạng thái đơn hàng sang "Đã lập hóa đơn".<br>8. Hệ thống hiển thị hóa đơn vừa lập và cho phép in và tải file. |
| Dòng thay thế | Bước 4: Nếu nhân viên hủy thao tác → Hệ thống quay về danh sách đơn hàng. |
| Tiền điều kiện | Nhân viên đã đăng nhập hệ thống và có quyền lập hóa đơn. |
| Hậu điều kiện | Hóa đơn được tạo và lưu vào hệ thống. |

Bảng 2.19. Đặt tả Use case hệ thống Quản lý đơn hàng

| Tên Use case | Quản lý đơn hàng |
|---|---|
| Tóm tắt | Nhân quản lý các đơn hàng cho khách hàng dựa trên trạng thái đơn hàng. |
| Tác nhân | Nhân viên |
| Dòng sự kiện chính | 1. Nhân viên đăng nhập vào hệ thống.<br>2. Nhân viên chọn chức năng "Quản lý đơn hàng".<br>3. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng.<br>4. Nhân viên chọn đơn hàng cần thay đổi trạng thái.<br>5. Hệ thống hiển thị thông báo đổi trạng thái thành công và lưu lại. |
| Dòng thay thế | Bước 5: Nếu mất kết nối khi lưu → Hệ thống yêu cầu thử lại. |
| Tiền điều kiện | Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Hậu điều kiện | Trạng thái đơn hàng lưu vào cơ sở dữ liệu và thông báo là "Trạng thái đơn hàng đã được cập nhật". |

Bảng 2.20. Đặt tả Use case hệ thống Quản lý sản phẩm

| Tên Use case | Quản lý sản phẩm |
|---|---|
| Tóm tắt | Nhân viên thêm, sửa, xóa hoặc cập nhật thông tin sản phẩm trong hệ thống. |
| Tác nhân | Nhân viên |
| Dòng sự kiện chính | 1. Nhân viên chọn chức năng "Quản lý danh mục sản phẩm".<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm.<br>3. Nhân viên chọn thao tác: thêm mới hoặc sửa sản phẩm.<br>4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tương ứng.<br>5. Nhân viên nhập thông tin sản phẩm.<br>6. Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin. |
| Dòng thay thế | Bước 5: Nếu nhập thiếu thông tin bắt buộc → Hệ thống thông báo lỗi.<br>Bước 3: Nếu sản phẩm đang được sử dụng trong hóa đơn → Không cho phép xóa. |
| Tiền điều kiện | Nhân viên đã đăng nhập và có quyền quản lý sản phẩm. |
| Hậu điều kiện | Danh mục sản phẩm được cập nhật thành công. |

Bảng 2.21. Đặt tả Use case hệ thống Quản lý khuyến mãi

| | |
|---|---|
| Tên Use case | Quản lý khuyến mãi |
| Tóm tắt | Nhân viên tạo, chỉnh sửa và quản lý các chương trình khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm. |
| Tác nhân | Nhân viên |
| Dòng sự kiện chính | 1. Nhân viên chọn chức năng "Quản lý khuyến mãi".<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách khuyến mãi hiện có.<br>3. Nhân viên chọn "Thêm mới" hoặc "Chỉnh sửa".<br>4. Nhân viên nhập thông tin chương trình (tên, thời gian, mức giảm, sản phẩm áp dụng).<br>5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu chương trình. |
| Dòng thay thế | Bước 4: Nếu thời gian khuyến mãi trùng lặp hoặc sai định dạng → Hệ thống thông báo lỗi.<br>Bước 3: Nếu chương trình đã hết hạn → Không thể chỉnh sửa. |
| Tiền điều kiện | Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Hậu điều kiện | Chương trình khuyến mãi được lưu hoặc cập nhật thành công. |

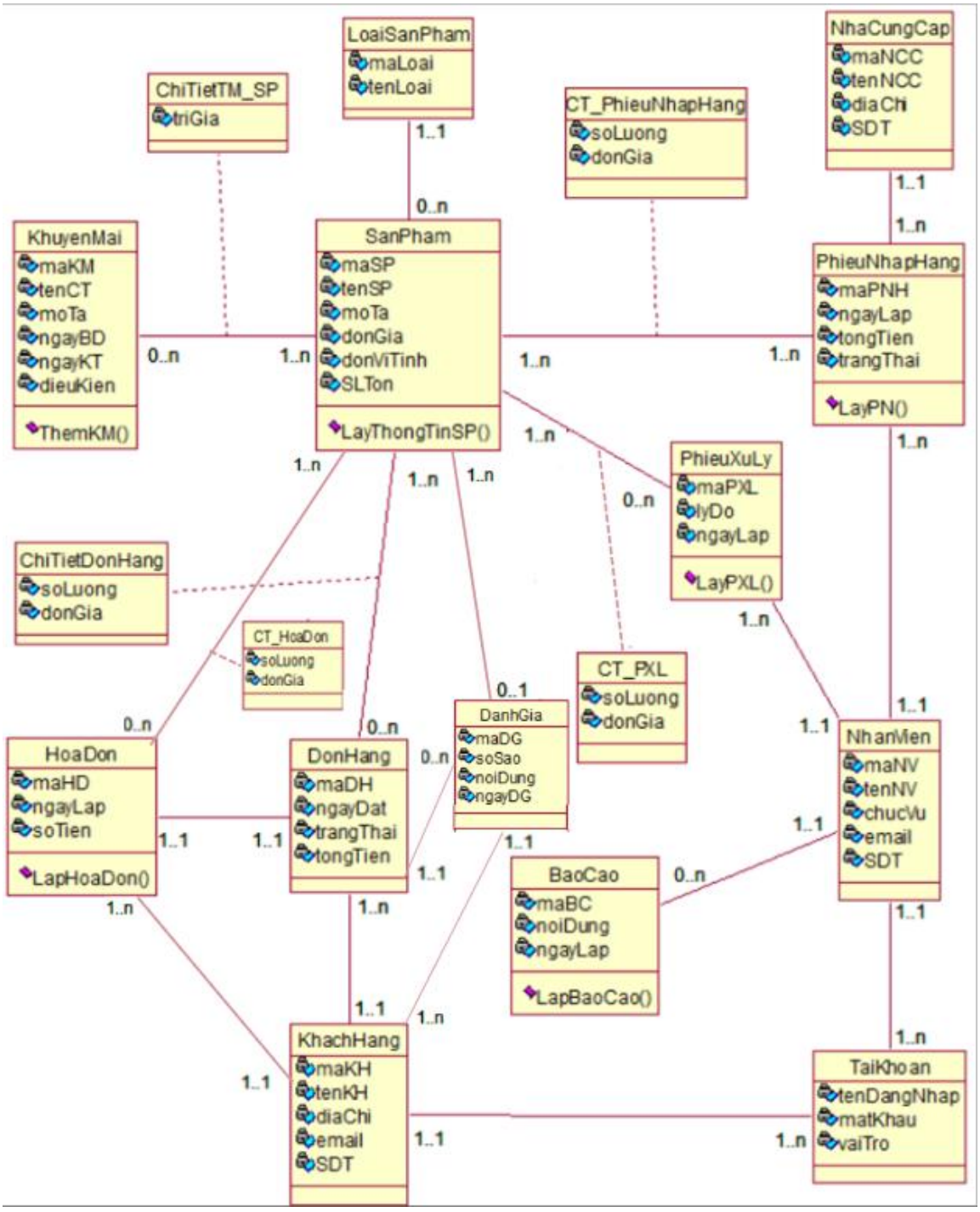
Bảng 2.22. Đặt tả Use case hệ thống Thống kê

| | |
|---|---|
| Tên Use case | Thống kê |
| Tóm tắt | Admin xem các báo cáo thống kê: doanh thu, công nợ, số lượng hàng nhập và hàng tồn. |
| Tác nhân | Admin |
| Dòng sự kiện chính | 1. Admin chọn chức năng "Thống kê".<br>2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn thống kê (doanh thu, công nợ, hàng nhập, hàng tồn).<br>3. Admin chọn loại thống kê cần xem.<br>4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và hiển thị kết quả.<br>5. Admin có thể xuất báo cáo ra file. |
| Dòng thay thế | Bước 4: Nếu không có dữ liệu → Hệ thống thông báo "Không có dữ liệu".<br>Bước 4: Nếu lỗi trong quá trình tổng hợp → Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại. |
| Tiền điều kiện | Admin đã đăng nhập và có quyền truy cập chức năng thống kê. |
| Hậu điều kiện | Báo cáo thống kê được hiển thị và xuất ra file thành công. |

Bảng 2.23. Đặt tả Use case hệ thống Quản lý tài khoản

| | |
|---|---|
| Tên Use case | Quản lý tài khoản |
| Tóm tắt | Cho phép Admin xem danh sách, khóa/mở khóa, và cập nhật vai trò (Admin, Nhân viên, Khách hàng) của các tài khoản trong hệ thống. |
| Tác nhân | Admin |
| Dòng sự kiện chính | 1. Admin chọn chức năng "Quản lý tài khoản".<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả tài khoản (Tên đăng nhập, Vai trò, Trạng thái).<br>3. Admin chọn một tài khoản và chọn thao tác: Khóa/Mở khóa hoặc Cập nhật Vai trò.<br>4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thao tác và thực hiện cập nhật.<br>5. Hệ thống thông báo cập nhật thành công và hiển thị lại danh sách. |
| Dòng thay thế | Bước 4: Nếu tài khoản đang được sử dụng hoặc có ràng buộc khác, hệ thống thông báo lỗi và không thực hiện. |
| Tiền điều kiện | Admin đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò có quyền Quản lý tài khoản. |
| Hậu điều kiện | Trạng thái hoặc Vai trò của tài khoản được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu |

## 2.3. SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH




Hình 2.10. Sơ đồ lớp mức phân tích

## 2.5. KẾT CHƯƠNG

Chương 2 của đồ án đã thực hiện phân tích hệ thống, mô hình hóa nghiệp vụ, mô hình hóa chức và đặc đả chi tiết các chức năng hệ thống, mô hình hóa cấu trúc để từ đó làm cơ sở cho việc thiết kế hệ thống trong chương tiếp theo.

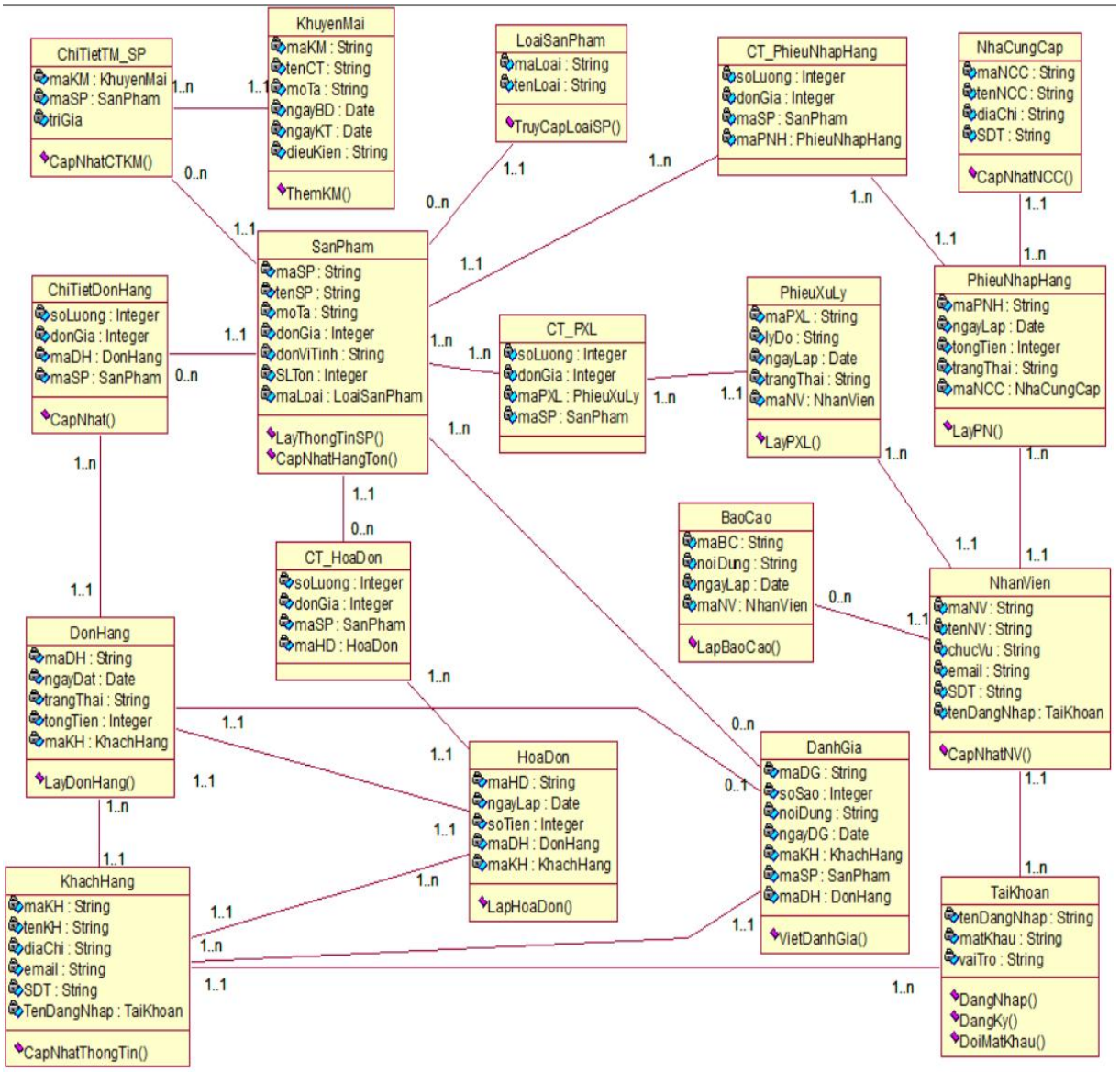
# CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1. GIỚI THIỆU

Chương 3, đồ án trình bày nội dung phân tích thiết kế hệ thống. Trong đó, cơ sở dữ liệu được thiết kế dựa trên mô hình quan hệ, các chức năng của hệ thống sẽ được thiết kế cụ thể theo mô hình ba lớp và được mô tả chi tiết các bước thực hiện chức năng thông qua mô hình tuần tự, giao diện của hệ thống được thiết kế phù hợp với các chức năng của hệ thống.

## 3.2. THIẾT KẾ CSDL

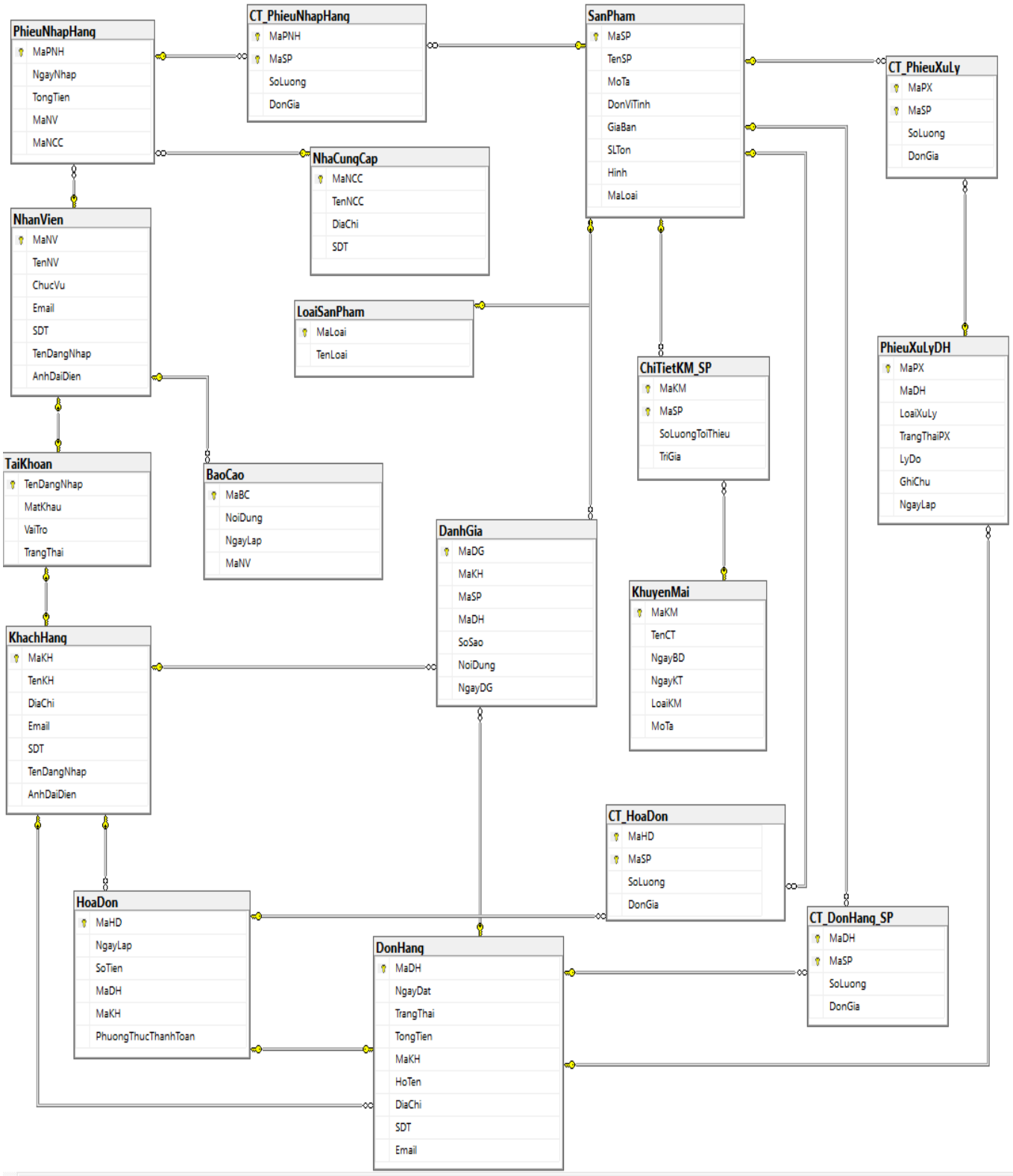
### 3.2.1. Sơ đồ lớp mức thiết kế




Hình 3.1. Sơ đồ lớp mức thiết kế

### 3.2.2. Mô hình dữ liệu quan hệ

#### 3.2.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu




Hình 3.2. Mô hình dữ liệu quan hệ

#### 3.2.2.2. Mô tả cơ sở dữ liệu

Bảng 3.1. Bảng Tài khoản

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| TenDangNhap | NVARCHAR | 50 | Khóa chính |
| MatKhau | NVARCHAR | 100 | Bắt buộc nhập. Độ dài tối thiểu là 6 ký tự. |
| VaiTro | NVARCHAR | 50 | Giá trị phải là: 'Admin', 'NhanVien', hoặc 'KhachHang'. |
| TrangThai | NVARCHAR | 20 | Mặc định là 'Hoạt động'. Giá trị phải là: 'Hoạt động', 'Khóa', hoặc 'Ngừng sử dụng'. |

Bảng 3.2. Bảng Nhà cung cấp

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaNCC | CHAR | 10 | Khóa chính |
| TenNCC | NVARCHAR | 100 | Bắt buộc nhập. |
| DiaChi | NVARCHAR | 255 | |
| SDT | VARCHAR | 15 | Phải bắt đầu bằng ký tự số (0-9). |

Bảng 3.3. Bảng Loại sản phẩm

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaLoai | CHAR | 10 | Khóa chính |
| TenLoai | NVARCHAR | 100 | Bắt buộc nhập và có giá trị duy nhất. |

Bảng 3.4. Bảng Sản phẩm

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaSP | CHAR | 10 | Khóa chính |
| TenSP | NVARCHAR | 100 | Bắt buộc nhập. |
| MoTa | NVARCHAR | MAX | |
| DonViTinh | NVARCHAR | 20 | |
| GiaBan | INT | - | Phải lớn hơn 0. |
| SLTon | INT | - | Phải lớn hơn hoặc bằng 0. |
| Hinh | NVARCHAR | 255 | |
| MaLoai | CHAR | 10 | Bắt buộc nhập. Tham chiếu khóa ngoại đến LoaiSanPham(MaLoai). |

Bảng 3.5. Bảng Nhân viên

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaNV | CHAR | 10 | Khóa chính |
| TenNV | NVARCHAR | 100 | Bắt buộc nhập. |
| ChucVu | NVARCHAR | 50 | |
| Email | NVARCHAR | 100 | Giá trị duy nhất và có định dạng email hợp lệ. |
| SDT | VARCHAR | 15 | Phải bắt đầu bằng ký tự số (0-9). |
| TenDangNhap | NVARCHAR | 50 | Duy nhất. Tham chiếu khóa ngoại đến TaiKhoan(TenDangNhap). |
| AnhDaiDien | NVARCHAR | 255 | |

Bảng 3.6. Bảng Khách hàng

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaKH | CHAR | 10 | Khóa chính |
| TenKH | NVARCHAR | 100 | Bắt buộc nhập. |
| DiaChi | NVARCHAR | 255 | |
| Email | NVARCHAR | 100 | Giá trị duy nhất và có định dạng email hợp lệ. |
| SDT | VARCHAR | 15 | Phải bắt đầu bằng ký tự số (0-9). |
| TenDangNhap | NVARCHAR | 50 | Giá trị duy nhất. Tham chiếu khóa ngoại đến TaiKhoan(TenDangNhap). |
| AnhDaiDien | NVARCHAR | 255 | |

Bảng 3.7. Bảng Đơn hàng

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaDH | CHAR | 10 | Khóa chính |
| NgayDat | DATETIME | - | Mặc định là ngày giờ hiện tại. |
| TrangThai | NVARCHAR | 50 | Giá trị phải là: 'Đang xử lý', 'Đang giao hàng', 'Hoàn thành', hoặc 'Đã hủy'. |
| TongTien | INT | - | Phải lớn hơn hoặc bằng 0. |
| MaKH | CHAR | 10 | Tham chiếu khóa ngoại đến KhachHang(MaKH) (Cho phép NULL). |
| HoTen | NVARCHAR | 100 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DiaChi | NVARCHAR | 255 | |
| SDT | VARCHAR | 15 | |
| Email | NVARCHAR | 100 | |

Bảng 3.8. Bảng Chi tiết đơn hàng - sản phẩm

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaDH | CHAR | 10 | Khóa chính (cùng với MaSP). Tham chiếu khóa ngoại đến DonHang(MaDH). |
| MaSP | CHAR | 10 | Khóa chính (cùng với MaDH). Tham chiếu khóa ngoại đến SanPham(MaSP). |
| SoLuong | INT | - | Phải lớn hơn 0. |
| DonGia | INT | - | Phải lớn hơn 0. |

Bảng 3.9. Bảng Hóa đơn

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | RBTV |
|---|---|---|---|
| MaHD | CHAR | 10 | Khóa chính |
| NgayLap | DATE | – | Mặc định ngày hiện tại. |
| soTien | INT | – | Phải lớn hơn hoặc bằng 0. |
| PhuongThucThanhToan | NVARCHAR | 100 | |
| maDH | CHAR | 10 | Bắt buộc nhập. Giá trị duy nhất. Tham chiếu khóa ngoại đến DonHang(MaDH). |

Bảng 3.10. Bảng Chi tiết hóa đơn

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaHD | CHAR | 10 | Khóa chính (cùng với MaSP). Tham chiếu khóa ngoại đến HoaDon(MaHD). |
| MaSP | CHAR | 10 | Khóa chính (cùng với MaHD). Tham chiếu khóa ngoại đến SanPham(MaSP). |
| SoLuong | INT | - | Phải lớn hơn 0. |
| DonGia | INT | - | Phải lớn hơn hoặc bằng 0. |

Bảng 3.11. Bảng Đánh giá

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaDG | CHAR | 10 | Khóa chính |
| MaKH | CHAR | 10 | Bắt buộc nhập. Tham chiếu khóa ngoại đến KhachHang(MaKH) |
| MaSP | CHAR | 10 | Bắt buộc nhập. Tham chiếu khóa ngoại đến SanPham(MaSP) |
| MaDH | CHAR | 10 | Bắt buộc nhập. Tham chiếu khóa ngoại đến DonHang(MaDH) |
| SoSao | INT | – | Bắt buộc nhập. Giá trị từ 1 đến 5 |
| NoiDung | NVARCHAR | 500 | – |
| NgayDG | DATETIME | – | Mặc định là ngày giờ hiện tại (GETDATE()) |

Bảng 3.12. Bảng Phiếu nhập hàng

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaPNH | CHAR | 10 | Khóa chính |
| NgayNhap | DATE | - | Mặc định là ngày hiện tại. |
| TongTien | INT | - | Phải lớn hơn hoặc bằng 0. |
| MaNV | CHAR | 10 | Bắt buộc nhập. Tham chiếu khóa ngoại đến NhanVien(MaNV). |
| MaNCC | CHAR | 10 | Bắt buộc nhập. Tham chiếu khóa ngoại đến NhaCungCap(MaNCC). |

Bảng 3.13. Bảng Chi tiết phiếu nhập hàng

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaPNH | CHAR | 10 | Khóa chính (cùng với MaSP). Tham chiếu khóa ngoại đến PhieuNhapHang(MaPNH). |
| MaSP | CHAR | 10 | Khóa chính (cùng với MaPNH). Tham chiếu khóa ngoại đến SanPham(MaSP). |
| SoLuong | INT | - | Phải lớn hơn 0. |
| DonGia | INT | - | Phải lớn hơn 0. |

Bảng 3.14. Bảng Phiếu xử lý đơn hàng

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaPX | CHAR | 12 | Khóa chính |
| MaDH | CHAR | 10 | Bắt buộc nhập. Tham chiếu khóa ngoại đến DonHang(MaDH). |
| LoaiXuLy | NVARCHAR | 20 | Giá trị phải là: 'Huy' hoặc 'HoanTien'. |
| TrangThaiPX | NVARCHAR | 30 | Mặc định là 'Chờ xử lý'. |
| LyDo | NVARCHAR | 255 | |
| GhiChu | NVARCHAR | 500 | |
| NgayLap | DATETIME | - | Mặc định là ngày giờ hiện tại. |

Bảng 3.15. Bảng Chi tiết phiếu xử lý

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaPX | CHAR | 12 | Khóa chính (cùng với MaSP). Tham chiếu khóa ngoại đến PhieuXuLyDH(MaPX). |
| MaSP | CHAR | 10 | Khóa chính (cùng với MaPX). Tham chiếu khóa ngoại đến SanPham(MaSP). |
| SoLuong | INT | - | Bắt buộc nhập. Phải lớn hơn 0. |
| DonGia | INT | - | Bắt buộc nhập. Phải lớn hơn hoặc bằng 0. |

Bảng 3.16. Bảng Khuyến mãi

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaKM | CHAR | 10 | Khóa chính |
| TenCT | NVARCHAR | 100 | |
| NgayBD | DATE | - | Bắt buộc nhập. |
| NgayKT | DATE | - | Bắt buộc nhập. |
| LoaiKM | NVARCHAR | 20 | Giá trị phải là: 'Tien' hoặc 'PhanTram'. |
| MoTa | NVARCHAR | 255 | |

Bảng 3.17. Bảng Chi tiết km - sản phẩm

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaKM | CHAR | 10 | Khóa chính (cùng với MaSP). Tham chiếu khóa ngoại đến KhuyenMai(MaKM). |
| MaSP | CHAR | 10 | Khóa chính (cùng với MaKM). Tham chiếu khóa ngoại đến SanPham(MaSP). |
| SoLuong ToiThieu | INT | - | Bắt buộc nhập. |
| TriGia | DECIMAL | 12,2 | Bắt buộc nhập (số tiền hoặc phần trăm giảm). |

Bảng 3.18. Bảng Báo cáo

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Kích thước | Ràng buộc (RBTV) |
|---|---|---|---|
| MaBC | CHAR | 10 | Khóa chính |
| NoiDung | NVARCHAR | 255 | |
| NgayLap | DATE | - | Mặc định là ngày hiện tại. |
| MaNV | CHAR | 10 | Bắt buộc nhập. Tham chiếu khóa ngoại đến NhanVien(MaNV). |

### 3.2.3. Mô tả ràng buộc toàn vẹn

**R1: "Mật khẩu tài khoản phải có độ dài ≥ 6"**

**Bối cảnh:** TaiKhoan

**Biểu diễn:** ∀ t ∈ TaiKhoan : LENGTH(t.MatKhau) ≥ 6

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| TaiKhoan | + | - | + (MatKhau) |

**R2: "Vai trò tài khoản phải hợp lệ"**

**Bối cảnh:** TaiKhoan

**Biểu diễn:** ∀ t ∈ TaiKhoan : t.VaiTro ∈ {Admin, NhanVien, KhachHang}

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| TaiKhoan | + | - | + (VaiTro) |

**R3: "Trạng thái tài khoản phải hợp lệ"**

**Bối cảnh:** TaiKhoan

**Biểu diễn:** ∀ t ∈ TaiKhoan : t.TrangThai ∈ {Hoạt động, Khóa, Ngừng sử dụng}

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| TaiKhoan | + | - | + (TrangThai) |

**R4: "SĐT Nhà cung cấp phải đúng định dạng số"**

**Bối cảnh:** NhaCungCap

**Biểu diễn:** ∀ n ∈ NhaCungCap : n.SDT LIKE '[0-9]%'

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| NhaCungCap | + | - | + (SDT) |

**R5: "Tên loại sản phẩm phải duy nhất và không null"**

**Bối cảnh:** LoaiSanPham

**Biểu diễn:** ∀ l1,l2 ∈ LoaiSanPham : l1.TenLoai ≠ l2.TenLoai

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| LoaiSanPham | + | - | + (TenLoai) |

**R6: "Giá bán sản phẩm phải > 0"**

**Bối cảnh:** SanPham

**Biểu diễn:** ∀ p ∈ SanPham : p.GiaBan > 0

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| SanPham | + | - | + (GiaBan) |

**R7: "Số lượng tồn phải ≥ 0"**

**Bối cảnh:** SanPham

**Biểu diễn:** ∀ p ∈ SanPham : p.SLTon ≥ 0

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| SanPham | - | - | + (SLTon) |

**R8: "Email nhân viên phải hợp lệ dạng @.*"**

**Bối cảnh:** NhanVien

**Biểu diễn:** ∀ n ∈ NhanVien : n.Email LIKE '%@%.%'

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| NhanVien | + | - | + (Email) |

**R9: "Email nhân viên phải duy nhất"**

**Bối cảnh:** NhanVien

**Biểu diễn:** ∀ nv1,nv2 ∈ NhanVien : nv1.Email ≠ nv2.Email

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| NhanVien | + | - | + (Email) |

**R10: "Nhân viên phải có tài khoản tồn tại"**

**Bối cảnh:** NhanVien, TaiKhoan

**Biểu diễn:** ∀ n ∈ NhanVien : n.TenDangNhap ∈ TaiKhoan.TenDangNhap

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| NhanVien | + | - | + (TenDangNhap) |
| TaiKhoan | - | + | - |

**R11: "Email khách hàng phải đúng định dạng và duy nhất"**

**Bối cảnh:** KhachHang

**Biểu diễn:** Email LIKE '%@%.%' ∧ UNIQUE

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| KhachHang | + | - | + (Email) |

**R12: "Đơn hàng phải có trạng thái hợp lệ"**

**Bối cảnh:** DonHang

**Biểu diễn:** o.TrangThai ∈ {Đang xử lý, Đang giao hàng, Hoàn thành, Đã hủy}

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| DonHang | + | - | + (TrangThai) |

**R13: "Tổng tiền đơn hàng ≥ 0"**

**Bối cảnh:** DonHang

**Biểu diễn:** o.TongTien ≥ 0

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| DonHang | + | - | + (TongTien) |

**R14: "Chi tiết đơn hàng: Số lượng > 0"**

**Bối cảnh:** CT_DonHang_SP

**Biểu diễn:** ∀ c ∈ CT_DonHang_SP : c.SoLuong > 0

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| CT_DonHang_SP | + | - | + (SoLuong) |

**R15: "Chi tiết đơn hàng: Đơn giá > 0"**

**Bối cảnh:** CT_DonHang_SP

**Biểu diễn:** c.DonGia > 0

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| CT_DonHang_SP | + | - | + (DonGia) |

**R16: "Chi tiết đơn hàng phải tham chiếu MaSP và MaDH hợp lệ"**

**Bối cảnh:** CT_DonHang_SP, SanPham, DonHang
**Biểu diễn:** c.MaSP ∈ SanPham.MaSP và c.MaDH ∈ DonHang.MaDH

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| CT_DonHang_SP | + | - | + (MaSP, MaDH) |
| SanPham | - | + | - |
| DonHang | - | + | - |

**R17: "Mua hàng sẽ trừ tồn kho (Trigger trg_BanHang_TruTon)"**

**Bối cảnh:** CT_DonHang_SP, SanPham
**Biểu diễn:** sp.SLTon ≥ i.SoLuong trước khi trừ
**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| CT_DonHang_SP | + | - | + (SoLuong) |
| SanPham | - | - | + (SLTon) |

**R18: "Nhập kho làm tăng SL tồn (Trigger trg_NhapHang_TangTon)"**

**Bối cảnh:** CT_PhieuNhapHang
**Biểu diễn:** sp.SLTon_new = sp.SLTon_old + i.SoLuong
**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| CT_PhieuNhapHang | + | - | + (SoLuong) |
| SanPham | - | - | + (SLTon) |

**R19: "Xử lý đơn hủy tăng lại tồn kho"**

**Bối cảnh:** CT_PhieuXuLy, SanPham
**Biểu diễn:** Nếu PX.TrangThaiPX = 'Đã duyệt' → SLTon += SoLuong

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| CT_PhieuXuLy | + | - | + (SoLuong) |
| SanPham | - | - | + (SLTon) |

**R20: "Giá trị hóa đơn ≥ 0"**

**Bối cảnh:** HoaDon
**Biểu diễn:** hd.SoTien ≥ 0
**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| HoaDon | + | - | + (SoTien) |

**R21: "Mã đơn hàng trong hóa đơn phải duy nhất"**

**Bối cảnh:** HoaDon
**Biểu diễn:** UNIQUE(MaDH)
**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| HoaDon | + | - | + (MaDH) |

**R22: "Phiếu nhập hàng: Tổng tiền ≥ 0"**

**Bối cảnh:** PhieuNhapHang
**Biểu diễn:** p.TongTien ≥ 0
**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| PhieuNhapHang | + | - | + (TongTien) |

**R23: "CT_PhieuNhapHang: Số lượng > 0, Đơn giá > 0"**

**Bối cảnh:** CT_PhieuNhapHang
**Biểu diễn:** SoLuong > 0 ∧ DonGia > 0

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| CT_PhieuNhapHang | + | - | + (SoLuong, DonGia) |

**R24: "Khuyến mãi có ngày bắt đầu ≤ ngày kết thúc"**

**Bối cảnh:** KhuyenMai
**Biểu diễn:** NgayBD ≤ NgayKT
**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| KhuyenMai | + | - | + (NgayBD, NgayKT) |

**R25: "TriGia của Khuyến mãi ≥ 0"**

**Bối cảnh:** ChiTietKM_SP
**Biểu diễn:** ct.TriGia ≥ 0
**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| ChiTietKM_SP | + | - | + (TriGia) |

**R26: "Mỗi chi tiết khuyến mãi phải có số lượng tối thiểu > 0"**

**Bối cảnh:** ChiTietKM_SP
**Biểu diễn:** SoLuongToiThieu > 0
**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| ChiTietKM_SP | + | - | + (SoLuongToiThieu) |

**R27: "Báo cáo phải thuộc về nhân viên hợp lệ"**

**Bối cảnh:** BaoCao, NhanVien
**Biểu diễn:** MaNV ∈ NhanVien.MaNV

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| BaoCao | + | - | + (MaNV) |
| NhanVien | - | + | - |

**R28: "Số sao đánh giá phải hợp lệ"**

**Bối cảnh :** DanhGia

**Biểu diễn:** ∀ d ∈ DanhGia : 1 ≤ d.SoSao ≤ 5

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| DanhGia | + | - | + (SoSao) |

**R29: "Ngày đánh giá mặc định là ngày hiện tại"**

**Bối cảnh :** DanhGia

**Biểu diễn:** d.NgayDG = GETDATE() nếu người dùng không nhập

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| DanhGia | + | - | + (NgayDG) |

**R30: "Chi tiết hóa đơn phải thuộc về hóa đơn hợp lệ"**

**Bối cảnh :** CT_HoaDon, HoaDon

**Biểu diễn:** cthd.MaHD ∈ HoaDon.MaHD

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| CT_HoaDon | + | - | + (MaHD) |
| HoaDon | - | + | - |

**R31: "Sản phẩm xuất hiện trong chi tiết hóa đơn phải tồn tại trong bảng Sản phẩm"**

**Bối cảnh :** CT_HoaDon, SanPham

**Biểu diễn:** cthd.MaSP ∈ SanPham.MaSP

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| CT_HoaDon | + | - | + (MaSP) |
| SanPham | - | + | - |

**R32: "Số lượng trong chi tiết hóa đơn phải > 0"**

**Bối cảnh :** CT_HoaDon

**Biểu diễn:** SoLuong > 0

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| CT_HoaDon | + | - | + (SoLuong) |

**R33: "Đơn giá phải ≥ 0"**

**Bối cảnh :** CT_HoaDon

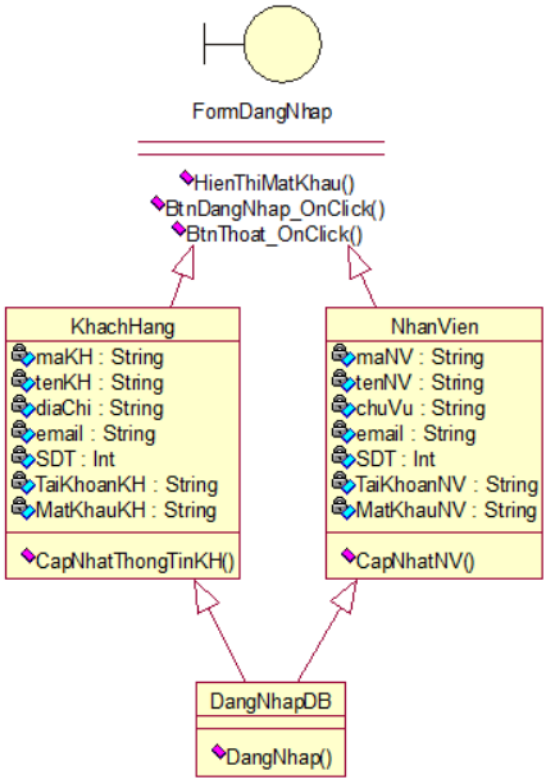
**Biểu diễn:** DonGia ≥ 0

**Bảng tầm ảnh hưởng:**

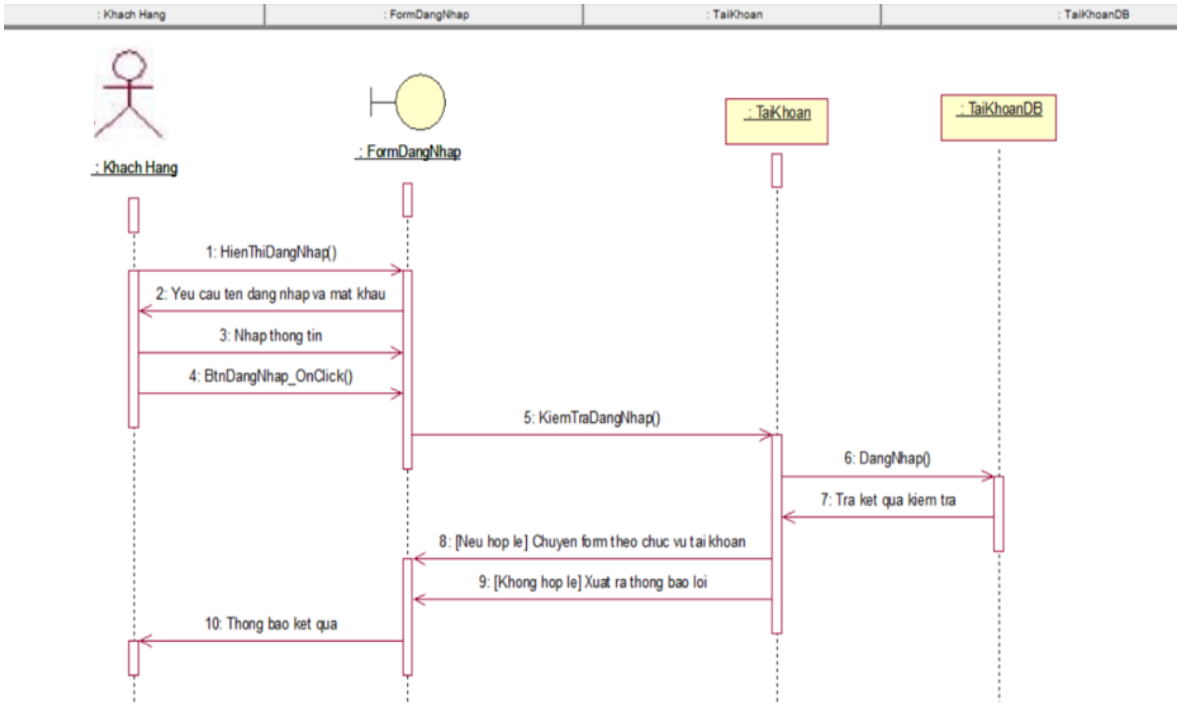
| Quan hệ | Thêm | Xóa | Sửa |
|---|---|---|---|
| CT_HoaDon | + | - | + (DonGia) |

## 3.3. THIẾT KẾ CHỨC NĂNG

### 3.3.1. Chức năng Đăng nhập

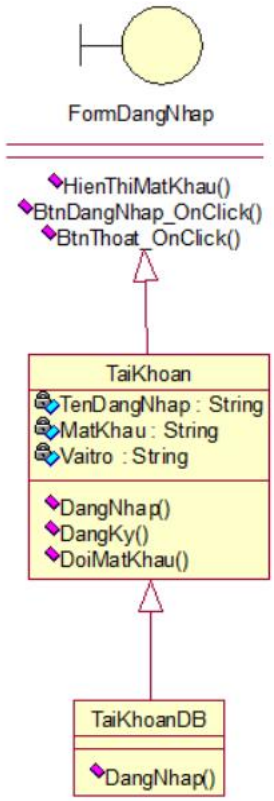



Hình 3.3. Sơ đồ 3 lớp của chức năng Đăng nhập

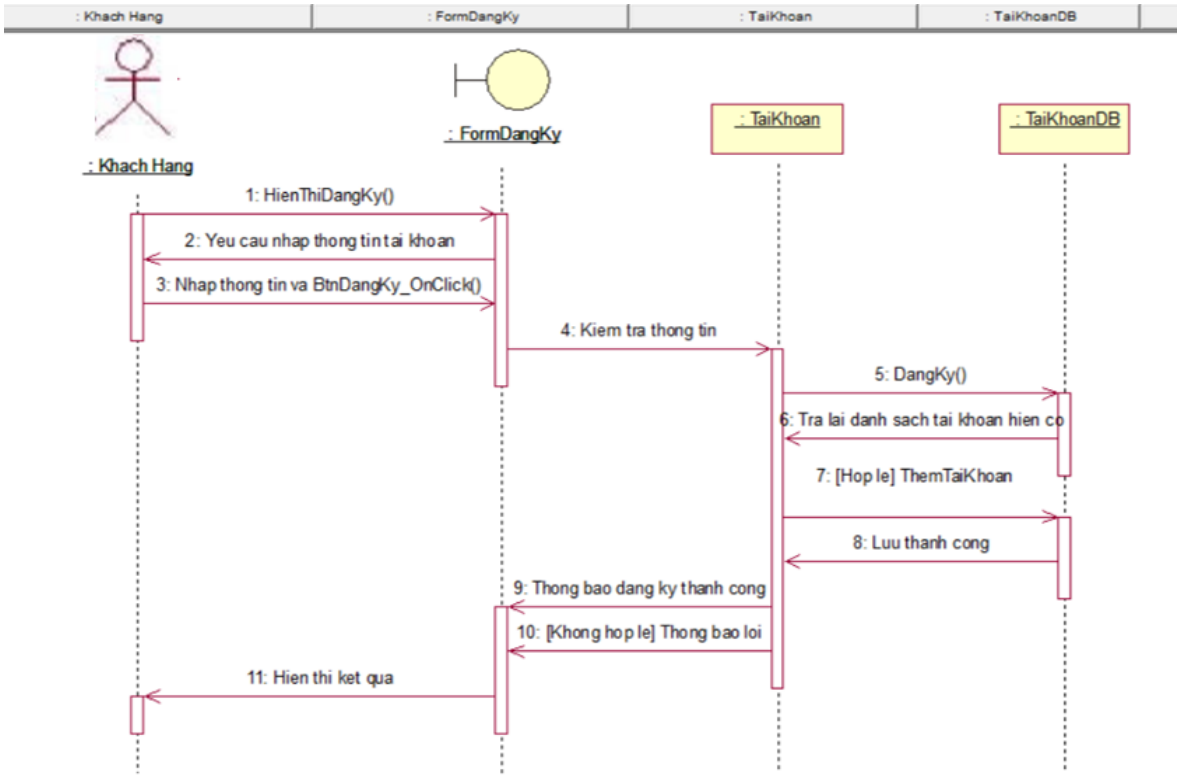



Hình 3.4. Sơ đồ trình tự cho chức năng Đăng nhập

### 3.3.2. Chức năng Đăng ký

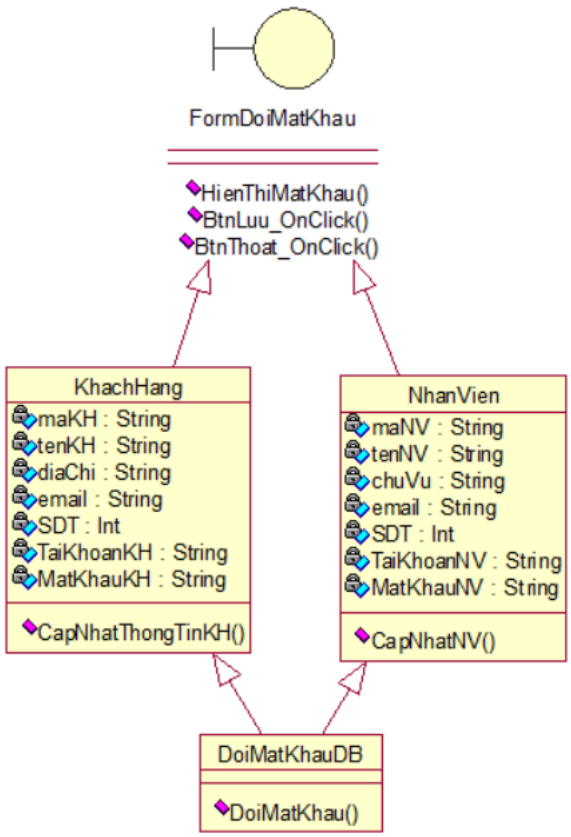



Hình 3.5. Sơ đồ 3 lớp của chức năng Đăng ký

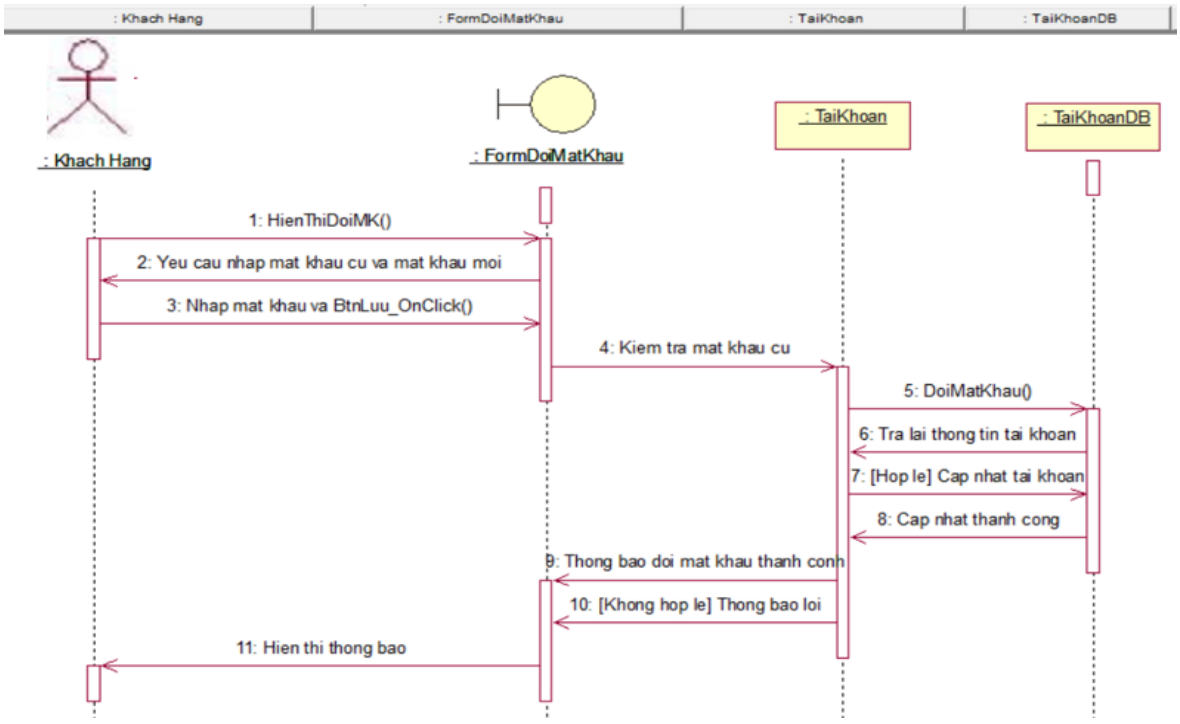



Hình 3.6. Sơ đồ tuần tự của chức năng Đăng ký

### 3.3.3. Chức năng Đổi mật khẩu

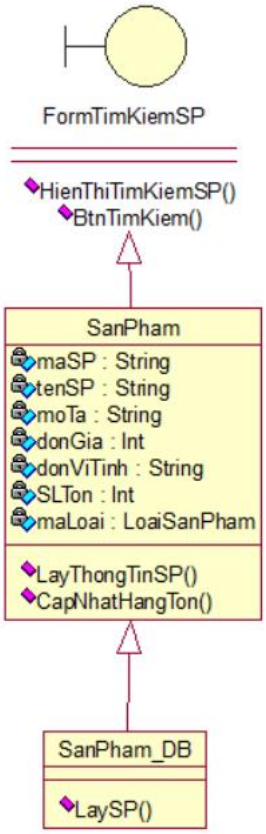



Hình 3.7. Sơ đồ 3 lớp của chức năng Đổi mật khẩu

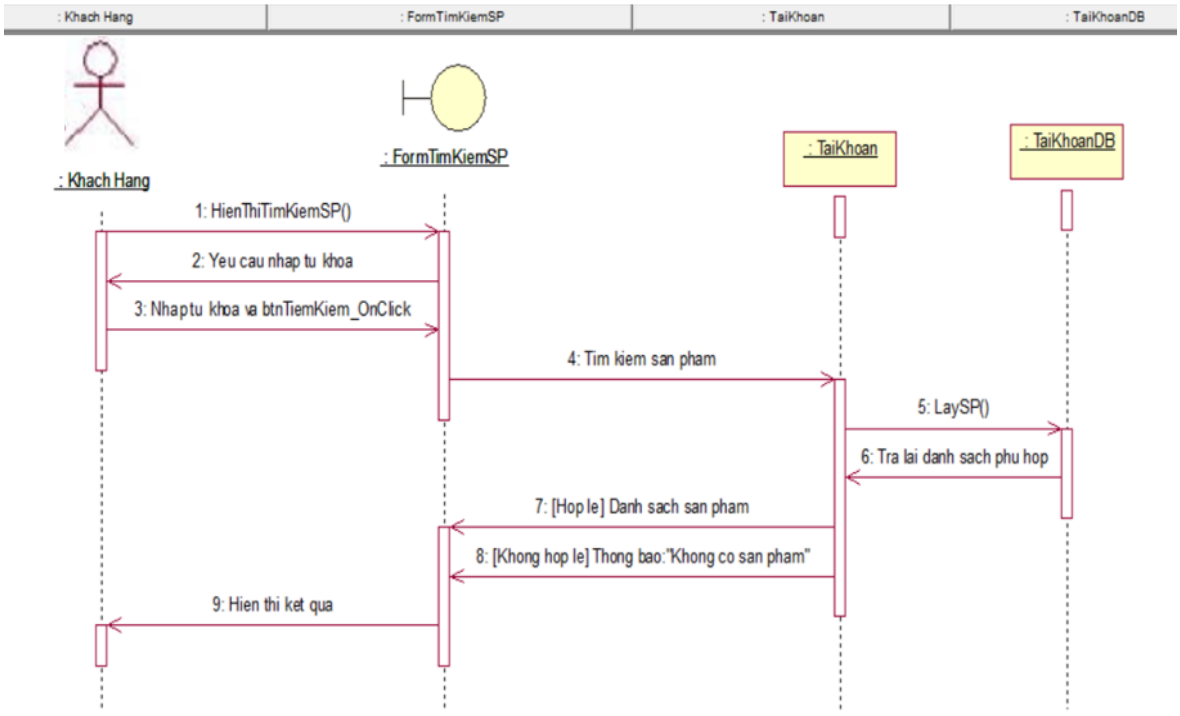



Hình 3.8. Sơ đồ tuần tự chức năng Đổi mật khẩu

### 3.3.4. Chức năng Tìm kiếm sản phẩm

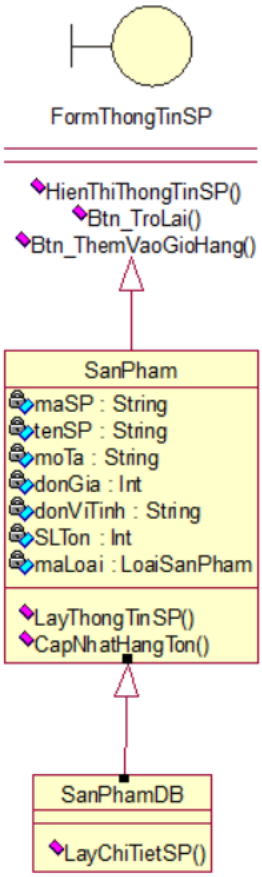



Hình 3.9. Sơ đồ 3 lớp về chức năng Tìm kiếm sản phẩm

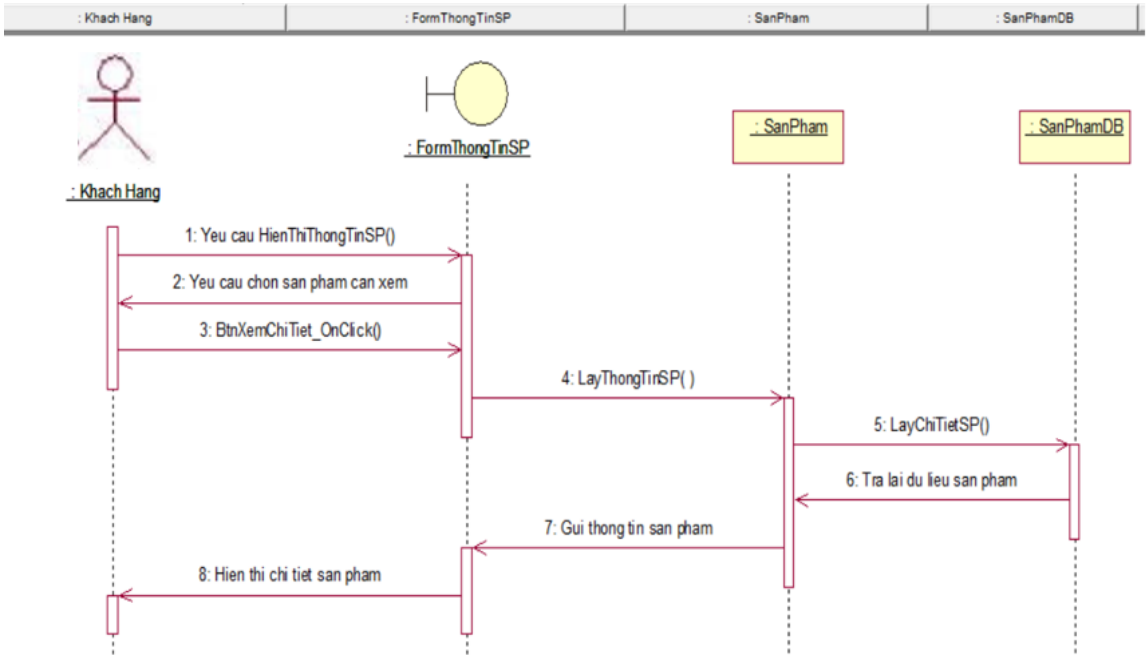



Hình 3.10. Sơ đồ tuần tự của chức năng Tìm kiếm sản phẩm

### 3.3.5. Chức năng Xem thông tin sản phẩm

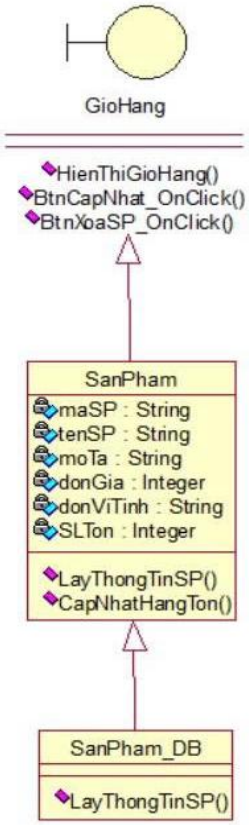



Hình 3.11. Sơ đồ 3 lớp về chức năng Xem thông tin sản phẩm

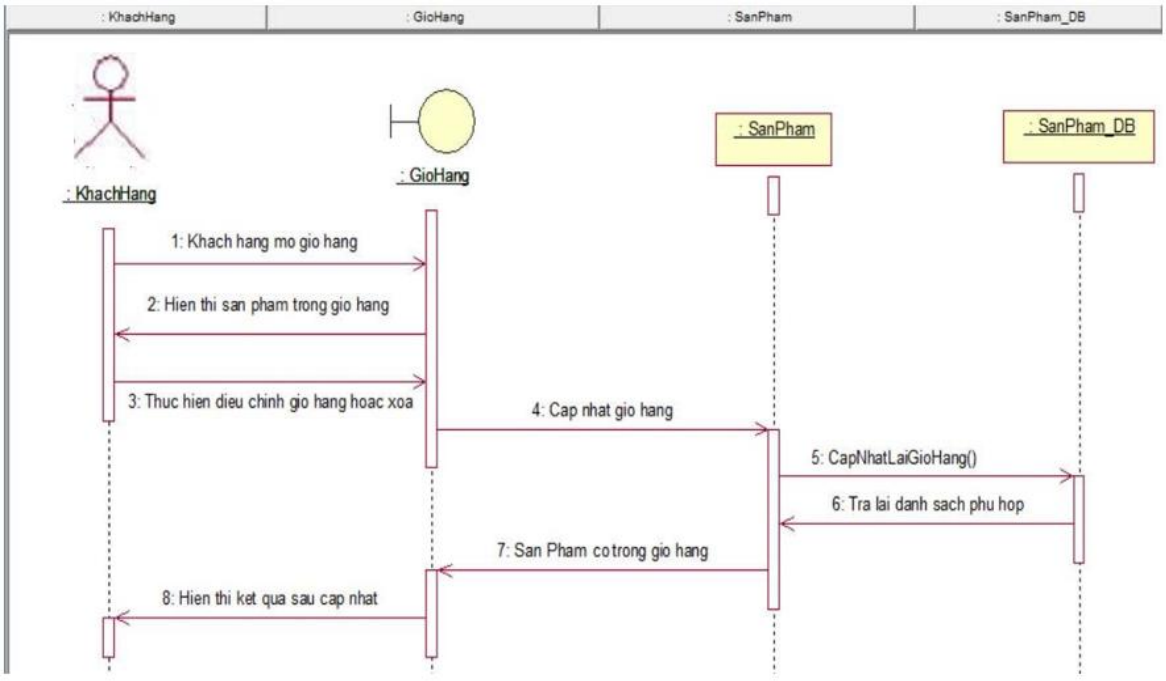



Hình 3.12. Sơ đồ tuần tự cho chức năng Xem thông tin sản phẩm

### 3.3.6. Chức năng điều chỉnh Giỏ Hàng

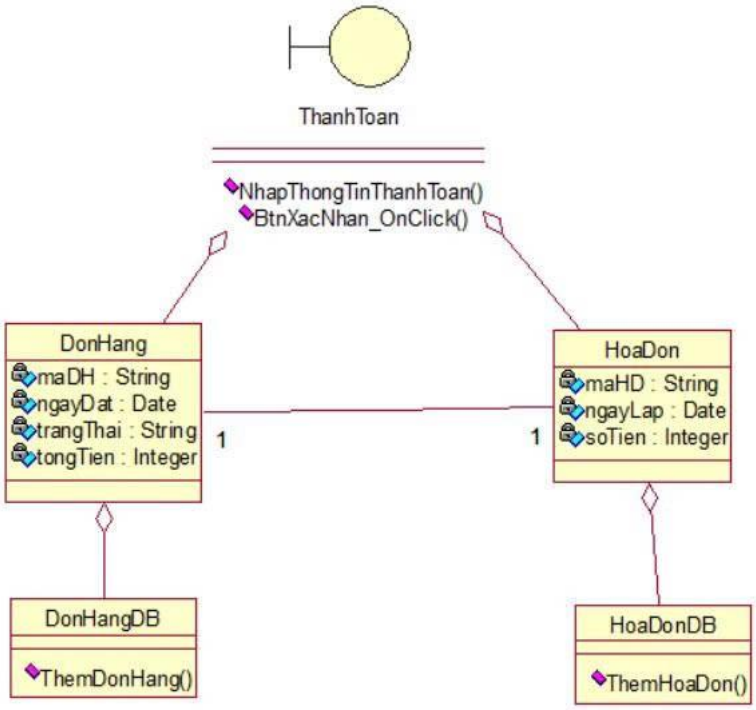



Hình 3.13. Sơ đồ 3 lớp về chức năng Điều chỉnh giỏ Hàng

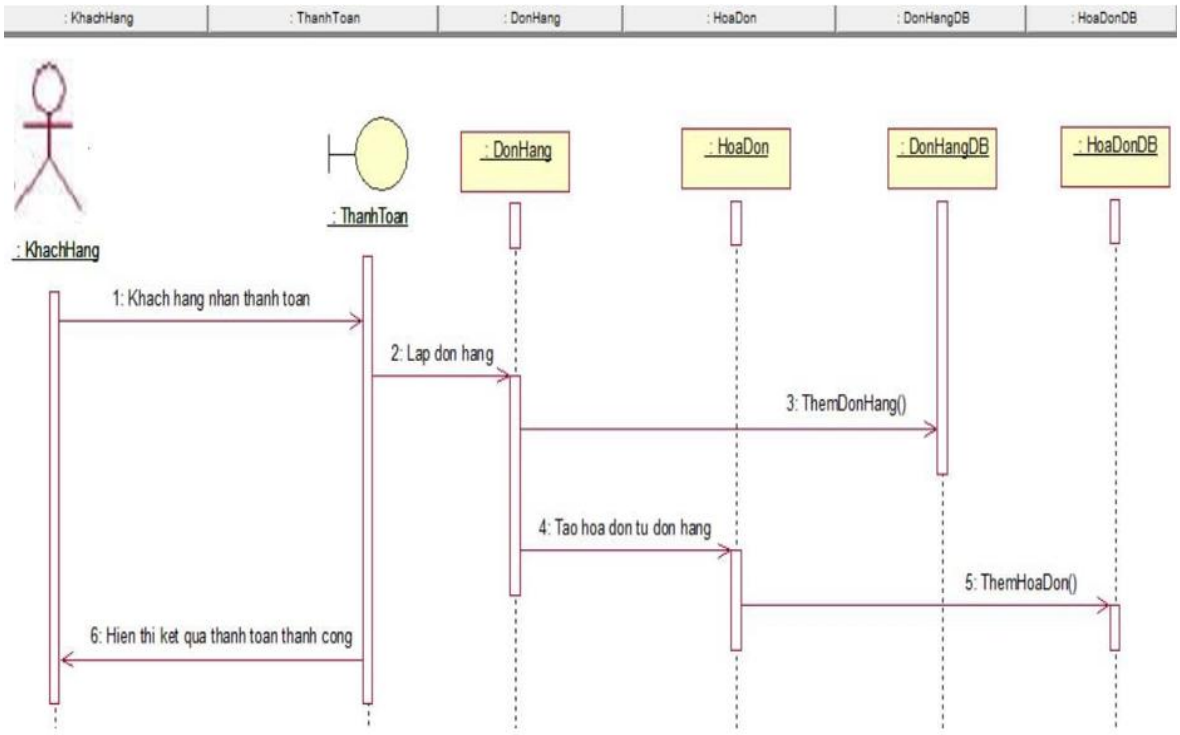



Hình 3.14. Sơ đồ tuần tự về chức năng Điều chỉnh giỏ hàng

### 3.3.7. Chức năng Thanh toán

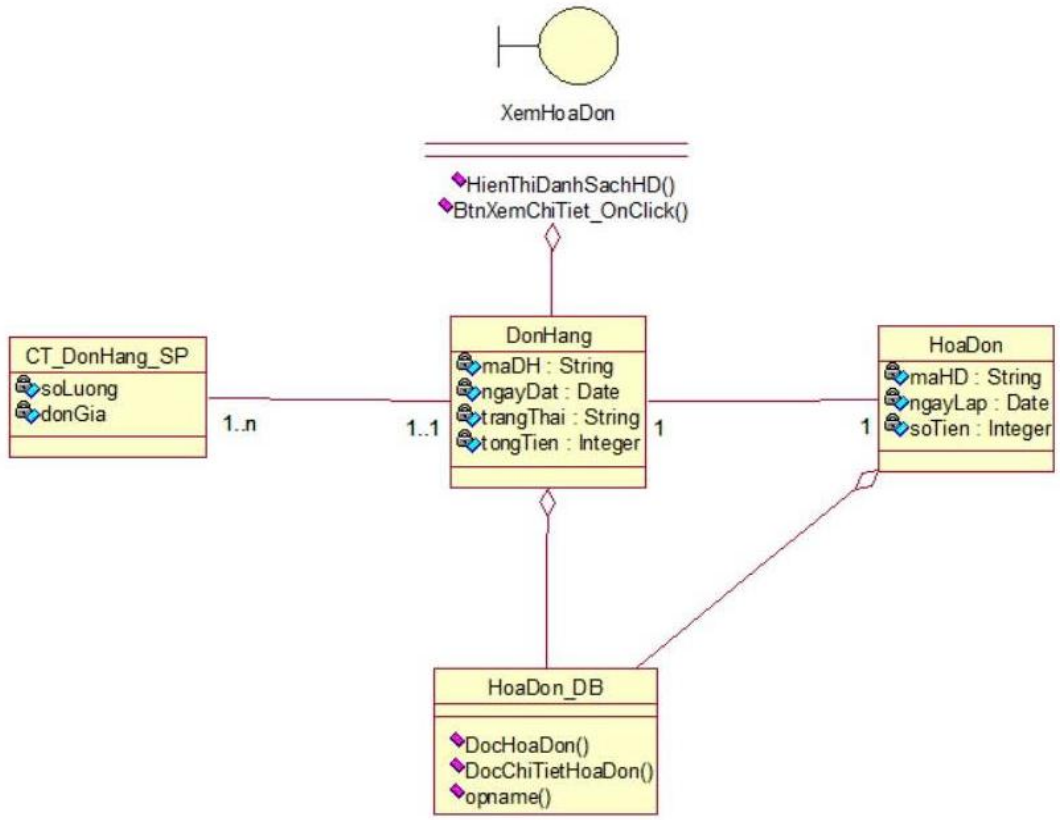



Hình 3.15. Sơ đồ 3 lớp về chức năng Thanh toán

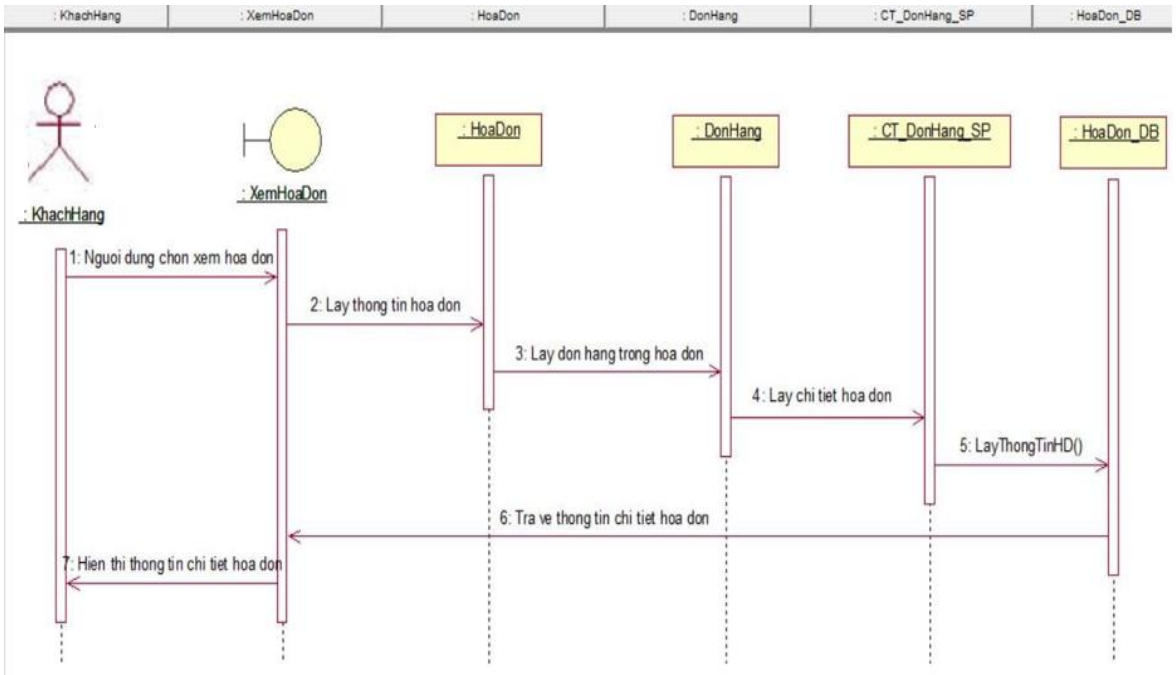



Hình 3.16. Sơ đồ tuần tự về chức năng Thanh toán

### 3.3.8. Chức năng Xem hóa đơn

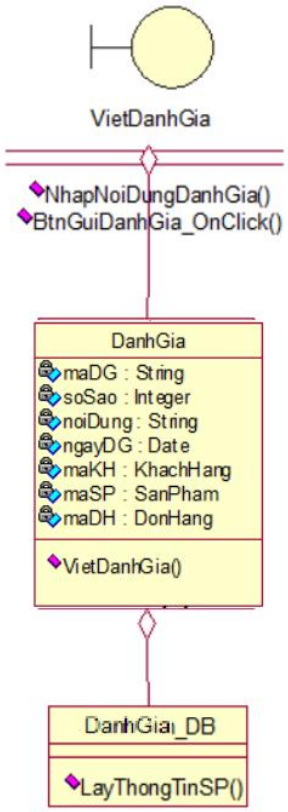



Hình 3.17. Sơ đồ 3 lớp về chức năng Xem hóa đơn

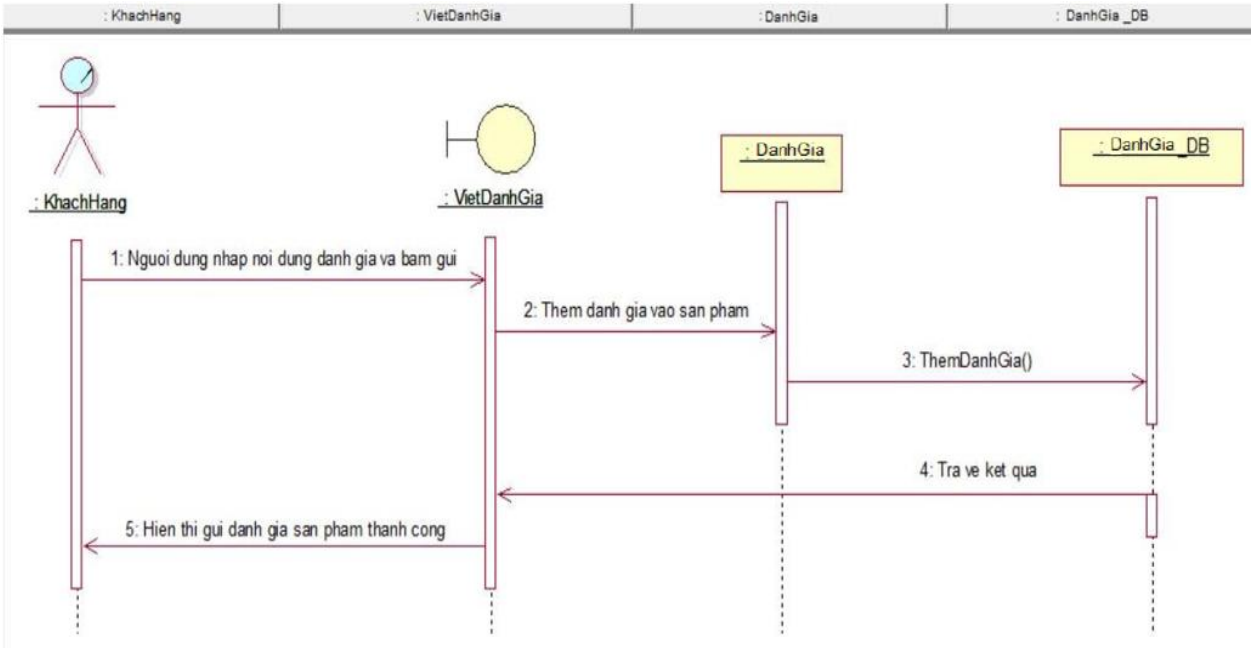



Hình 3.18. Sơ đồ tuần tự về chức năng Xem hóa đơn

### 3.3.9. Chức năng Đánh giá sản phẩm

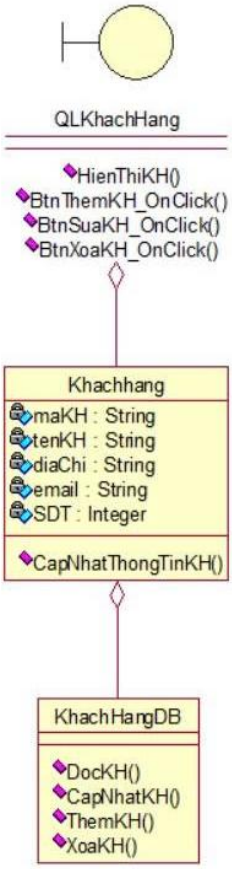



Hình 3.19. Sơ đồ 3 lớp về chức năng Đánh giá sản phẩm

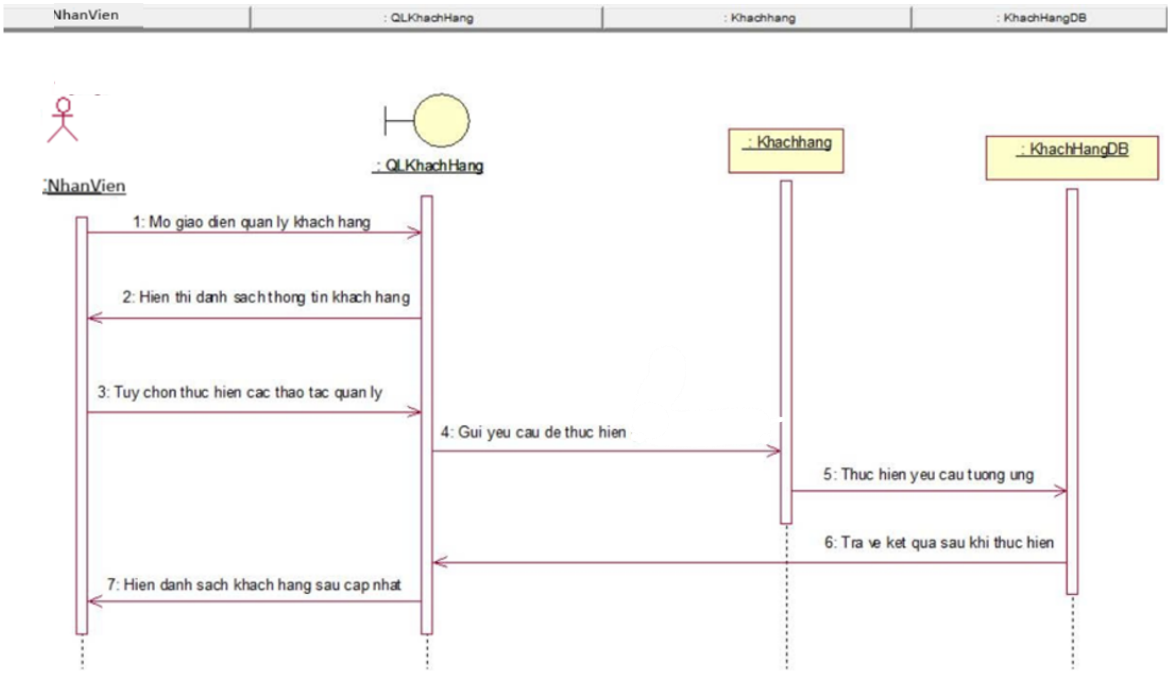



Hình 3.20. Sơ đồ tuần tự về chức năng Đánh giá sản phẩm

### 3.3.10. Chức năng Quản lý khách hàng

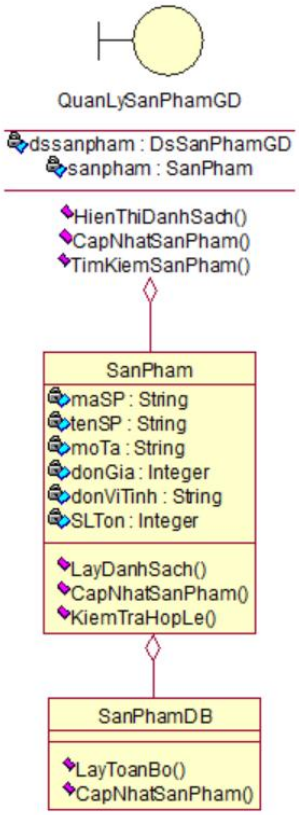



Hình 3.21. Sơ đồ 3 lớp về chức năng Quản lý khách hàng

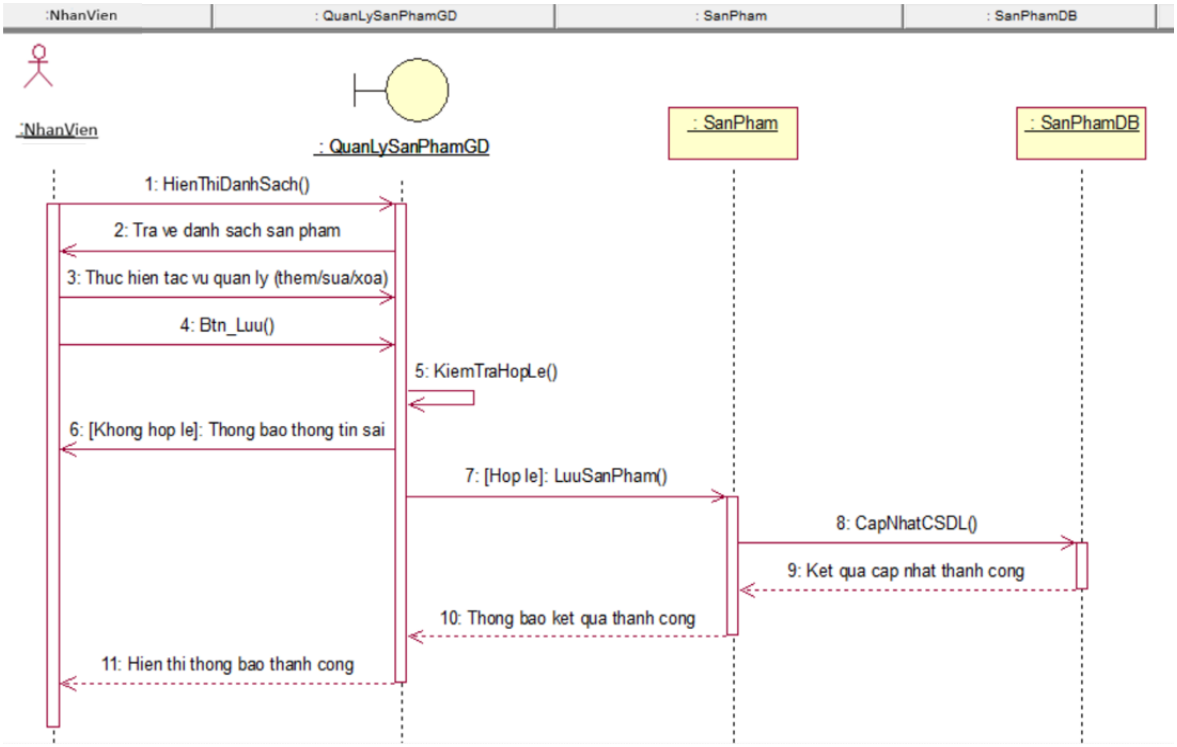



Hình 3.22. Sơ đồ tuần tự về chức năng Quản lý khách hàng

### 3.3.11. Chức năng Quản lý sản phẩm

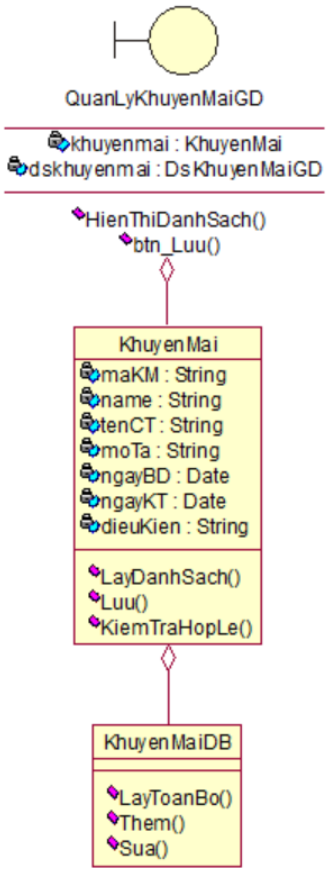



Hình 3.23. Mô hình 3 lớp của Quản lý sản phẩm

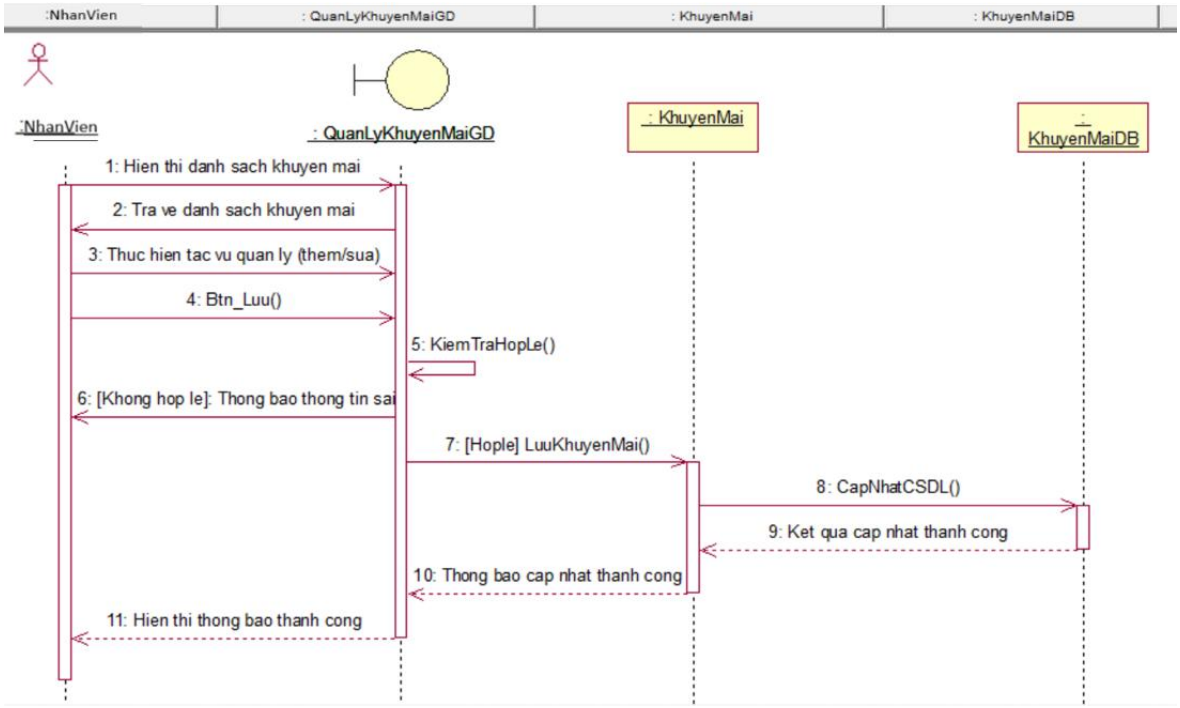



Hình 3.24. Sơ đồ tuần tự chức năng Quản lý sản phẩm

### 3.3.12. Chức năng Quản lý khuyến mãi

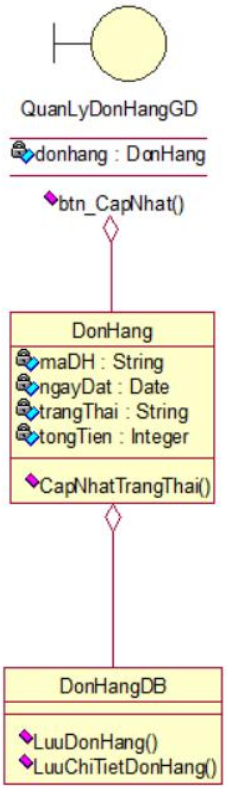



Hình 3.25. Mô hình 3 lớp của Quản lý khuyến mãi

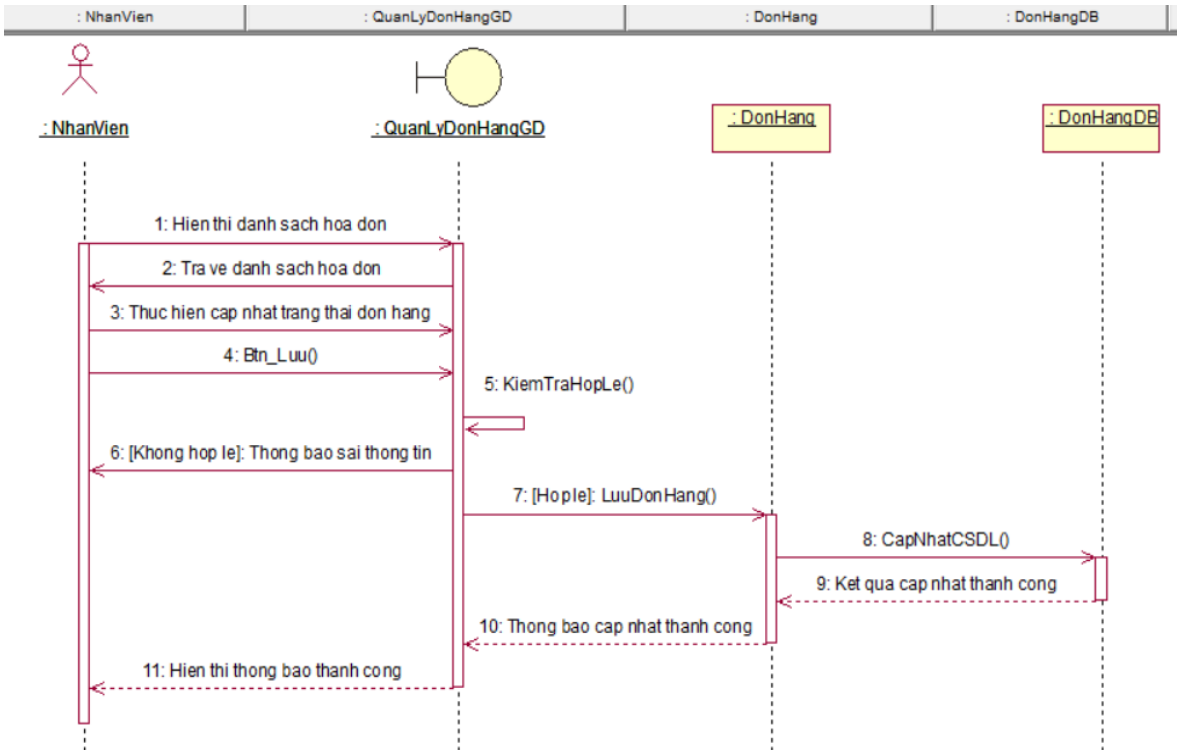



Hình 3.26. Sơ đồ tuần tự chức năng Quản lý khuyến mãi

### 3.3.13. Chức năng Quản lý đơn hàng

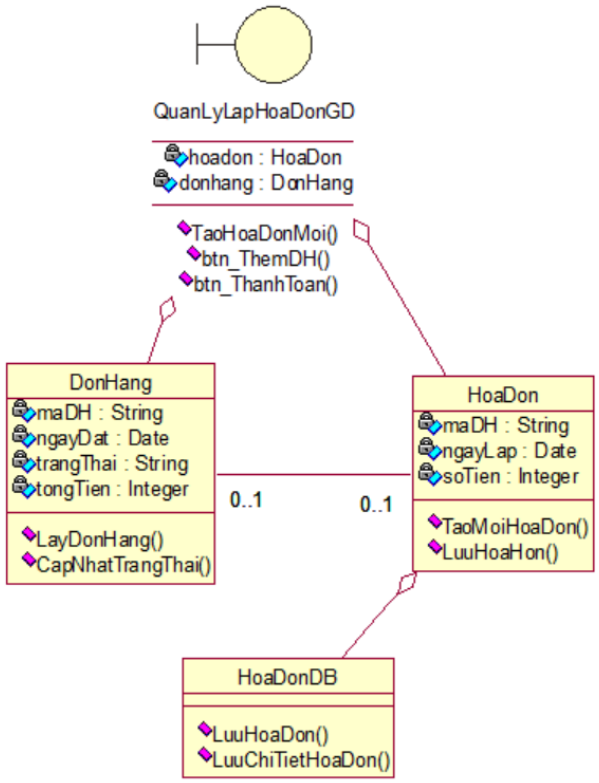



Hình 3.27. Mô hình 3 lớp của Quản lý đơn hàng

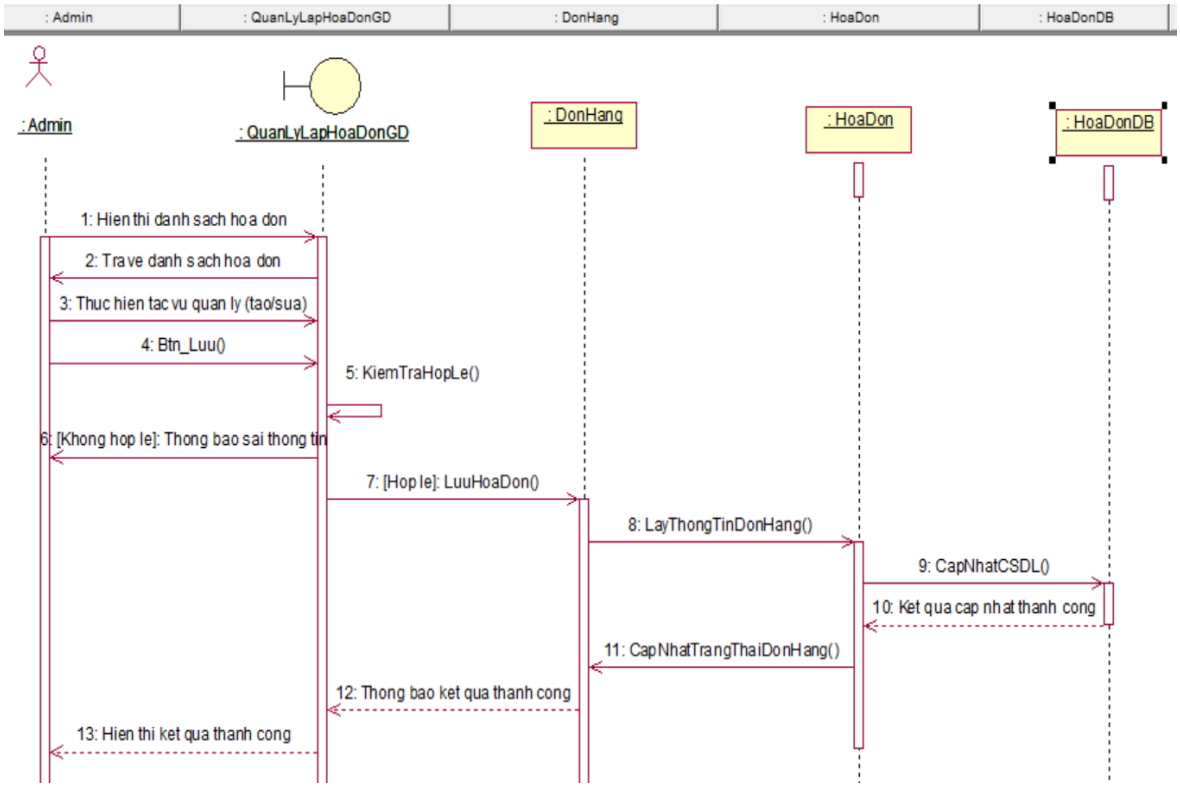



Hình 3.28. Sơ đồ tuần tự Quản lý đơn hàng

### 3.3.14. Chức năng Quản lý lập hóa đơn

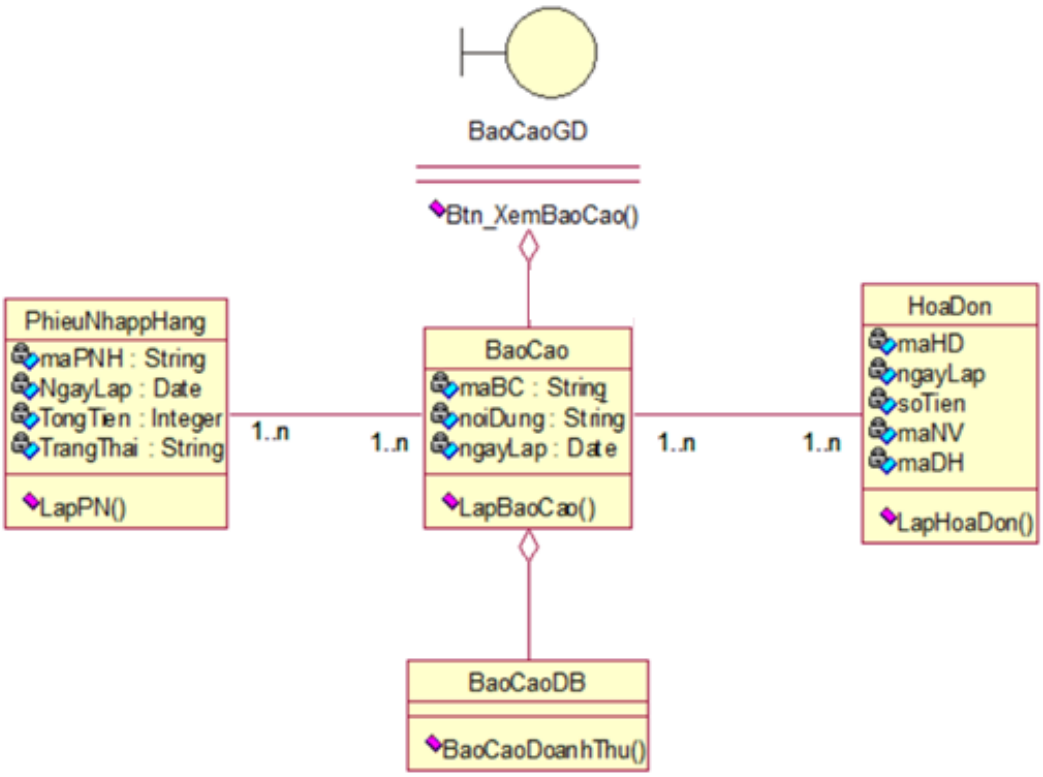



Hình 3.29. Mô hình 3 lớp của Quản lý lập hóa đơn

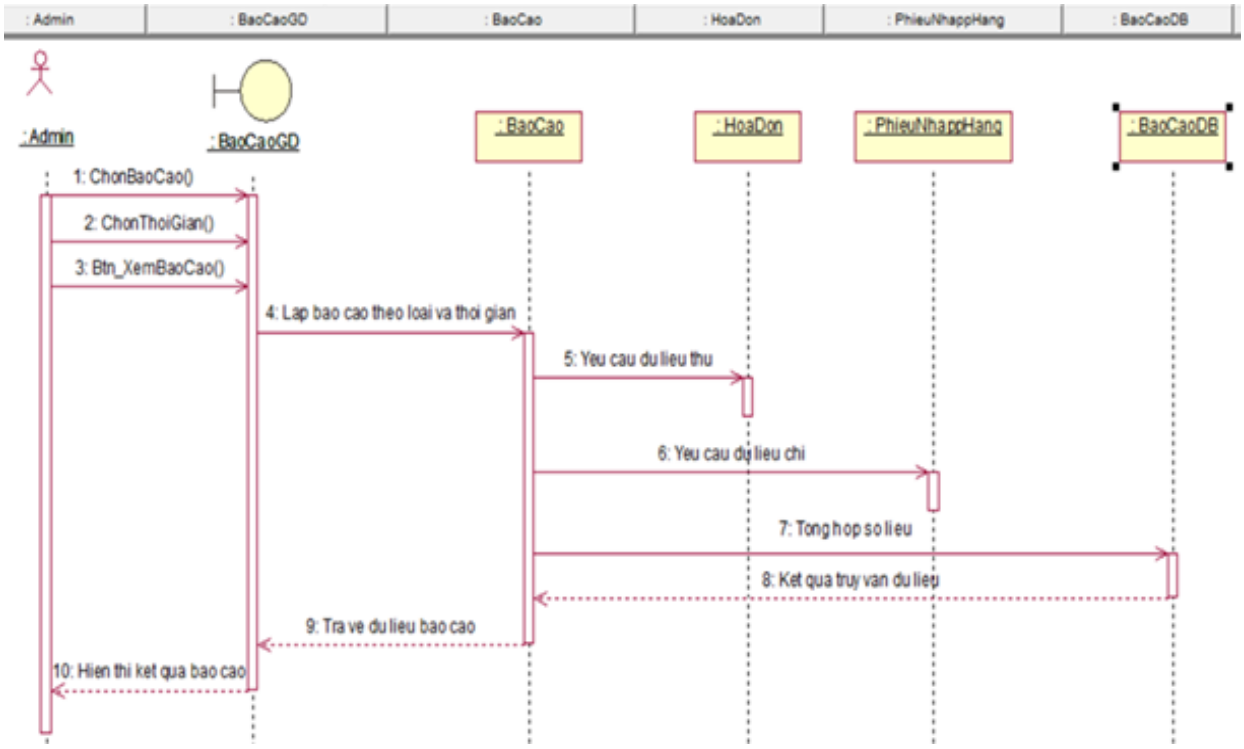



Hình 3.30. Sơ đồ tuần tự Quản lý lập hoá đơn

### 3.3.15. Chức năng Báo cáo thống kê

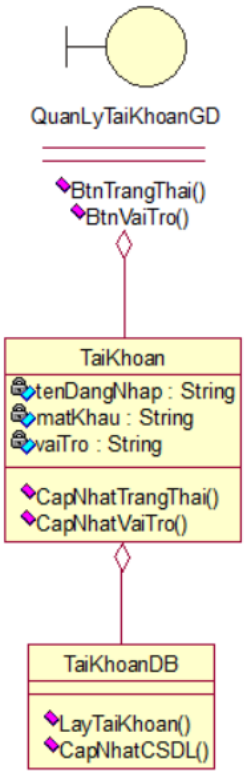



Hình 3.31. Mô hình 3 lớp của Báo cáo thống kê

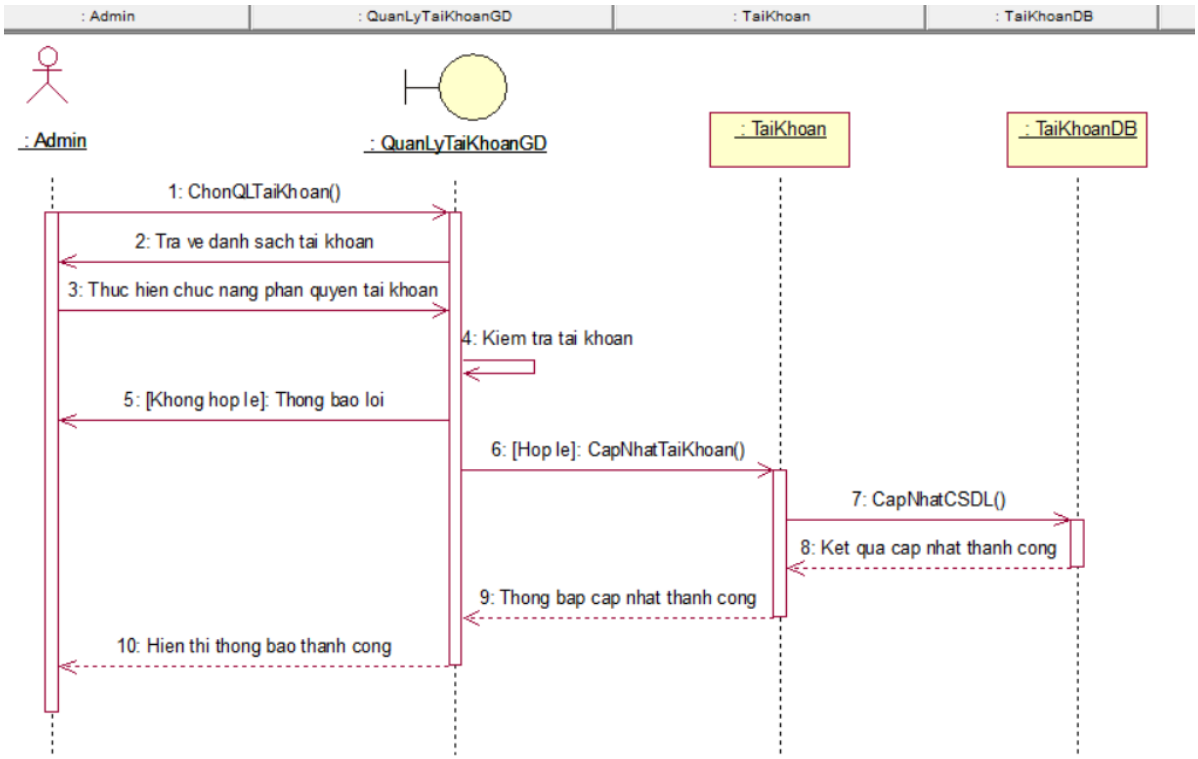



Hình 3.32. Sơ đồ tuần tự Báo cáo thống kê

### 3.3.16. Chức năng Quản lý tài khoản

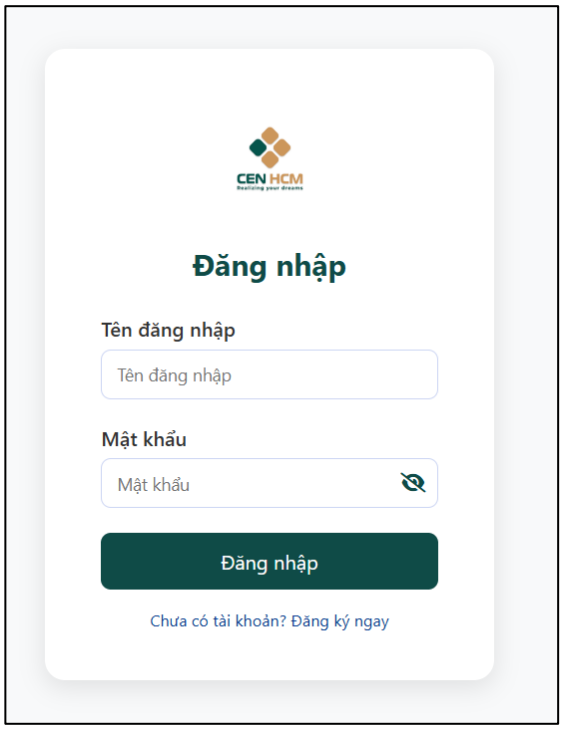



Hình 3.33. Mô hình 3 lớp của Quản lý tài khoản

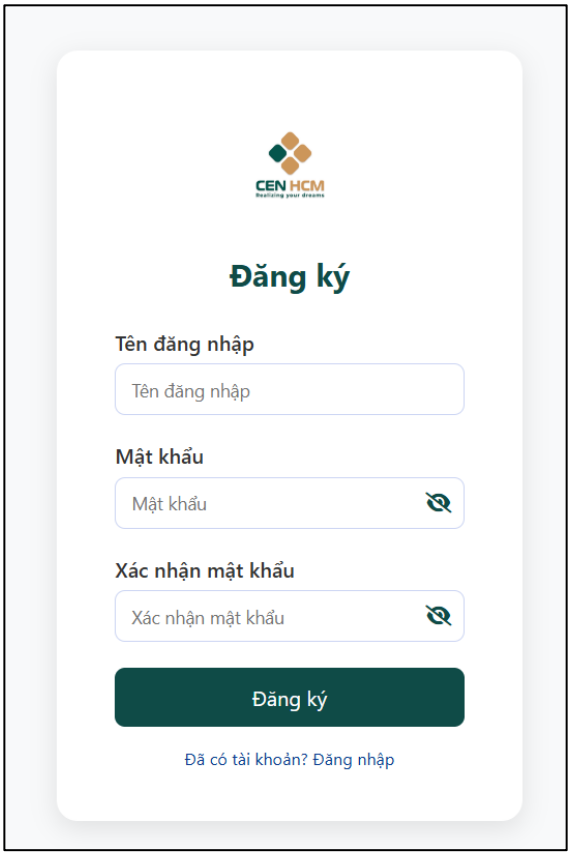



Hình 3.34. Sơ đồ tuần tự Quản lý tài khoản

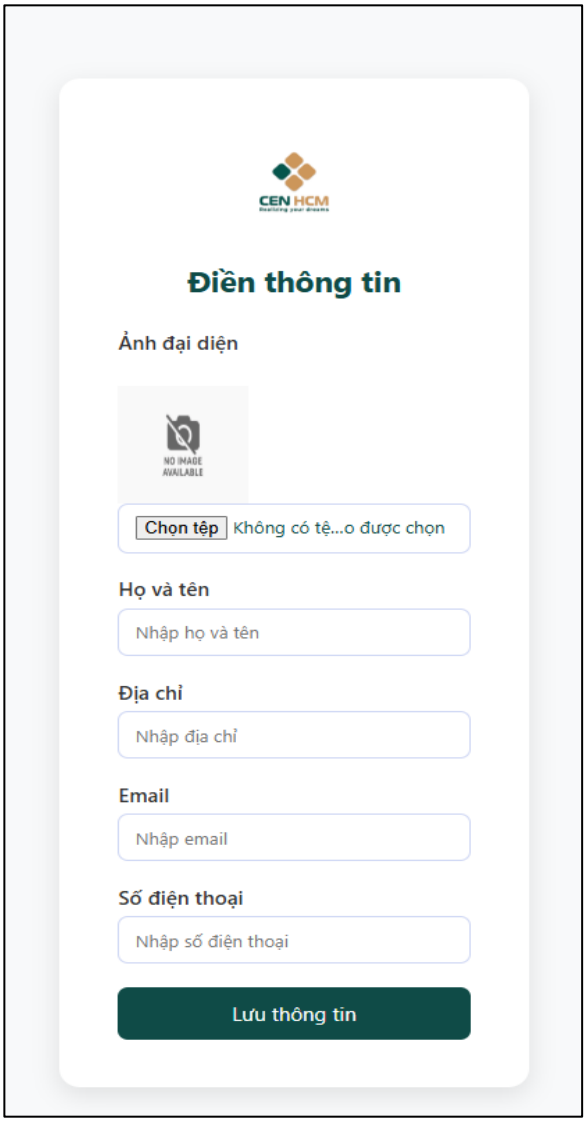
## 3.4. GIAO DIỆN HỆ THỐNG



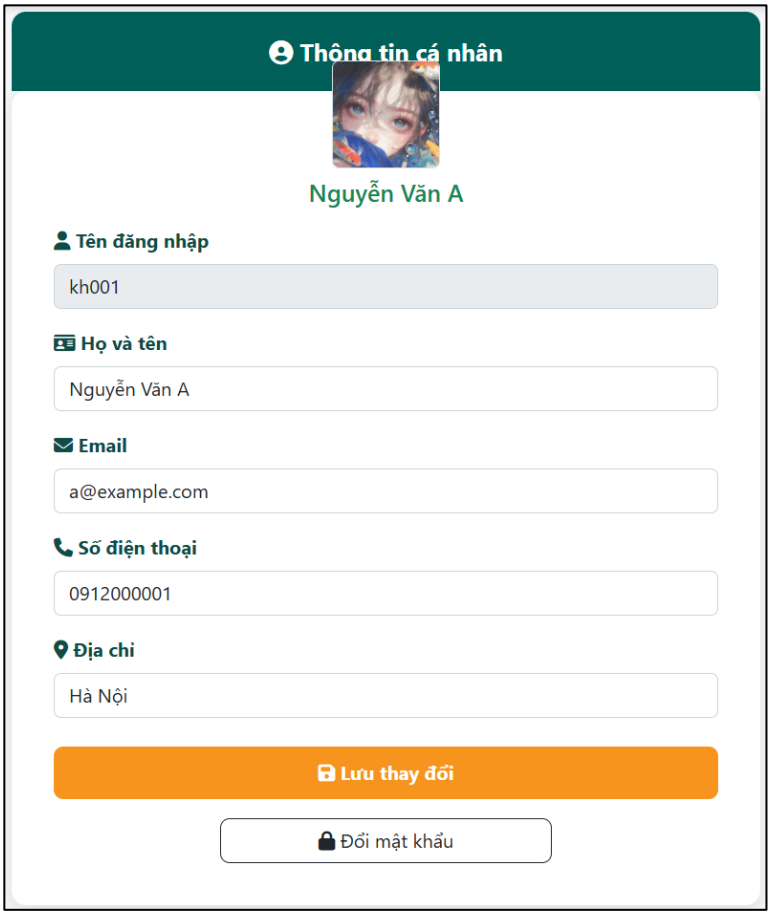

Hình 3.35. Giao diện Đăng nhập



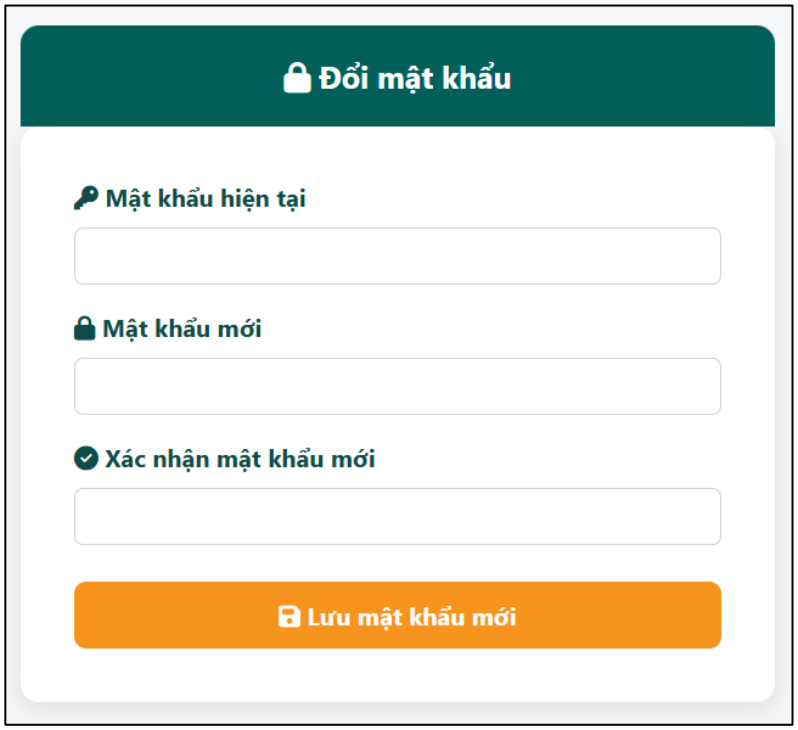

Hình 3.36. Giao diện Đăng ký



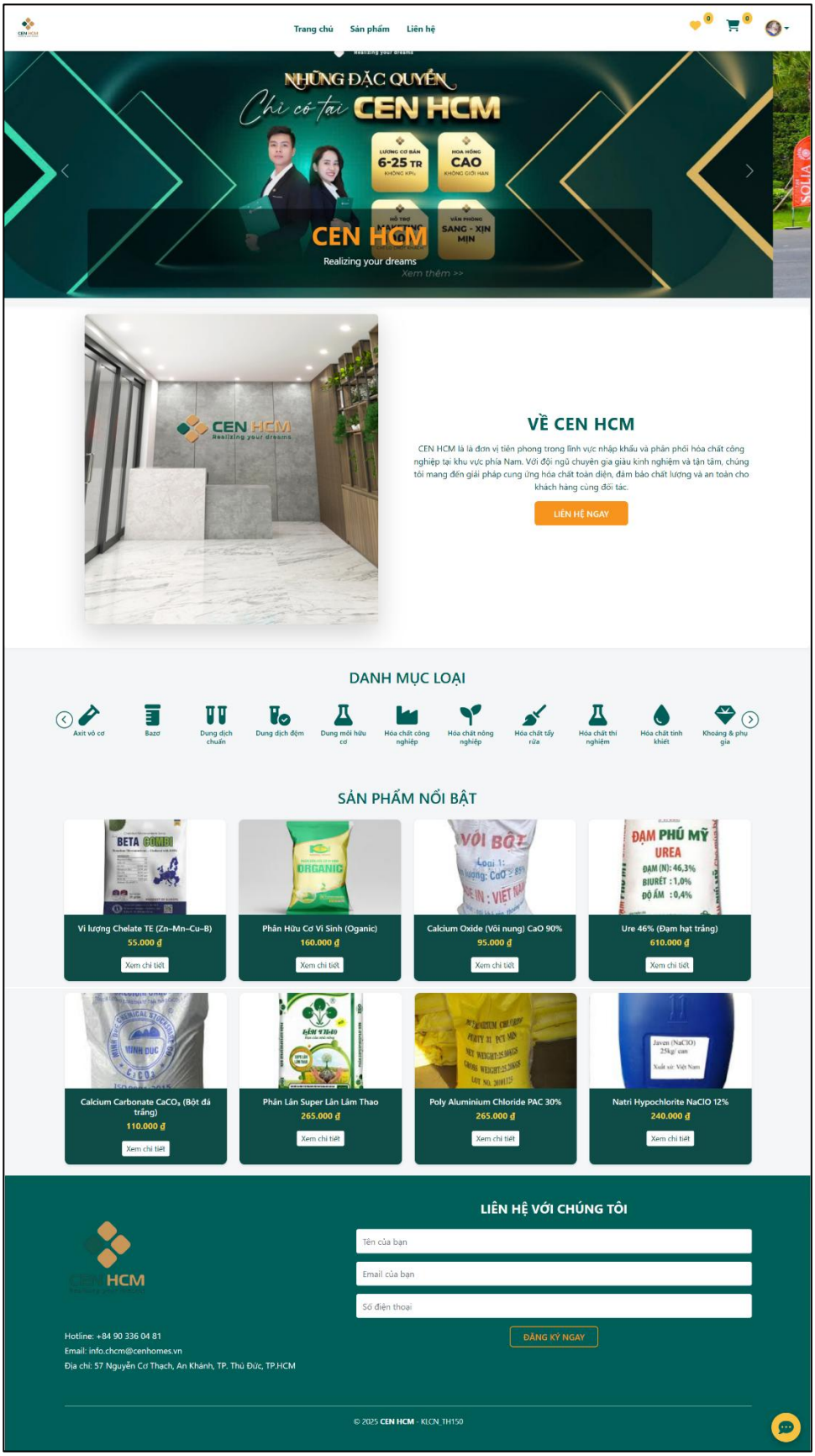

Hình 3.37. Giao diện Điền thông tin khách hàng



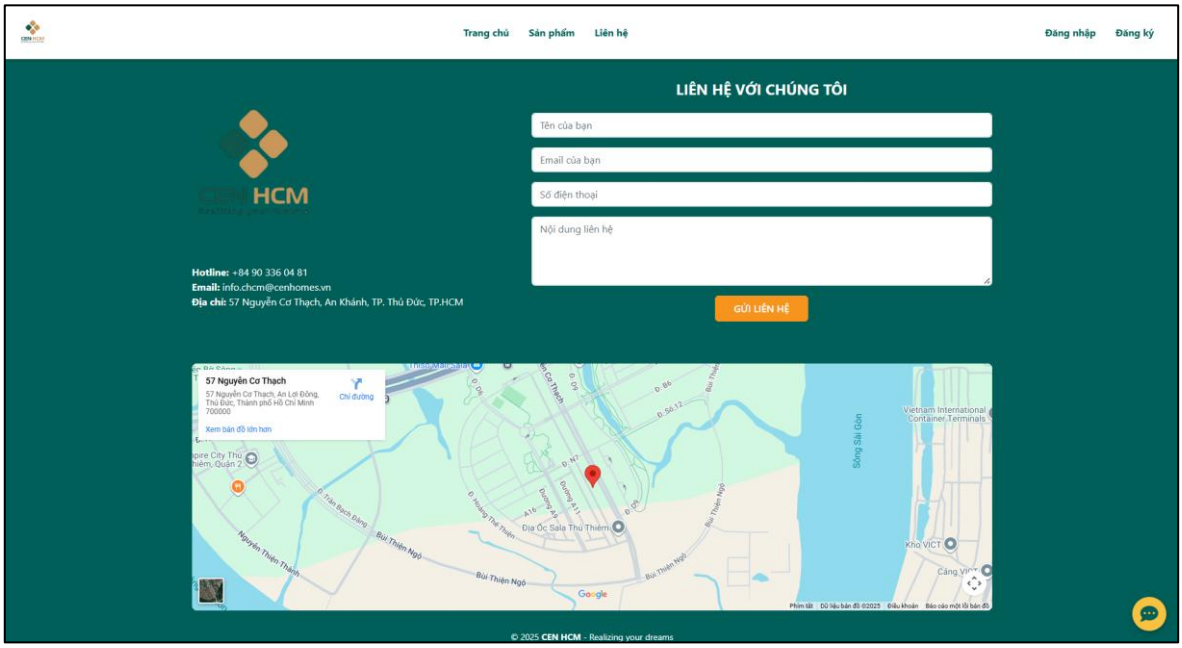

Hình 3.38. Giao diện Thông tin khách hàng



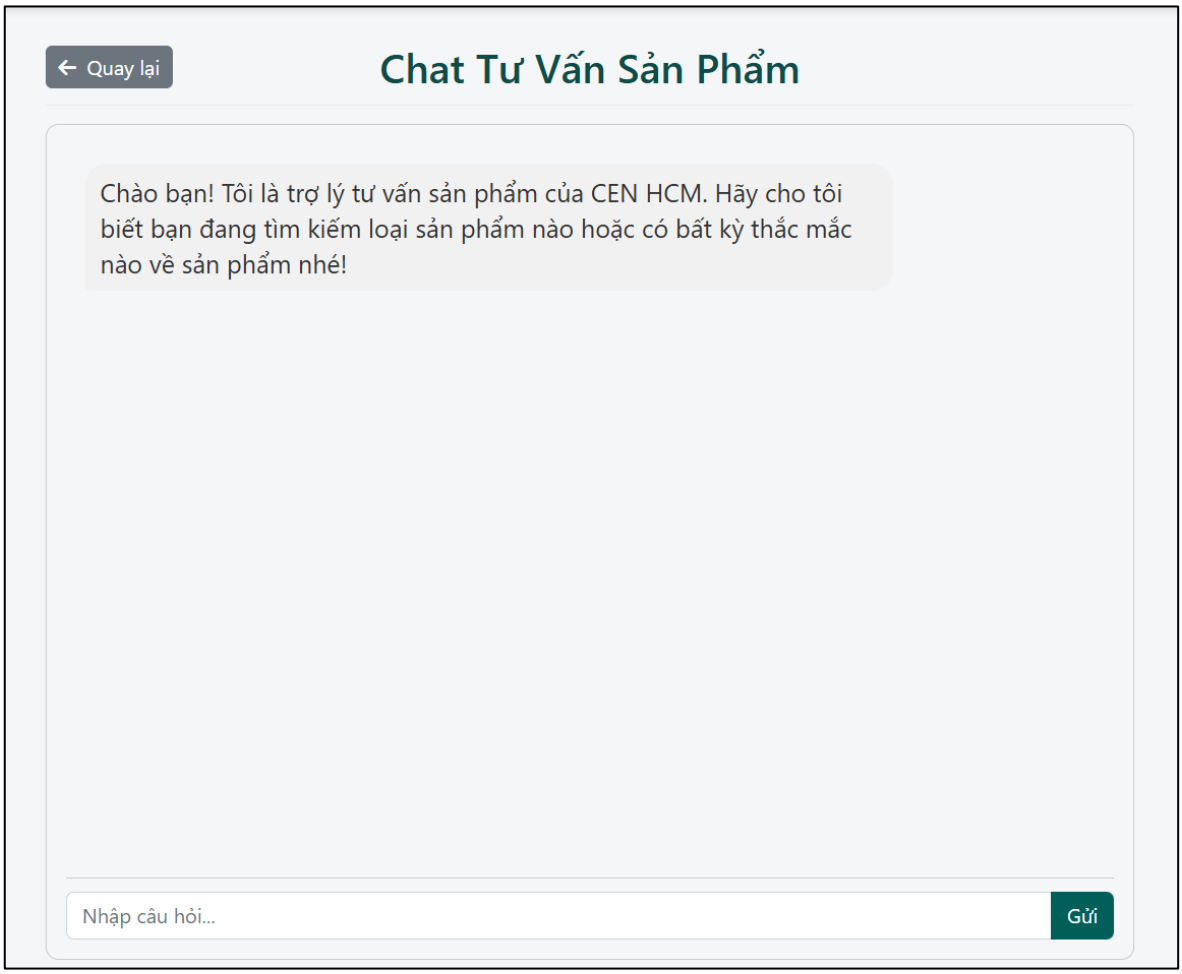

Hình 3.39. Giao diện Đổi mật khẩu



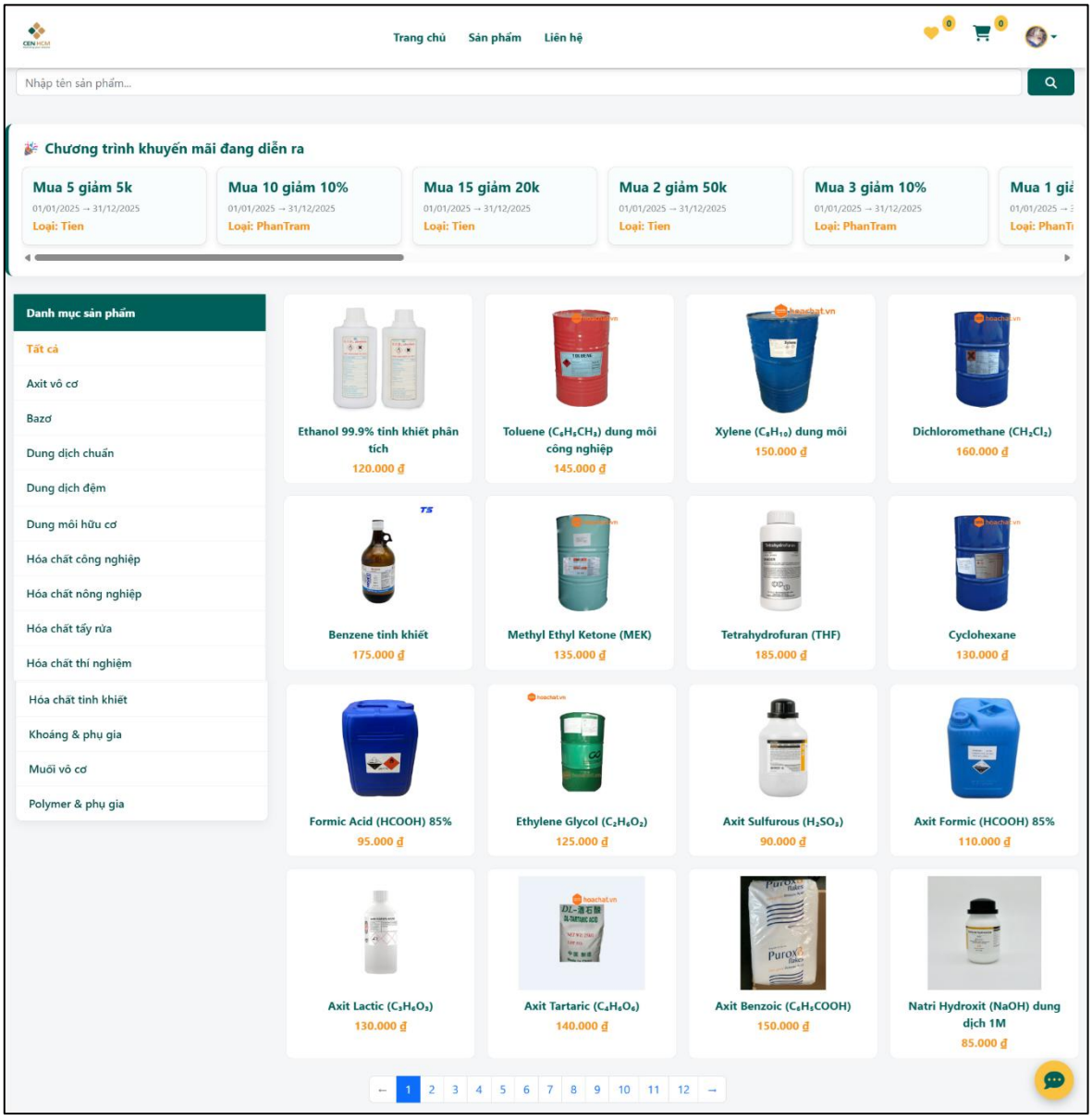

Hình 3.40. Giao diện Trang chủ



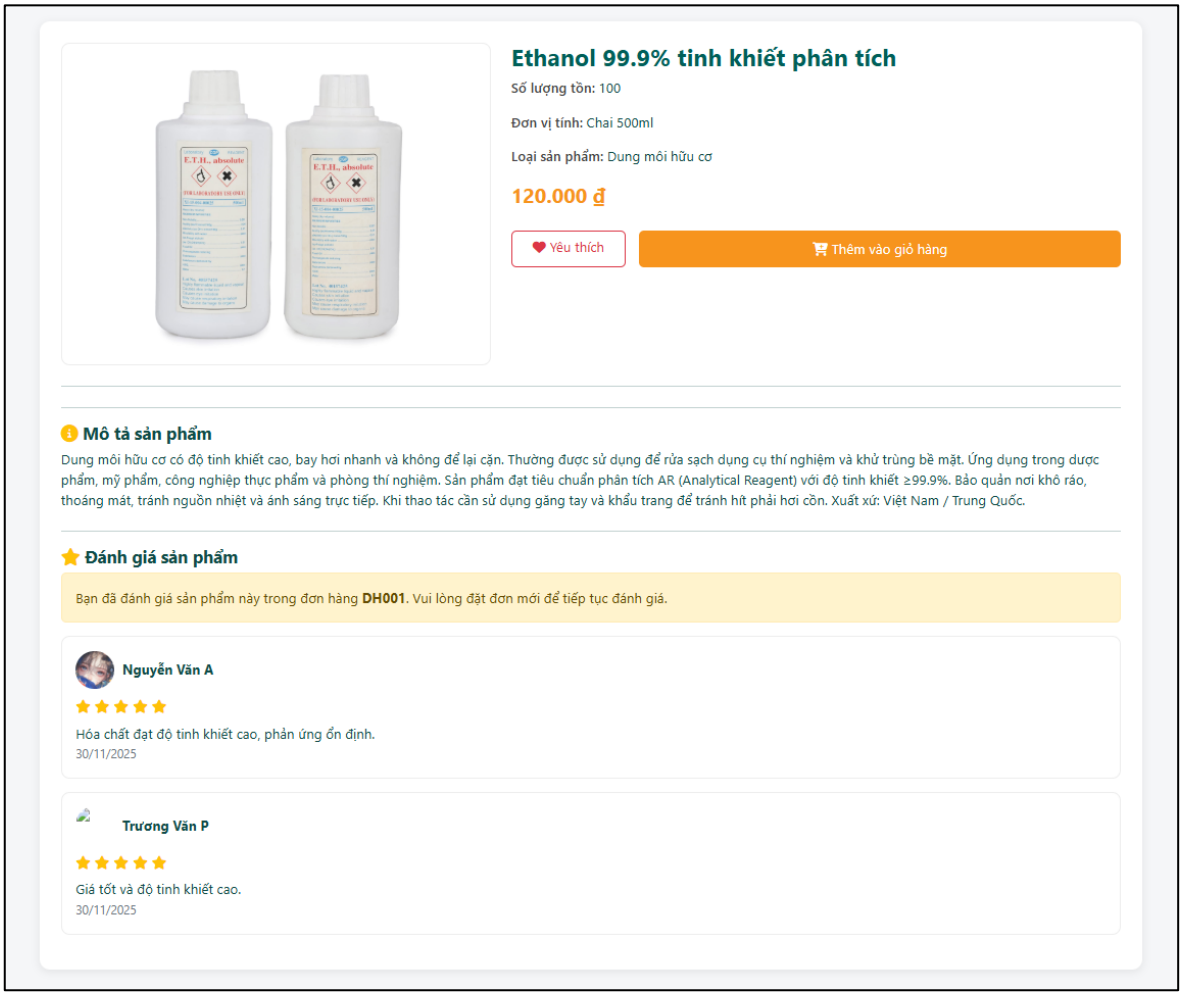

Hình 3.41. Giao diện Liên hệ



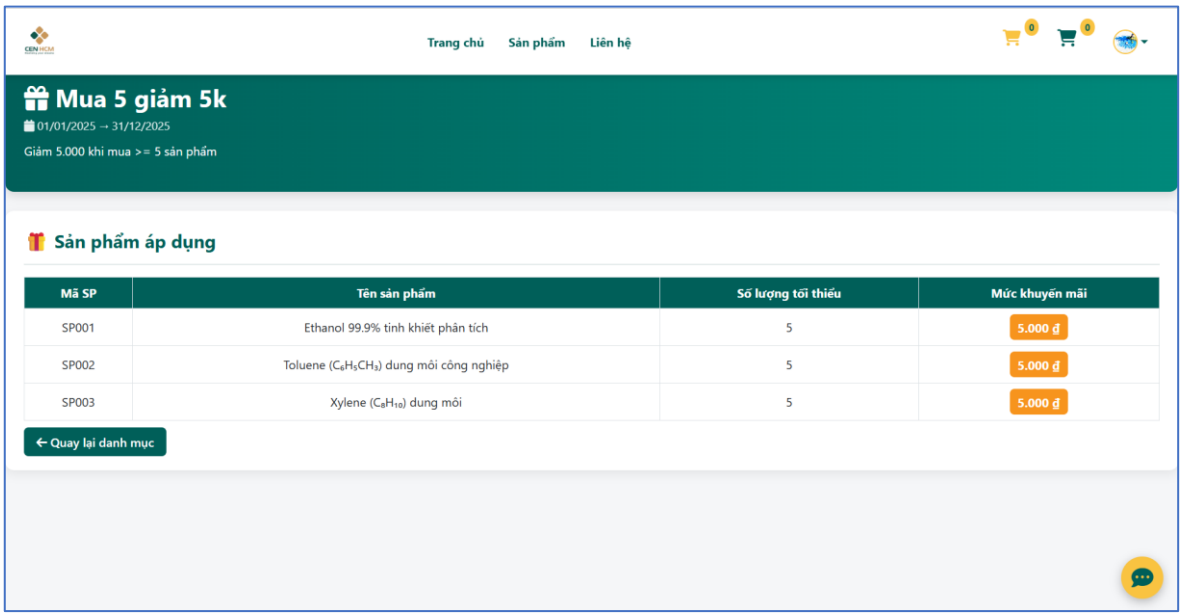

Hình 3.42. Giao diện Chatbox



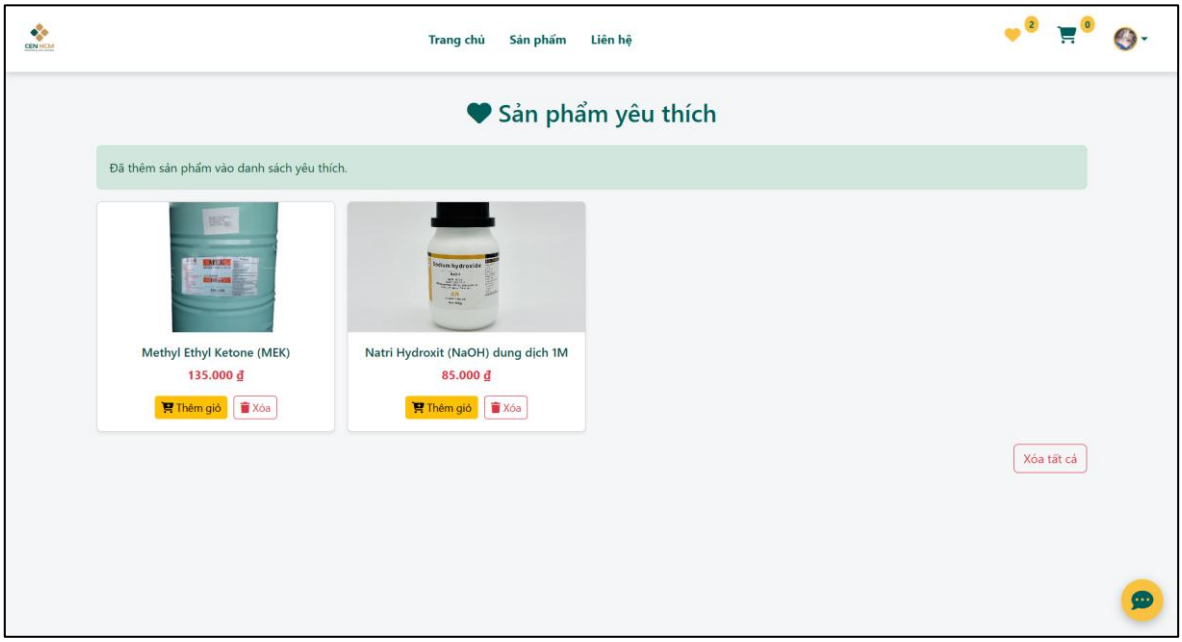

Hình 3.43. Giao diện Sản phẩm



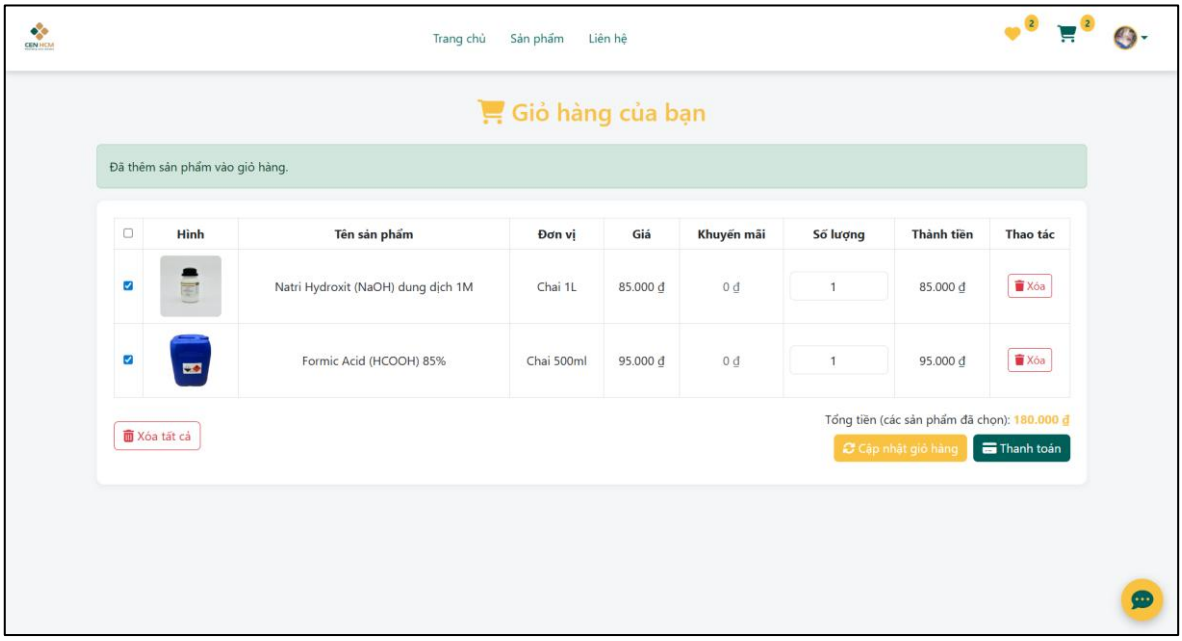

Hình 3.44. Giao diện Chi tiết sản phẩm



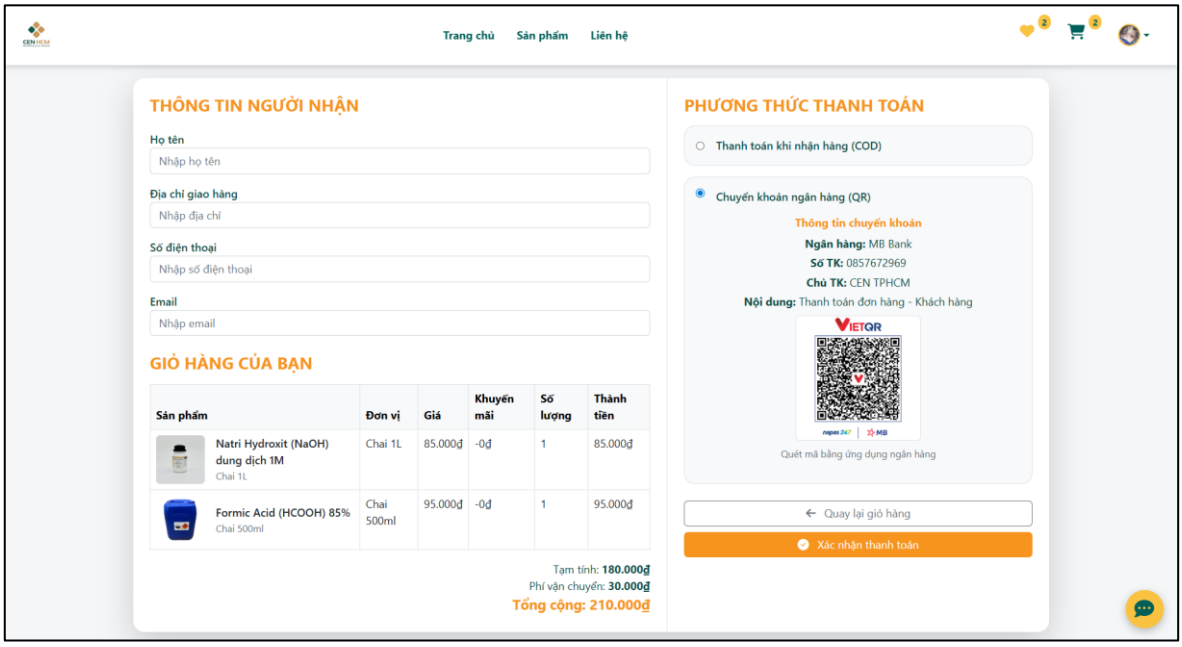

Hình 3.45. Giao diện Chi tiết khuyến mãi



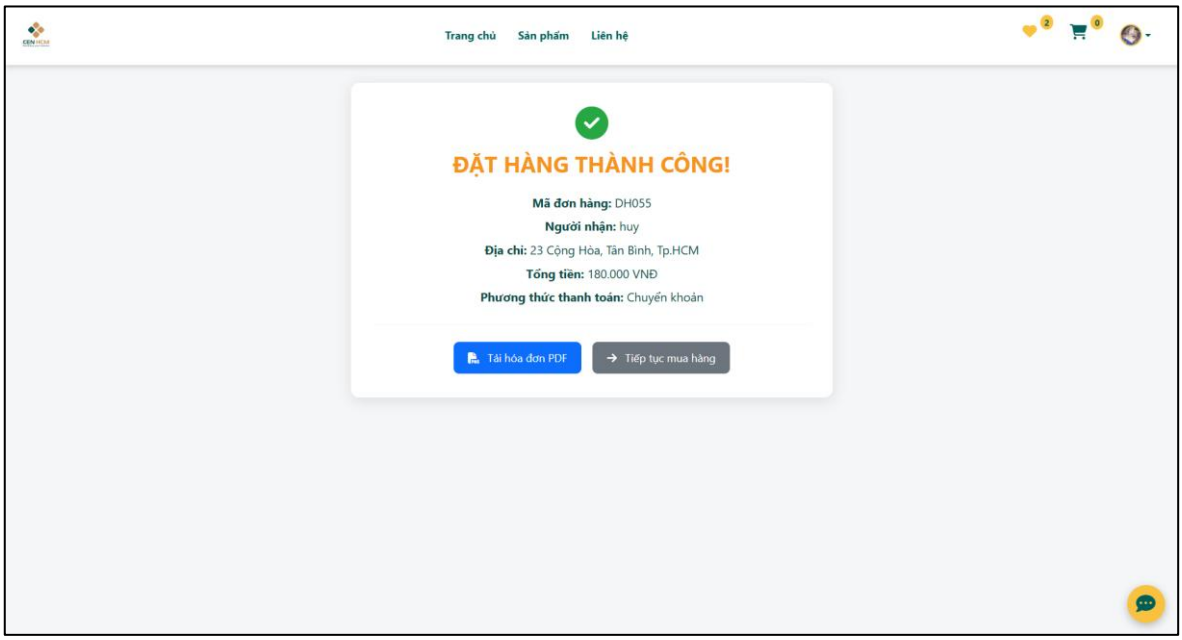

Hình 3.46. Giao diện Danh sách sản phẩm yêu thích



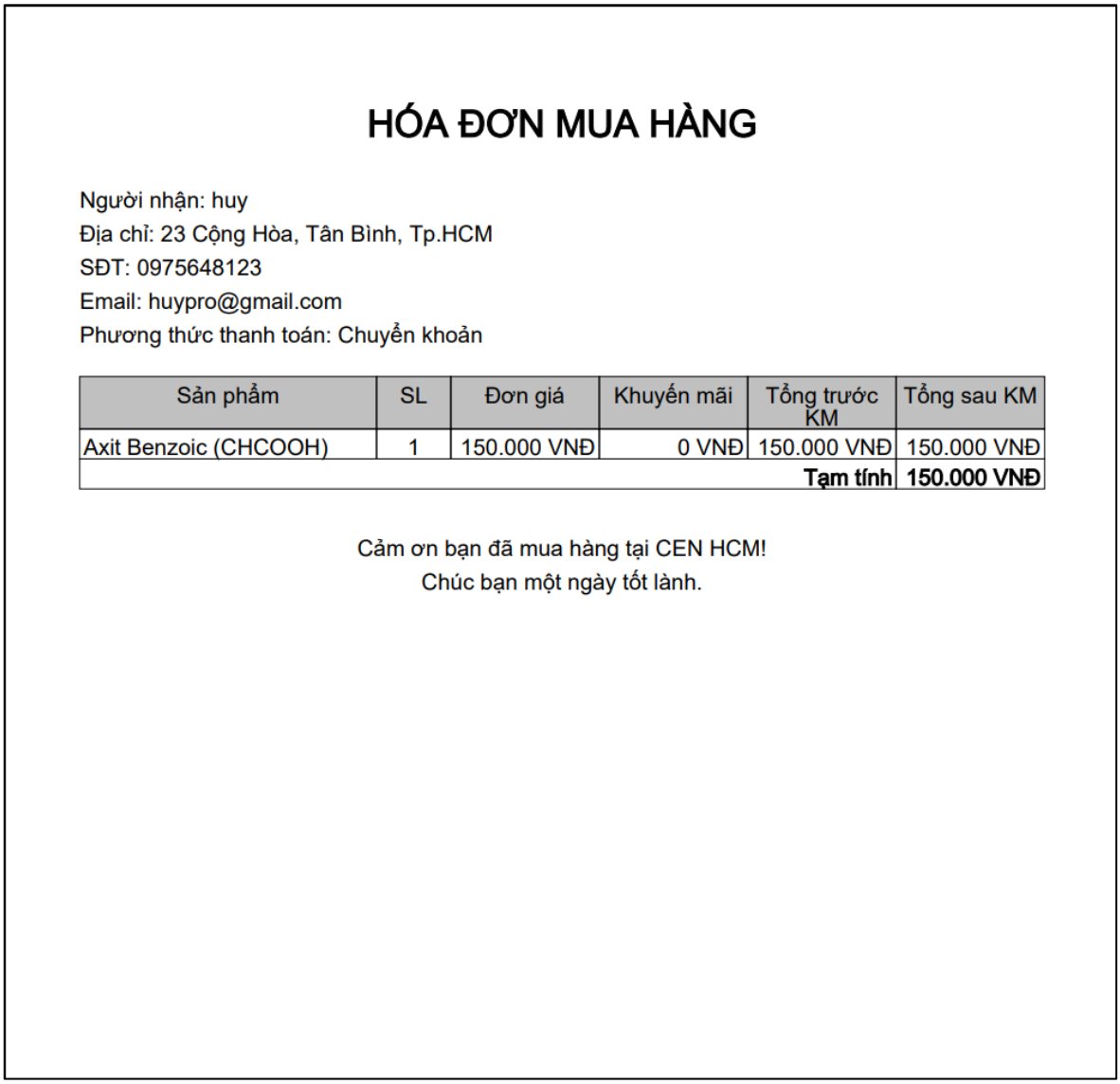

Hình 3.47. Giao diện Giỏ hàng




Hình 3.48. Giao diện Thanh toán




Hình 3.49. Giao diện Đặt hàng thành công



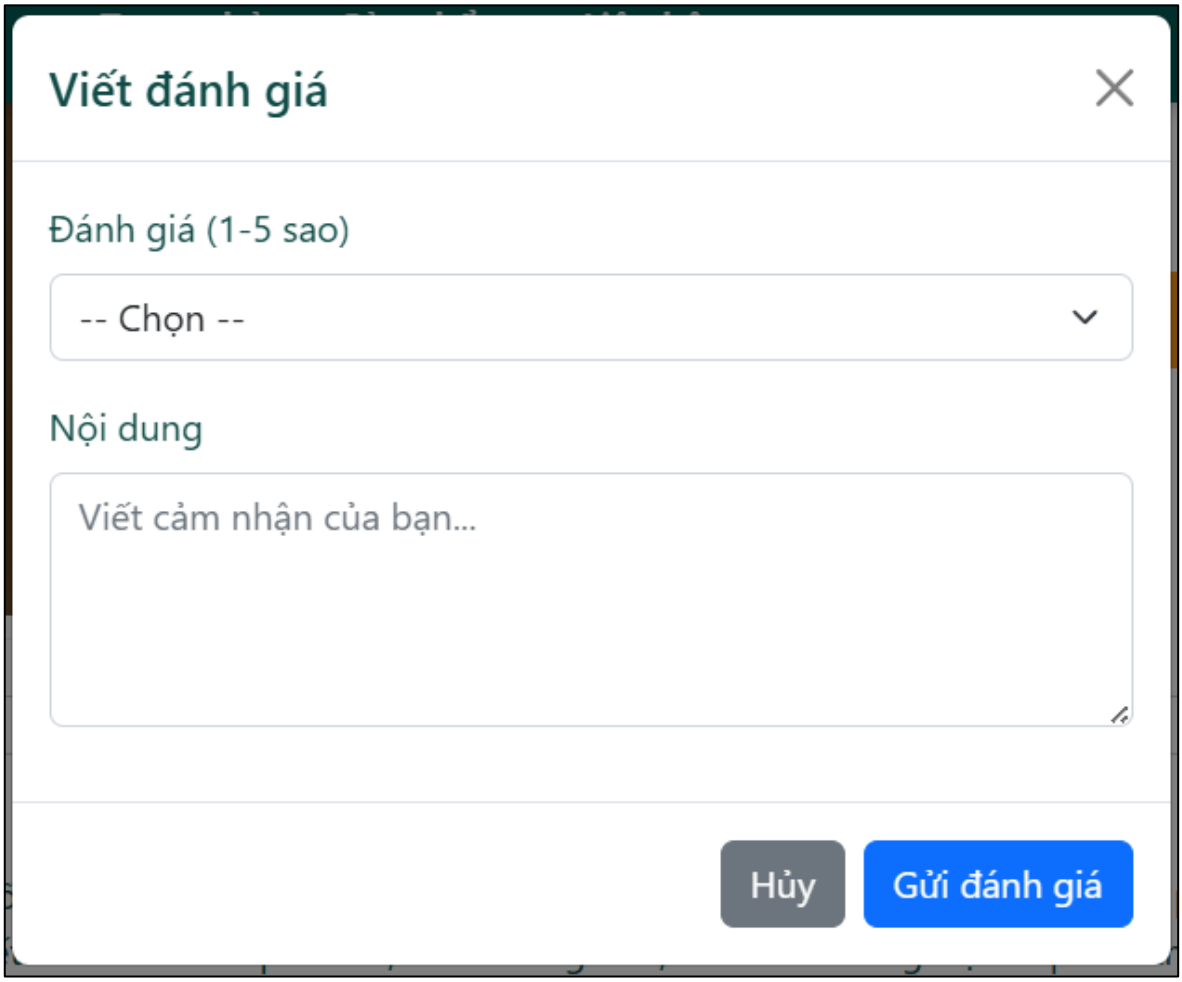
# HÓA ĐƠN MUA HÀNG

Người nhận: huy
Địa chỉ: 23 Cộng Hòa, Tân Bình, Tp.HCM
SĐT: 0975648123
Email: huypro@gmail.com
Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

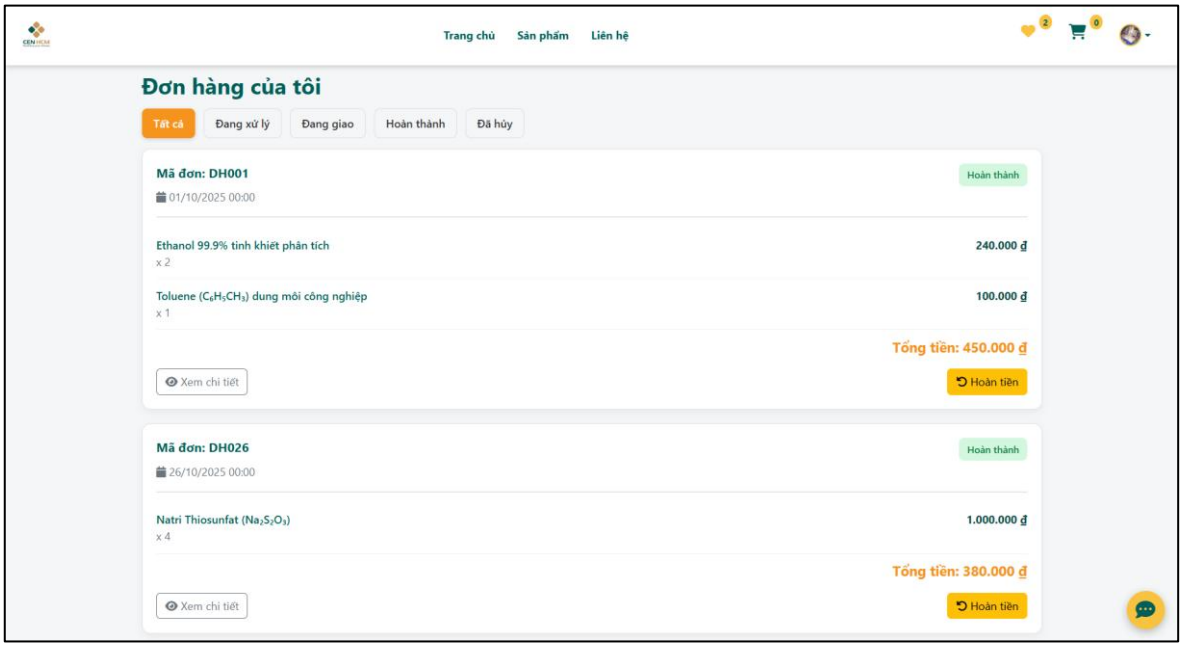
| Sản phẩm | SL | Đơn giá | Khuyến mãi | Tổng trước KM | Tổng sau KM |
|---|---|---|---|---|---|
| Axit Benzoic (CHCOOH) | 1 | 150.000 VNĐ | 0 VNĐ | 150.000 VNĐ | 150.000 VNĐ |
| | | | | **Tạm tính** | **150.000 VNĐ** |

Cảm ơn bạn đã mua hàng tại CEN HCM!
Chúc bạn một ngày tốt lành.

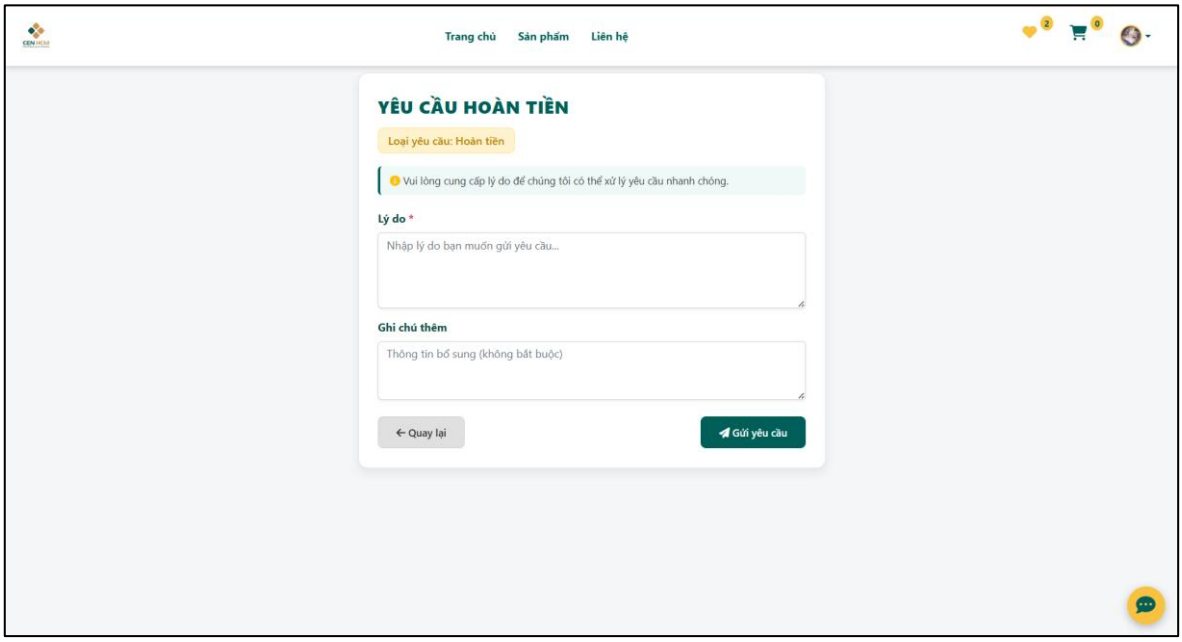
Hình 3.50. File report Hóa đơn



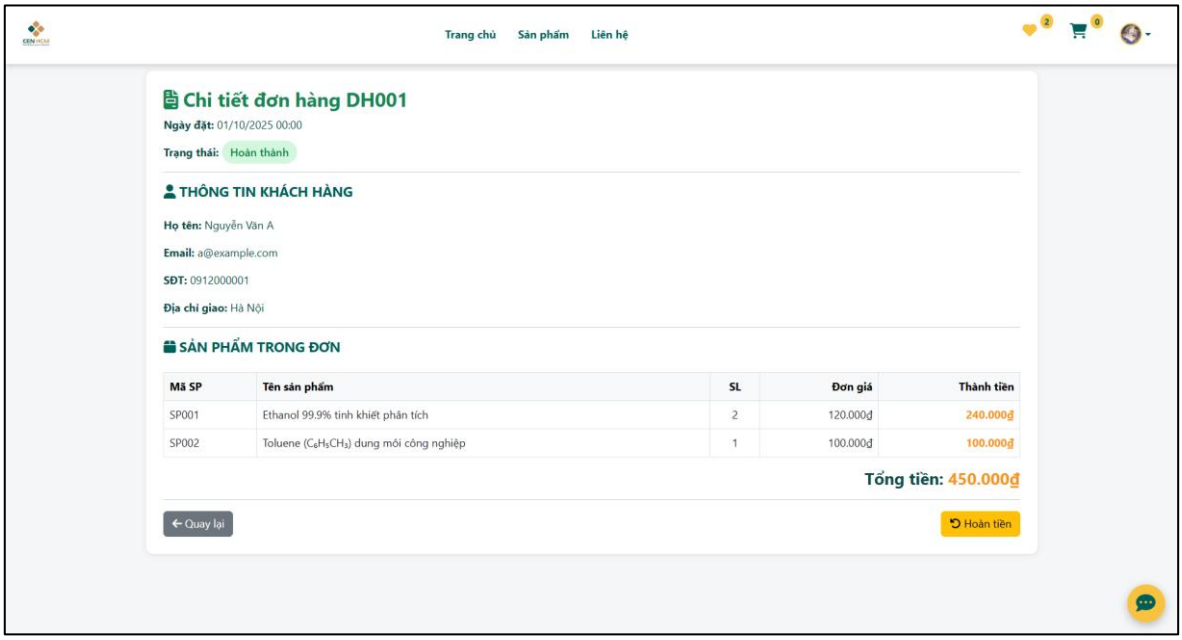

Hình 3.51. Giao diện Đánh giá sản phẩm



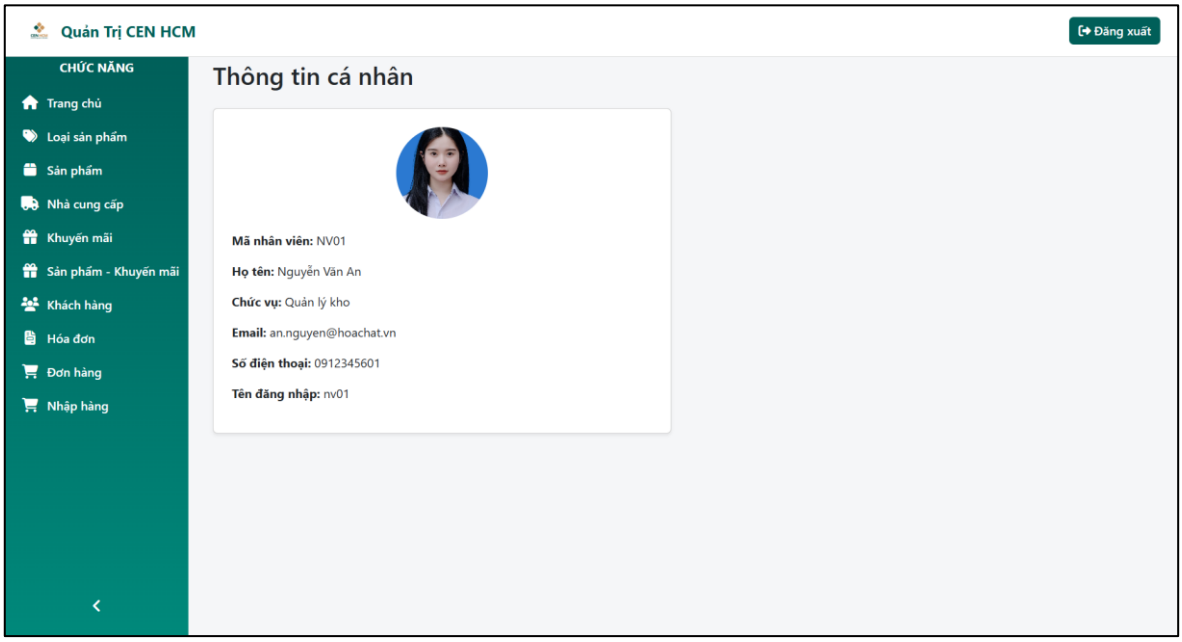

Hình 3.52. Giao diện Đơn hàng của khách hàng



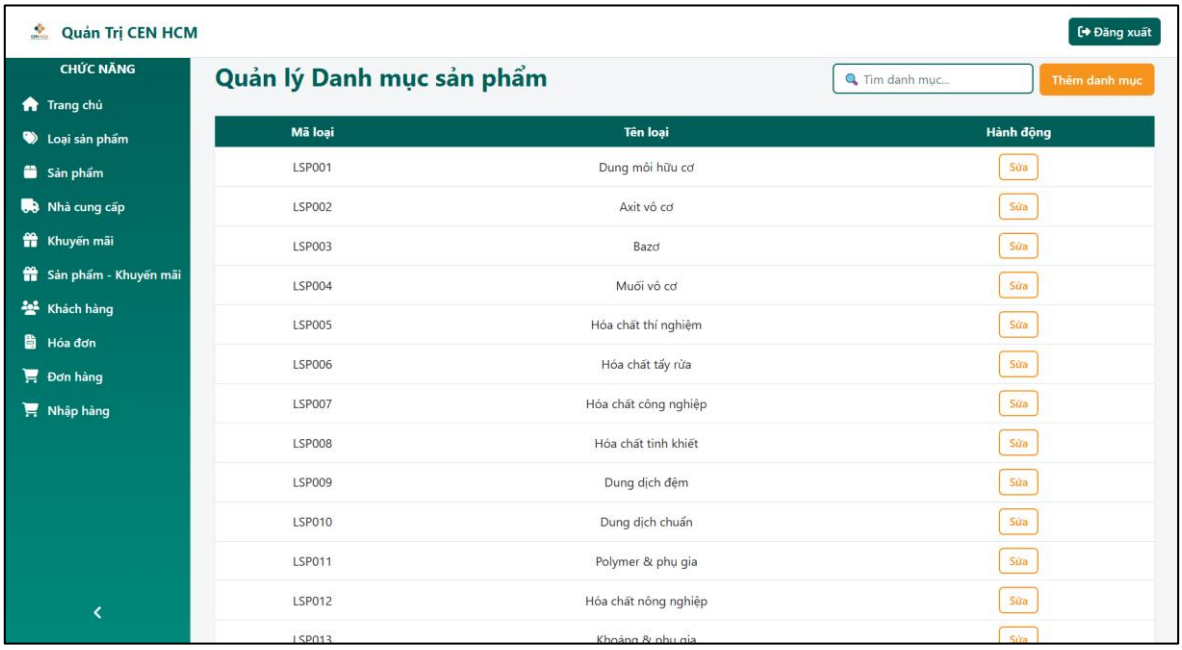

Hình 3.53. Giao diện Yêu cầu hoàn tiền



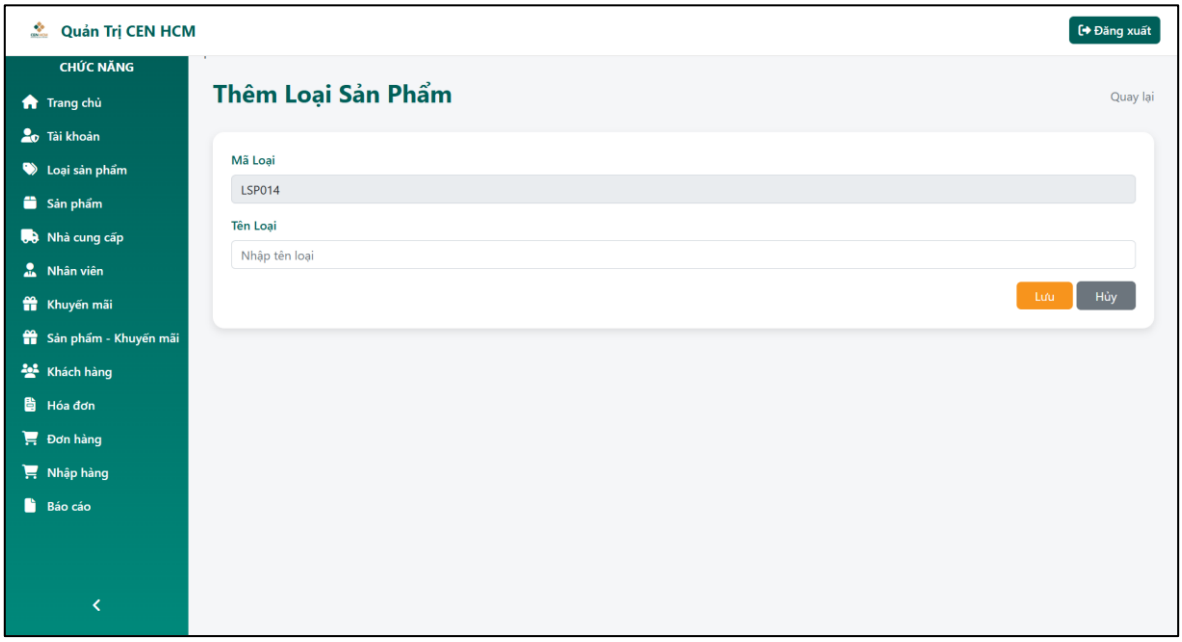

Hình 3.54. Giao diện Chi tiết đơn hàng



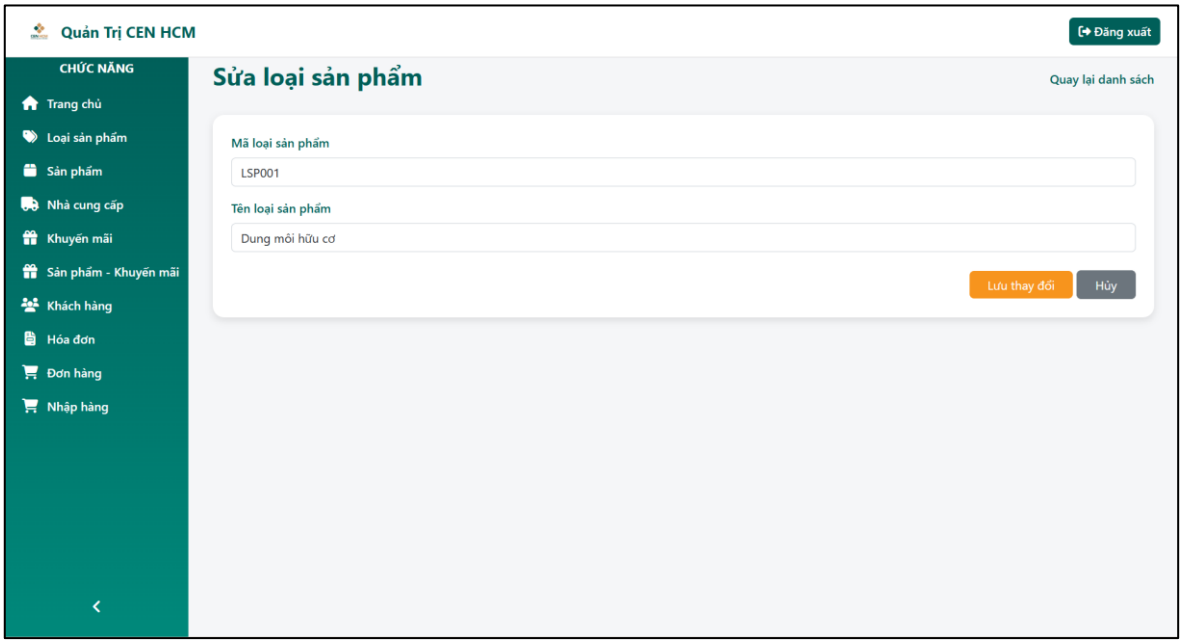

Hình 3.55. Giao diện Trang chủ nhân viên



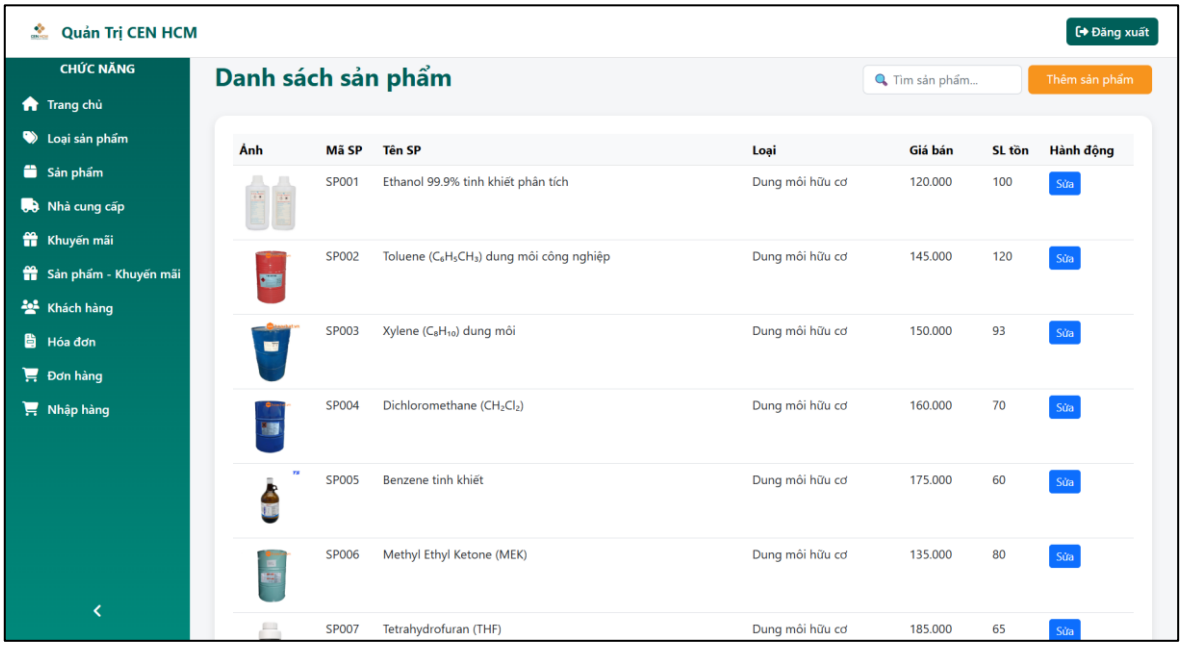

Hình 3.56. Giao diện Quản lý danh mục sản phẩm



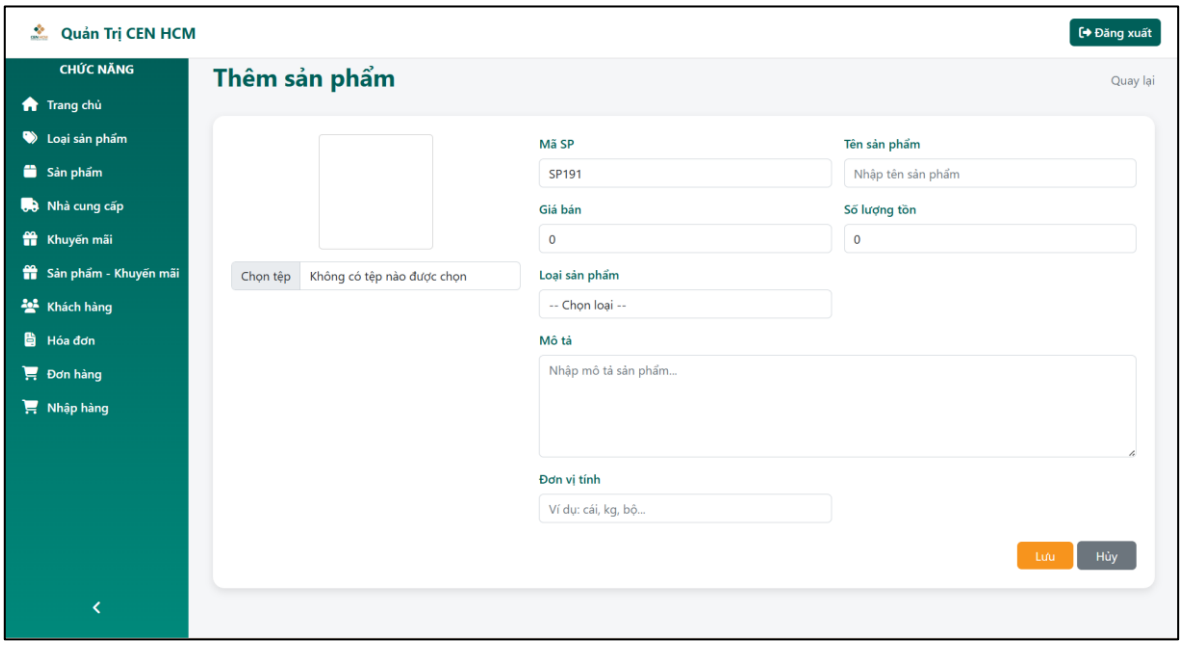

Hình 3.57. Giao diện Thêm danh mục sản phẩm



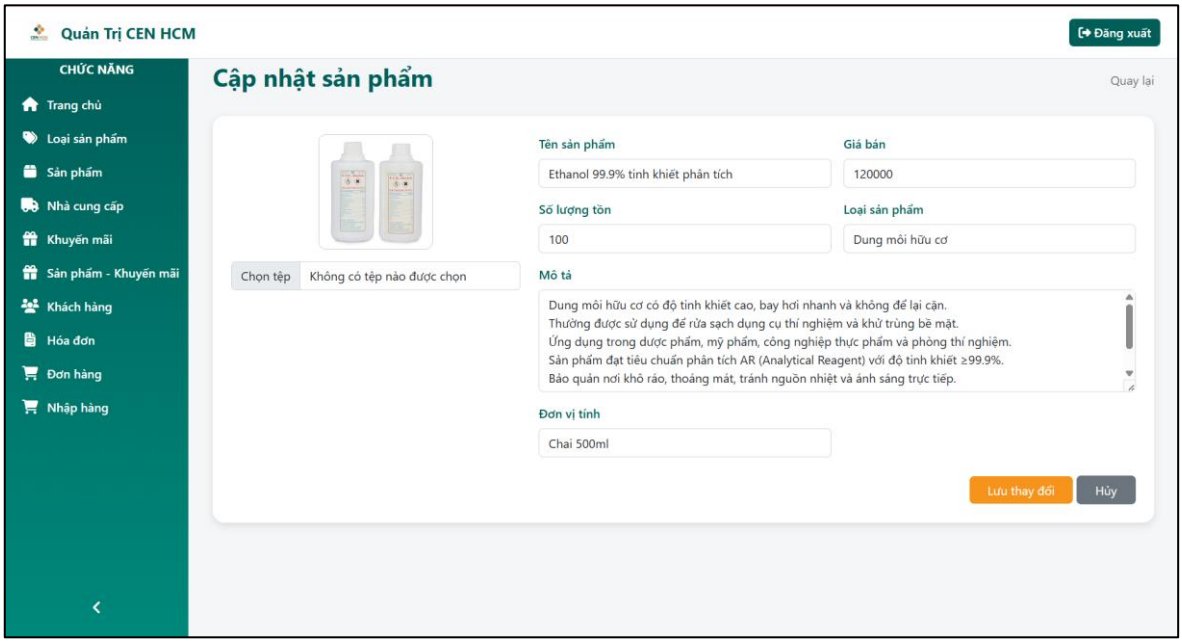

Hình 3.58. Giao diện Sửa danh mục sản phẩm



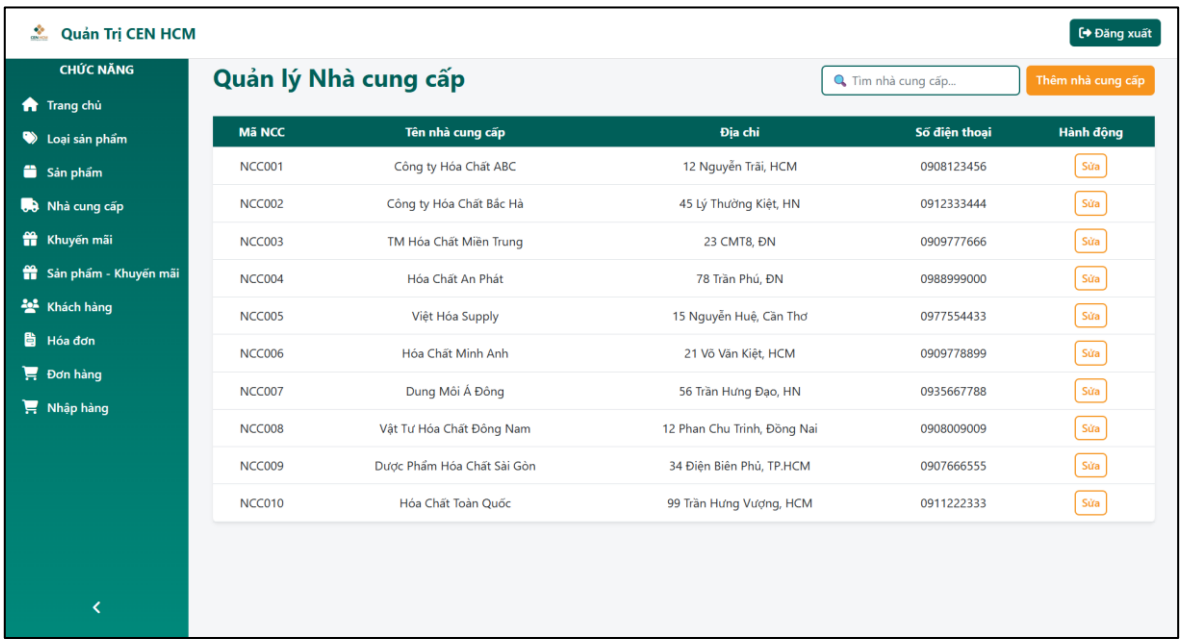

Hình 3.59. Giao diện Quản lý sản phẩm



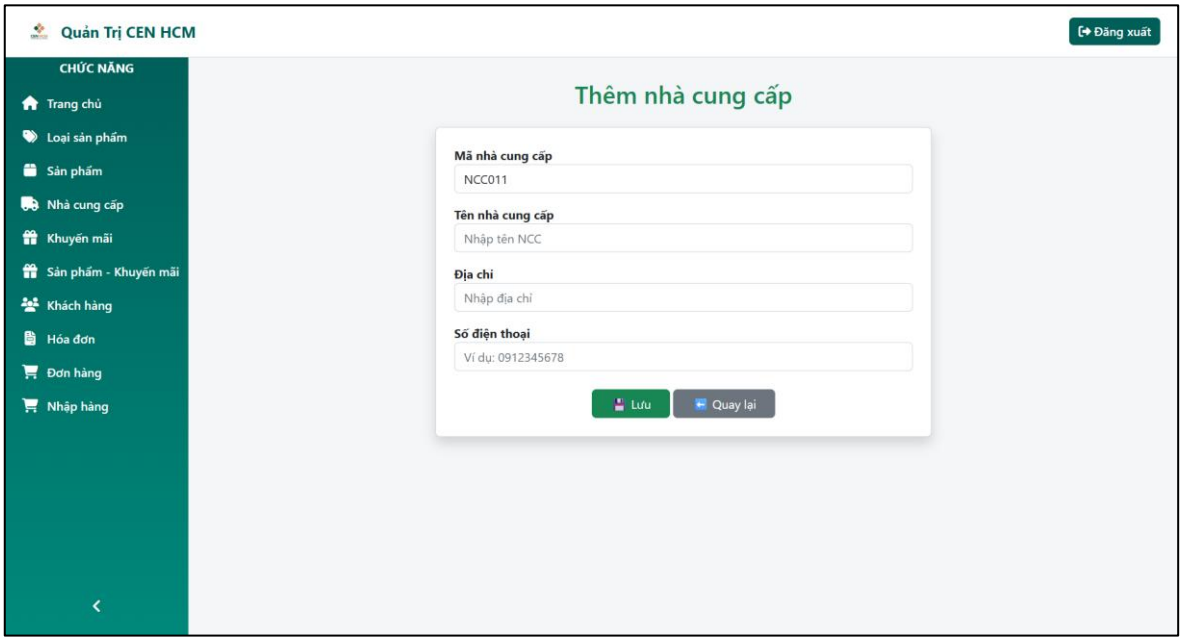

Hình 3.60. Giao diện Thêm sản phẩm



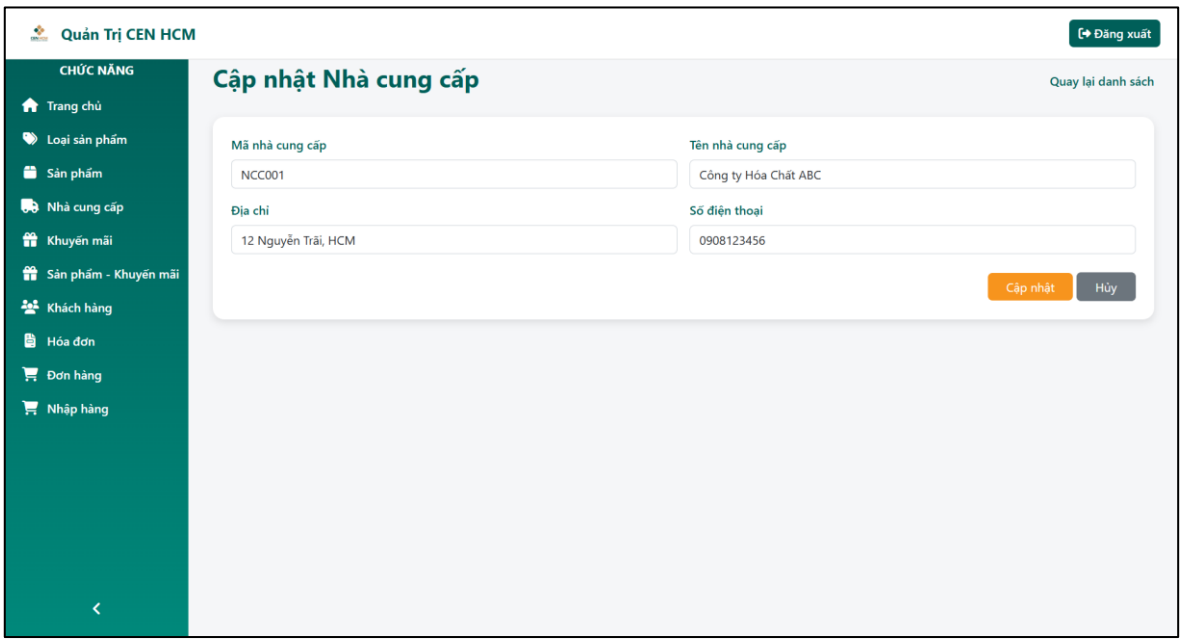

Hình 3.61. Giao diện Sửa sản phẩm



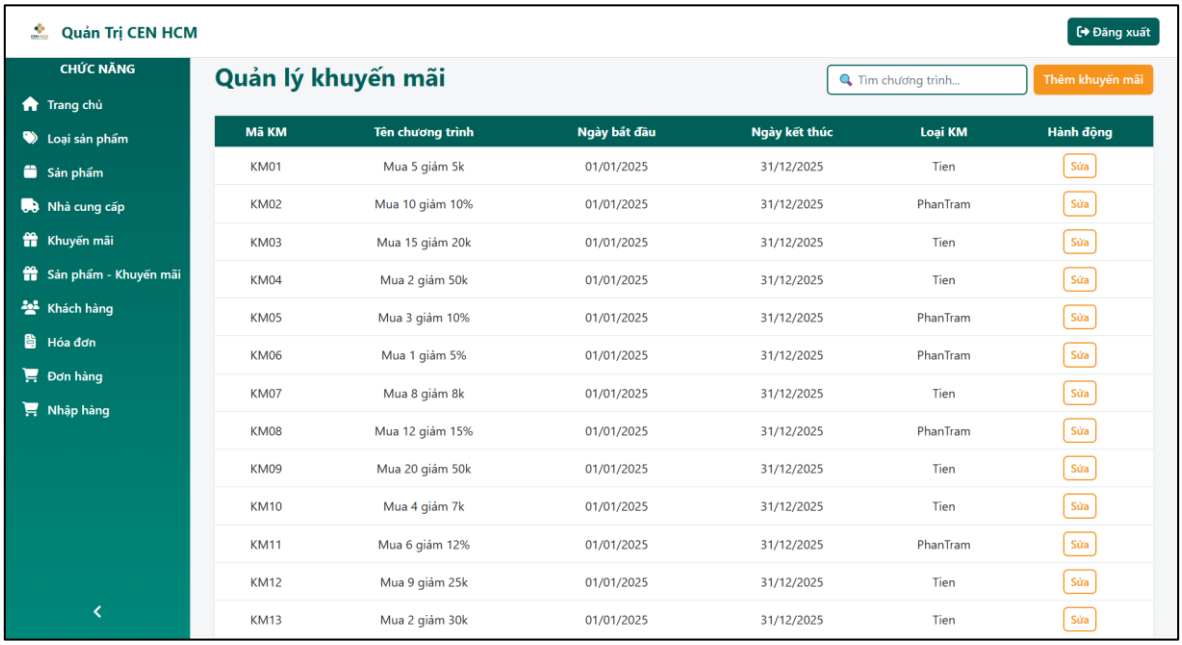

Hình 3.62. Giao diện Quản lý nhà cung cấp



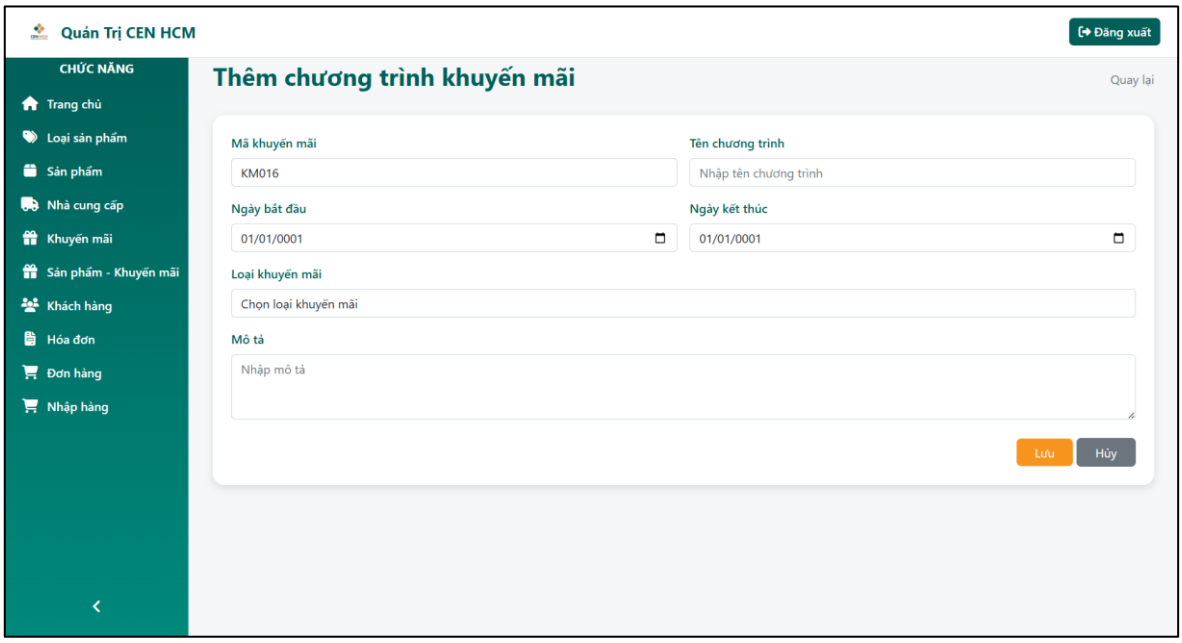

Hình 3.63. Giao diện Thêm nhà cung cấp



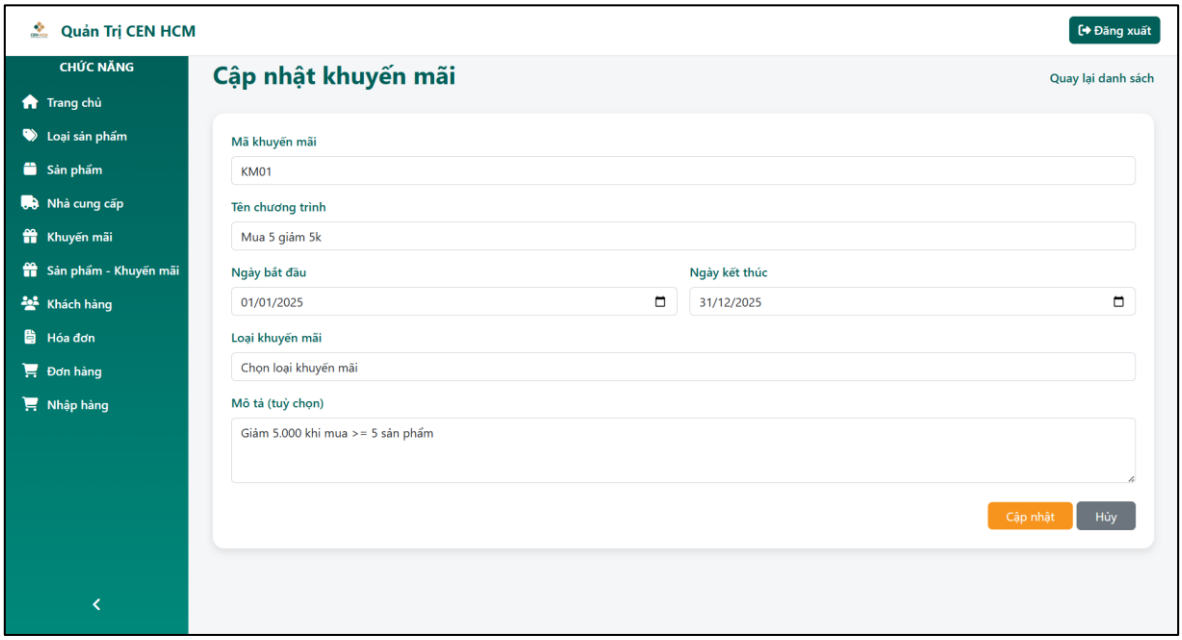

Hình 3.64. Giao diện Sửa nhà cung cấp




Hình 3.65. Giao diện Quản lý khuyến mãi




Hình 3.66. Giao diện Thêm khuyến mãi



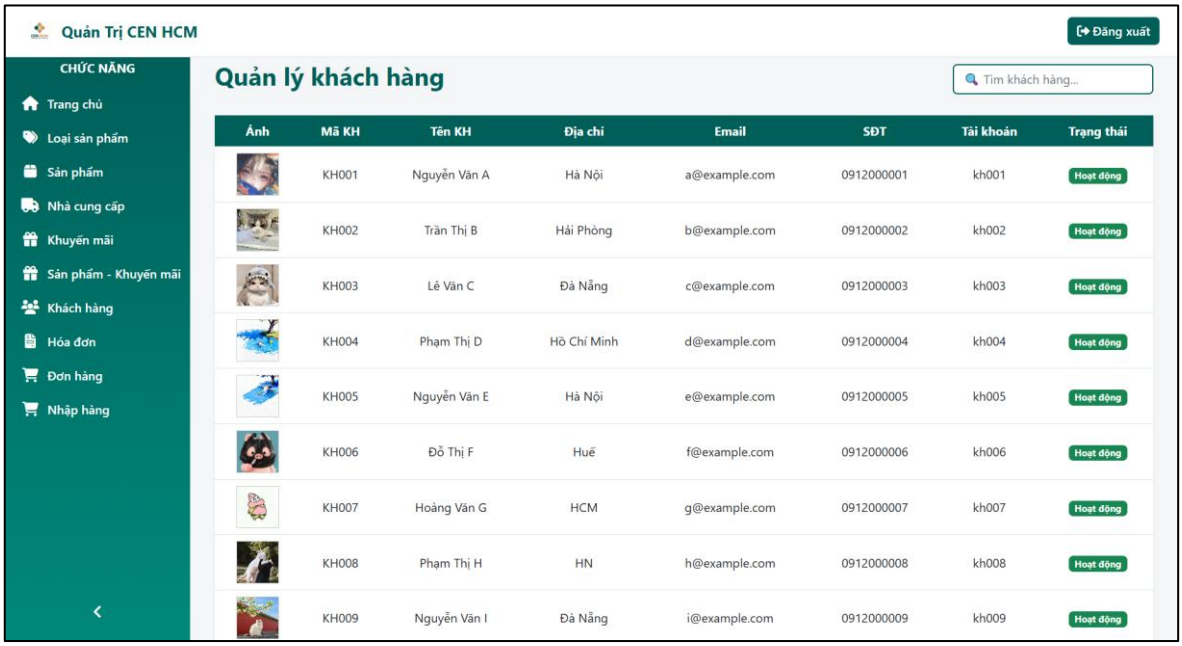

Hình 3.67. Giao diện Sửa khuyến mãi



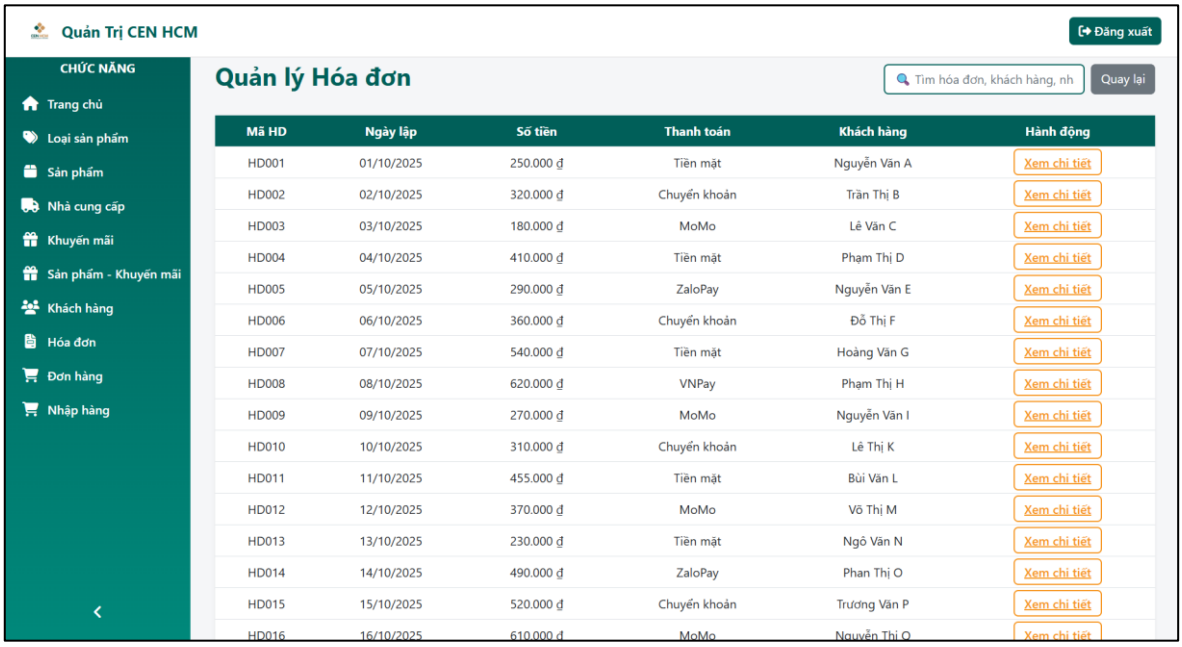

Hình 3.68. Giao diện Sản phẩm khuyến mãi



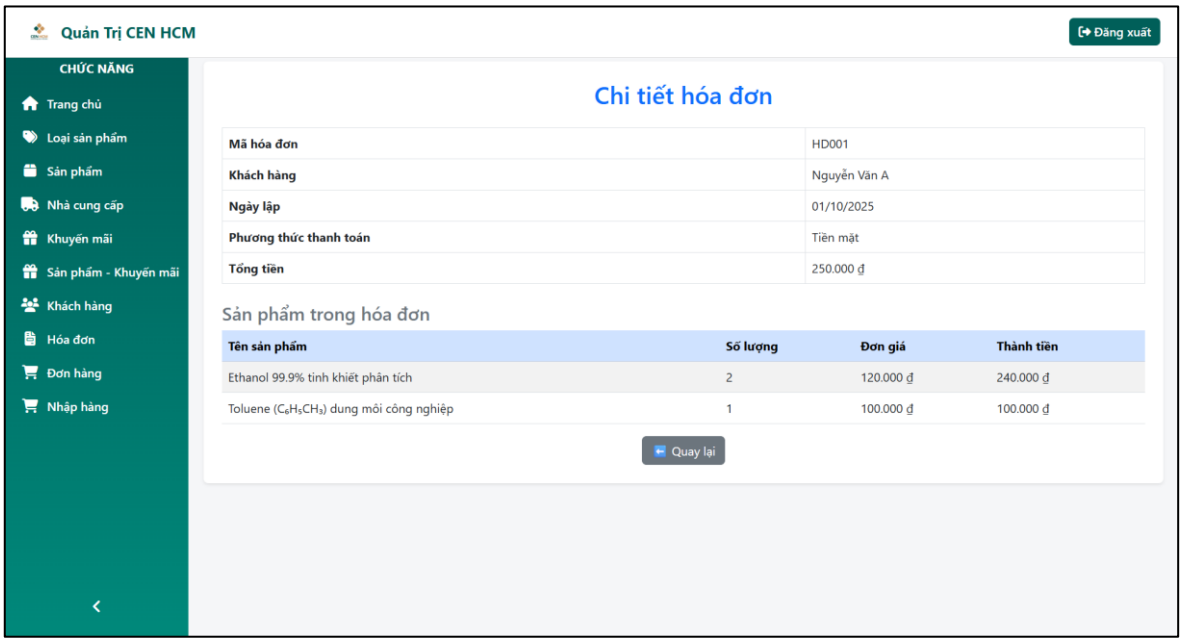

Hình 3.69. Giao diện Thêm khuyến mãi cho sản phẩm



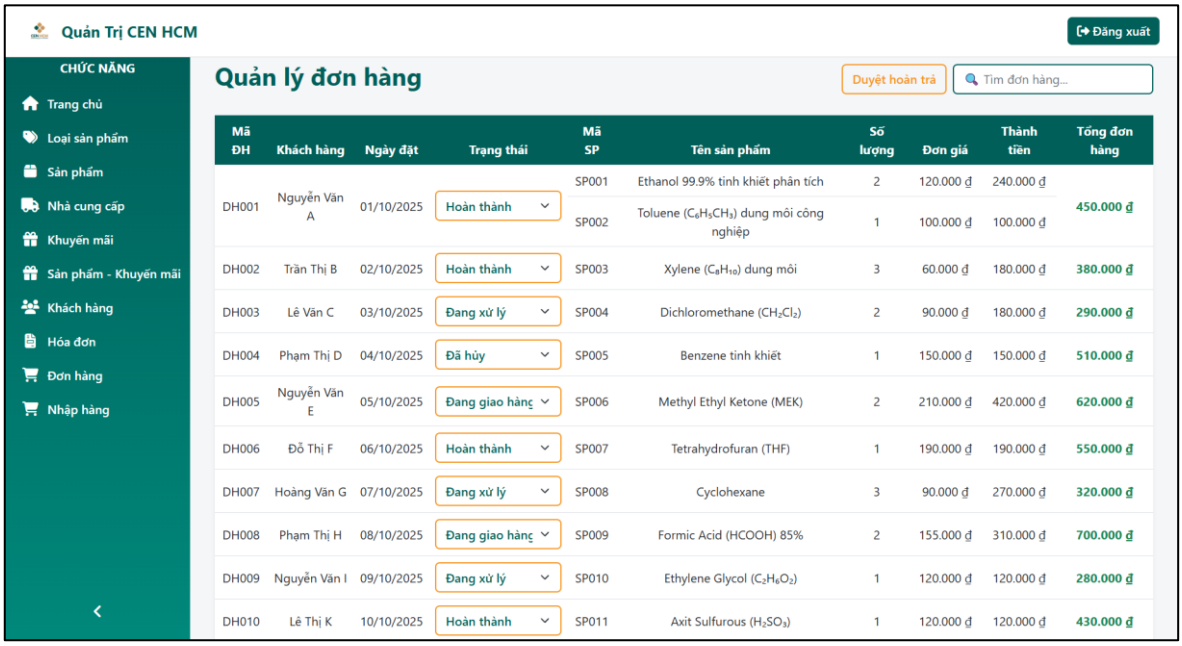

Hình 3.70. Giao diện Quản lý khách hàng



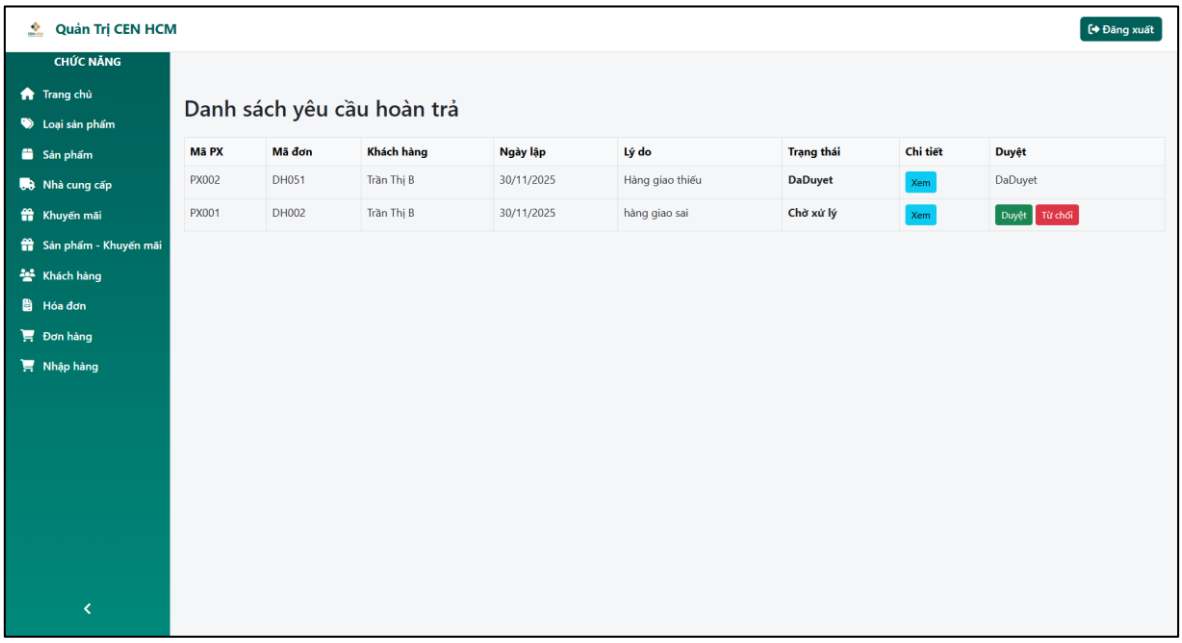

Hình 3.71. Giao diện Quản lý hóa đơn



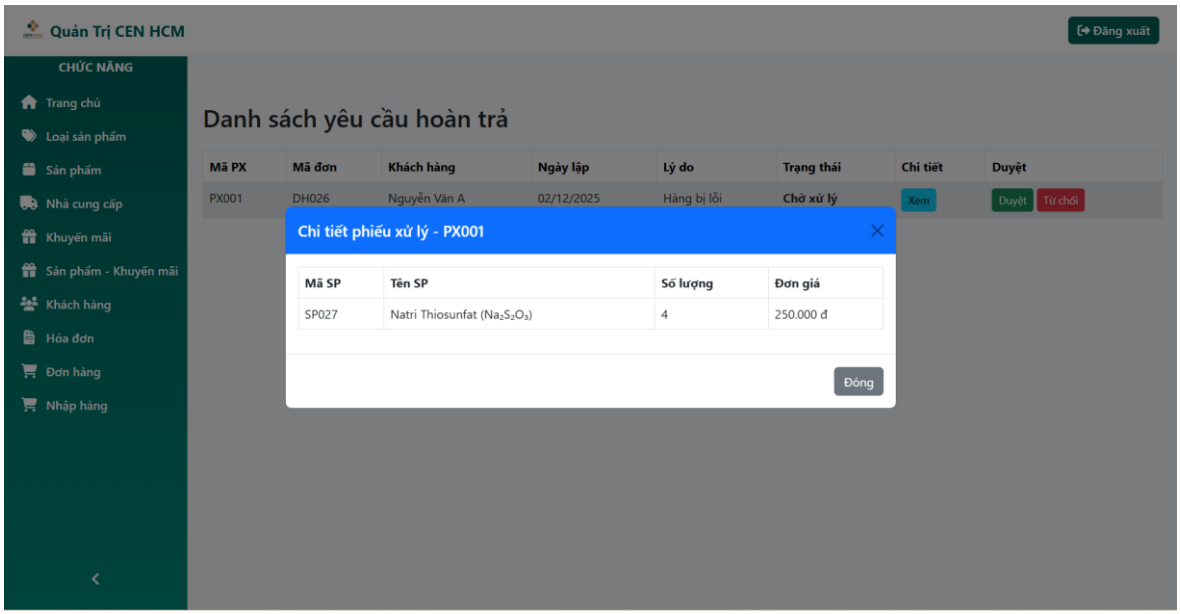

Hình 3.72. Giao diện Chi tiết hóa đơn




Hình 3.73. Giao diện Quản lý đơn hàng



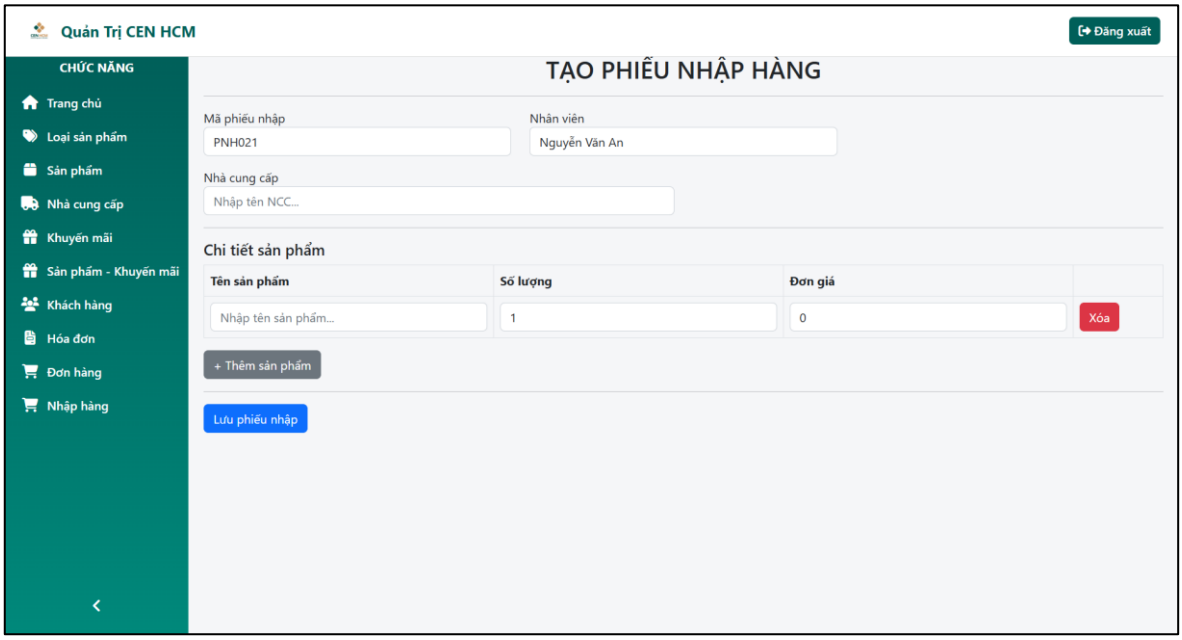

Hình 3.74. Giao diện Quản lý phiếu hoàn trả hàng



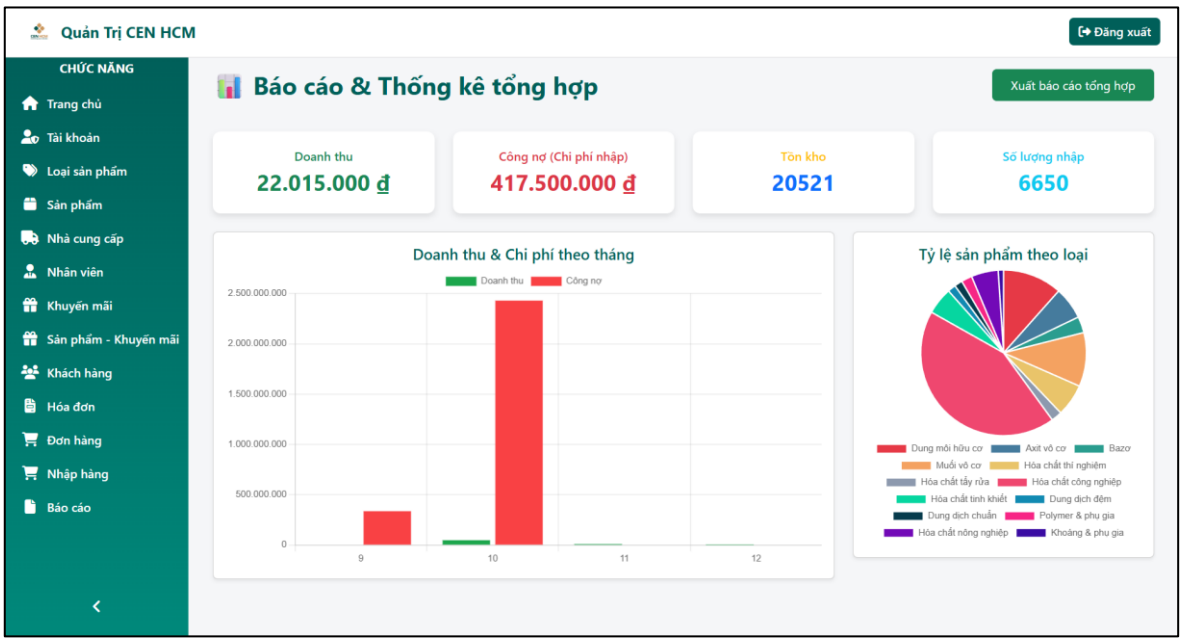

Hình 3.75. Giao diện Chi tiết phiếu xử lý




Hình 3.76. Giao diện Quản lý nhập hàng




Hình 3.77. Giao diện Tạo phiếu nhập hàng

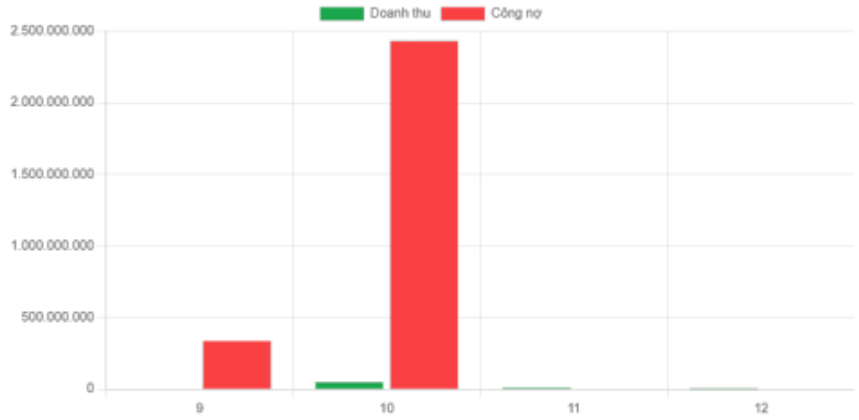



Hình 3.78. Giao diện Báo cáo - thống kê

# BÁO CÁO & THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Mã báo cáo: BC011
Ngày lập: 01/12/2025 02:44
Nhân viên lập: NV01

| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Doanh thu | 22.015.000 ₫ |
| Công nợ (Chi phí nhập) | 417.500.000 ₫ |
| Tồn kho | 20.521 |
| Số lượng nhập | 6.650 |

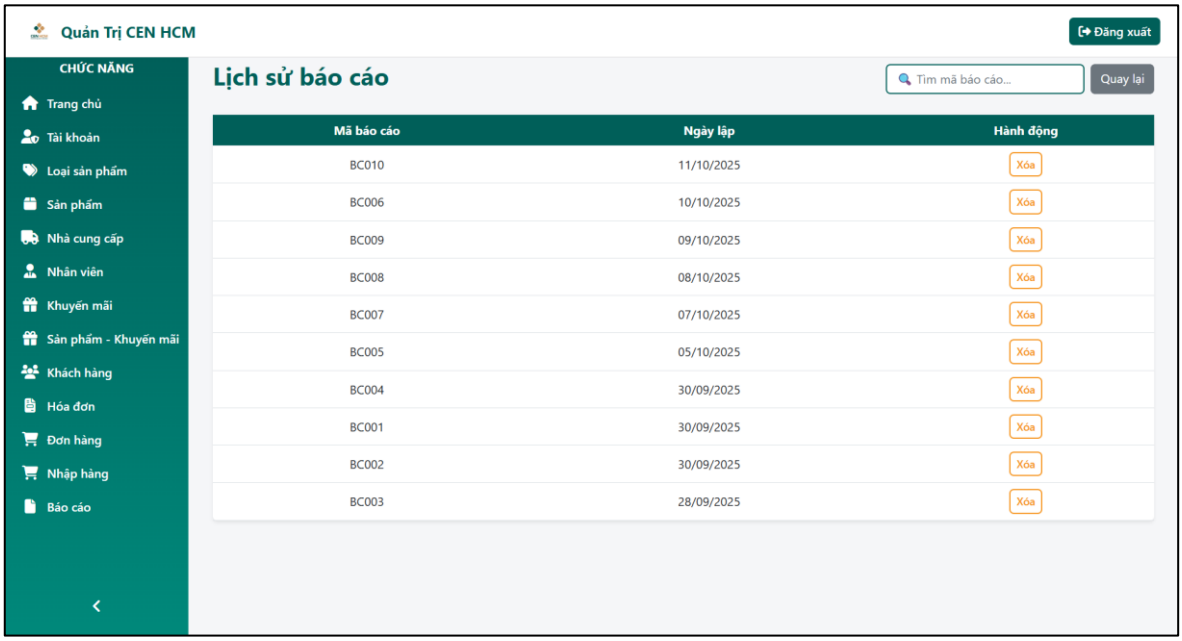




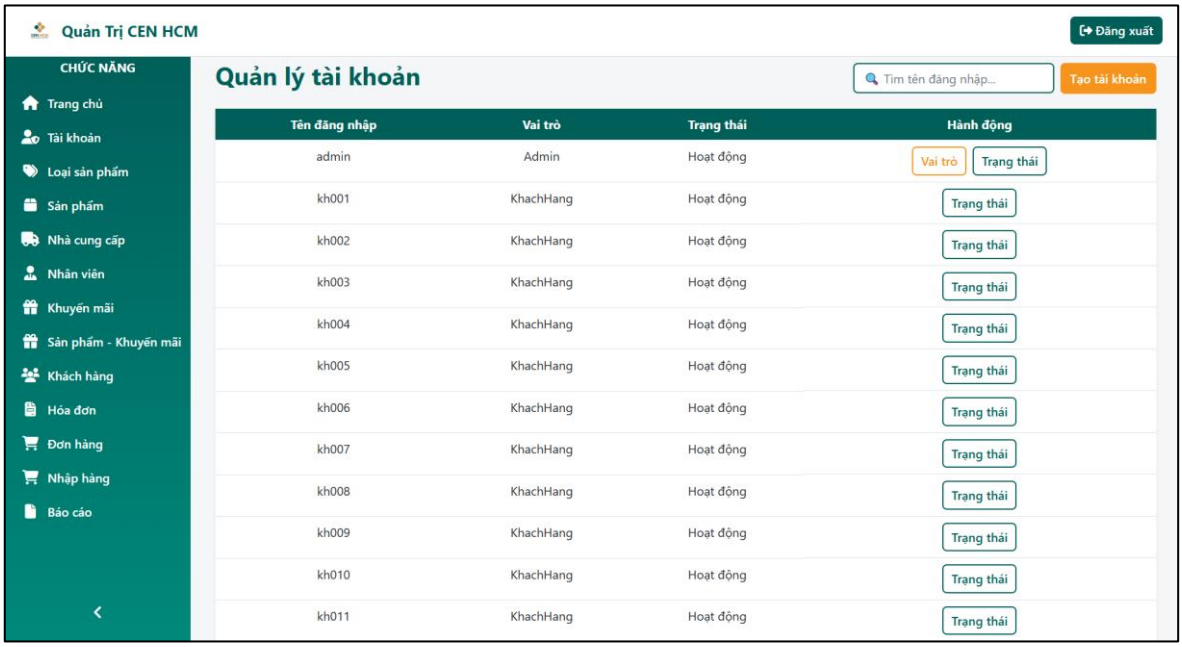


Cảm ơn bạn đã sử dụng hệ thống CEN HCM!

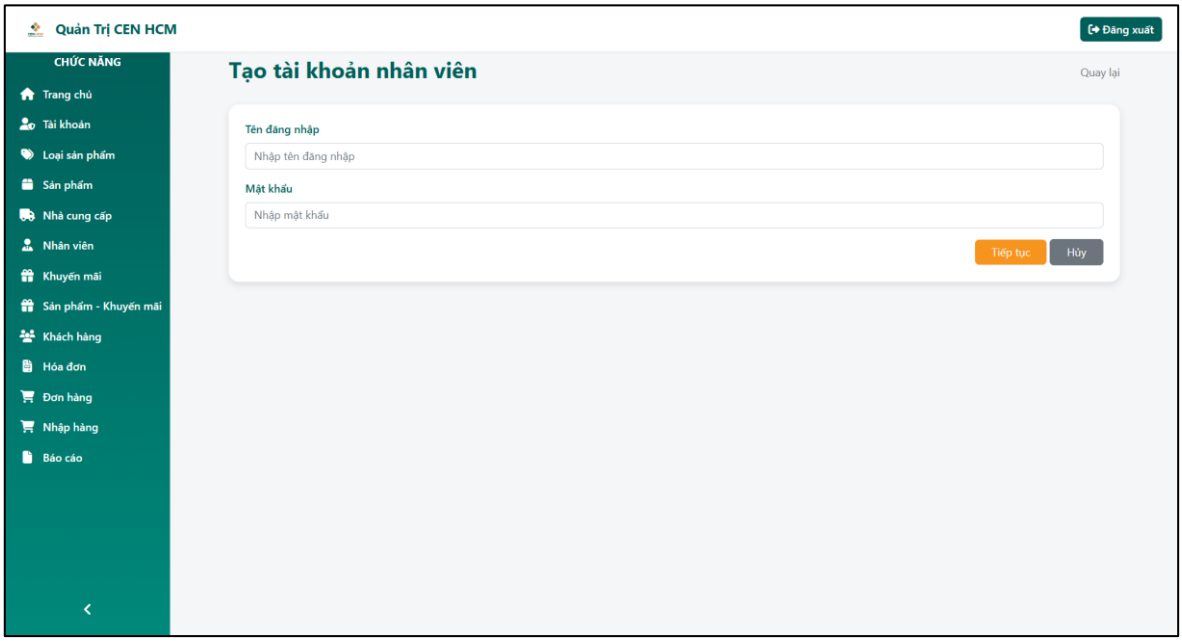
Hình 3.79. File report báo cáo - thống kê



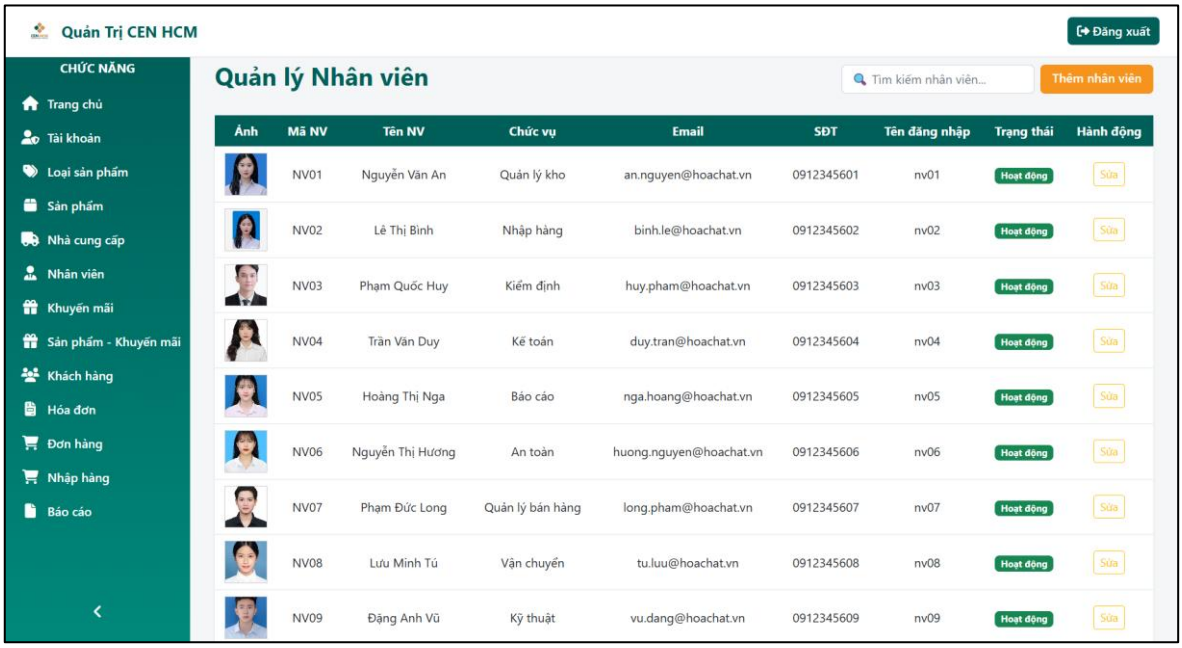

Hình 3.80. Giao diện Lịch sử báo cáo



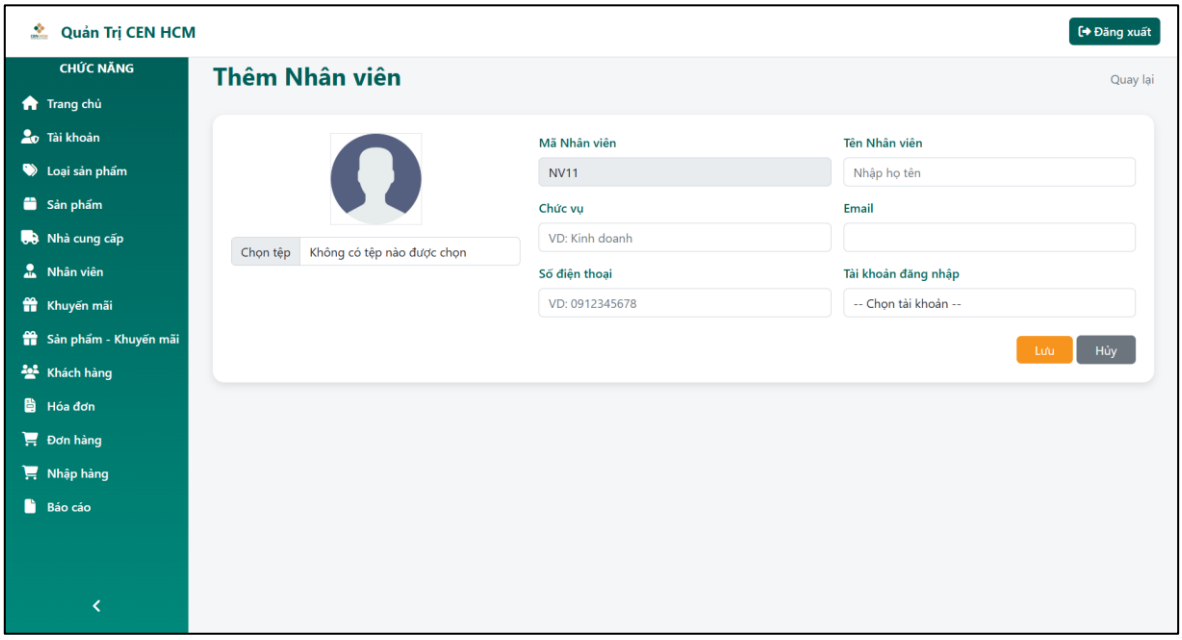

Hình 3.81. Giao diện Quản lý tài khoản



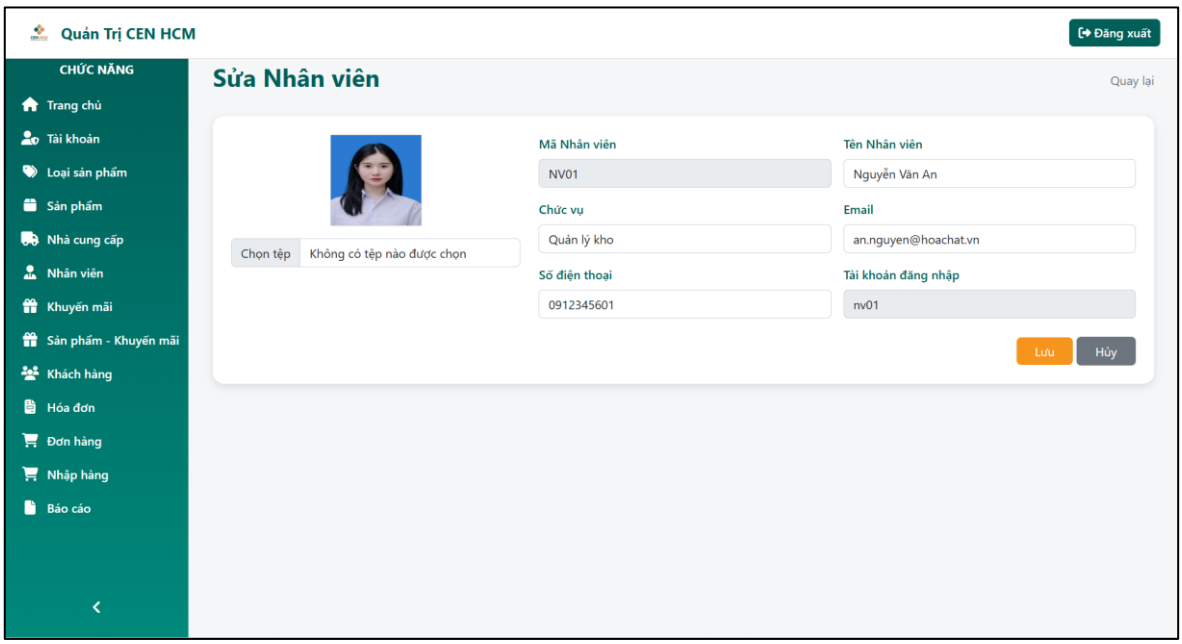

Hình 3.82. Giao diện Thêm tài khoản nhân viên



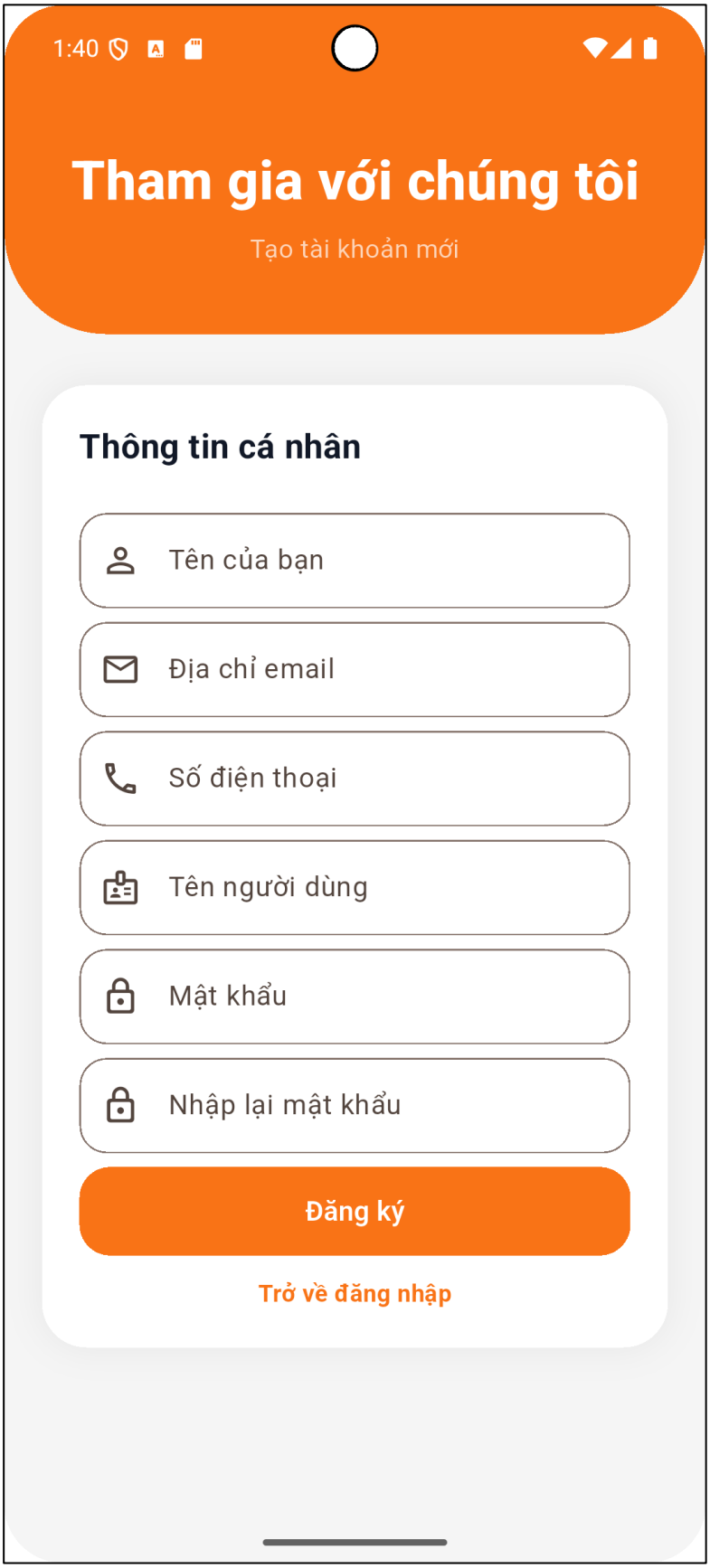

Hình 3.83. Giao diện Quản lý nhân viên



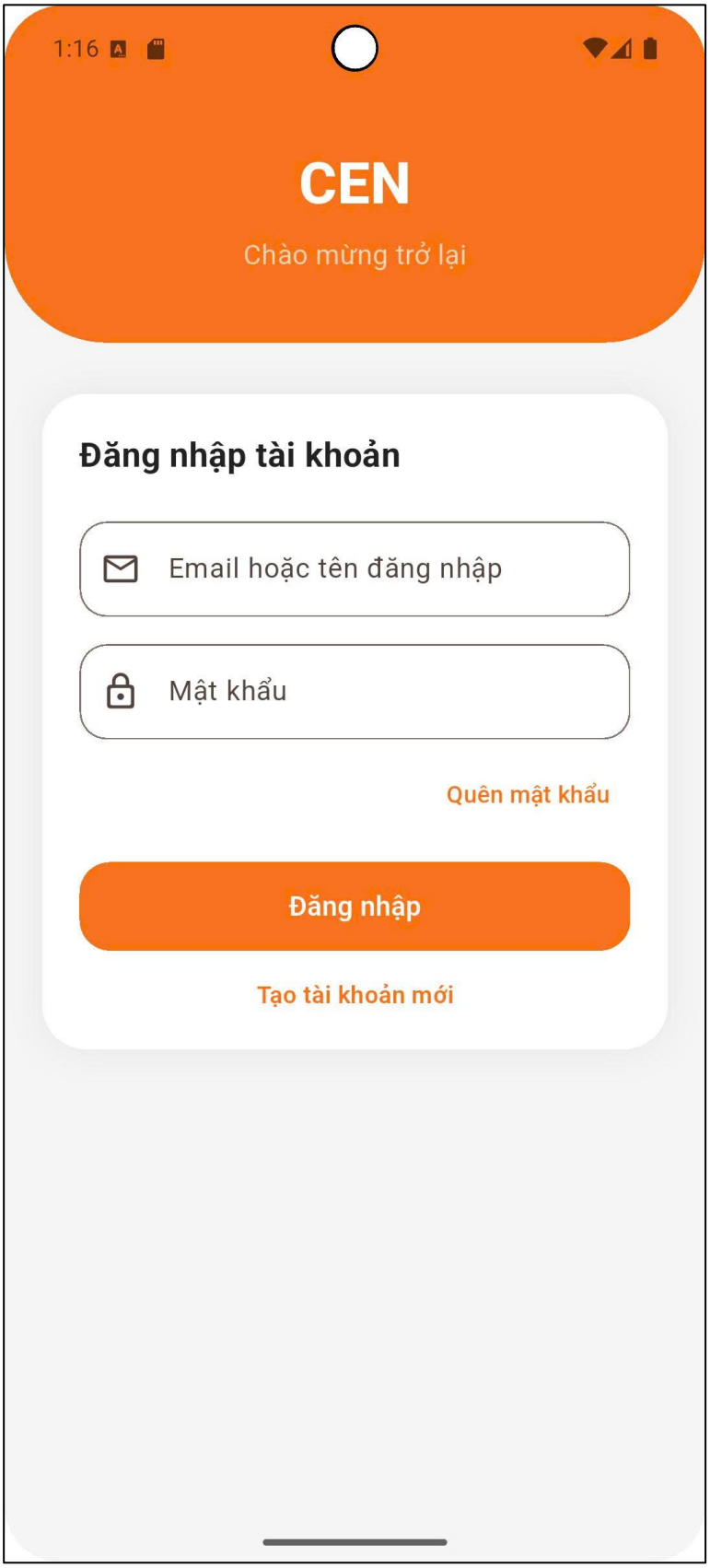

Hình 3.84. Giao diện Thêm nhân viên



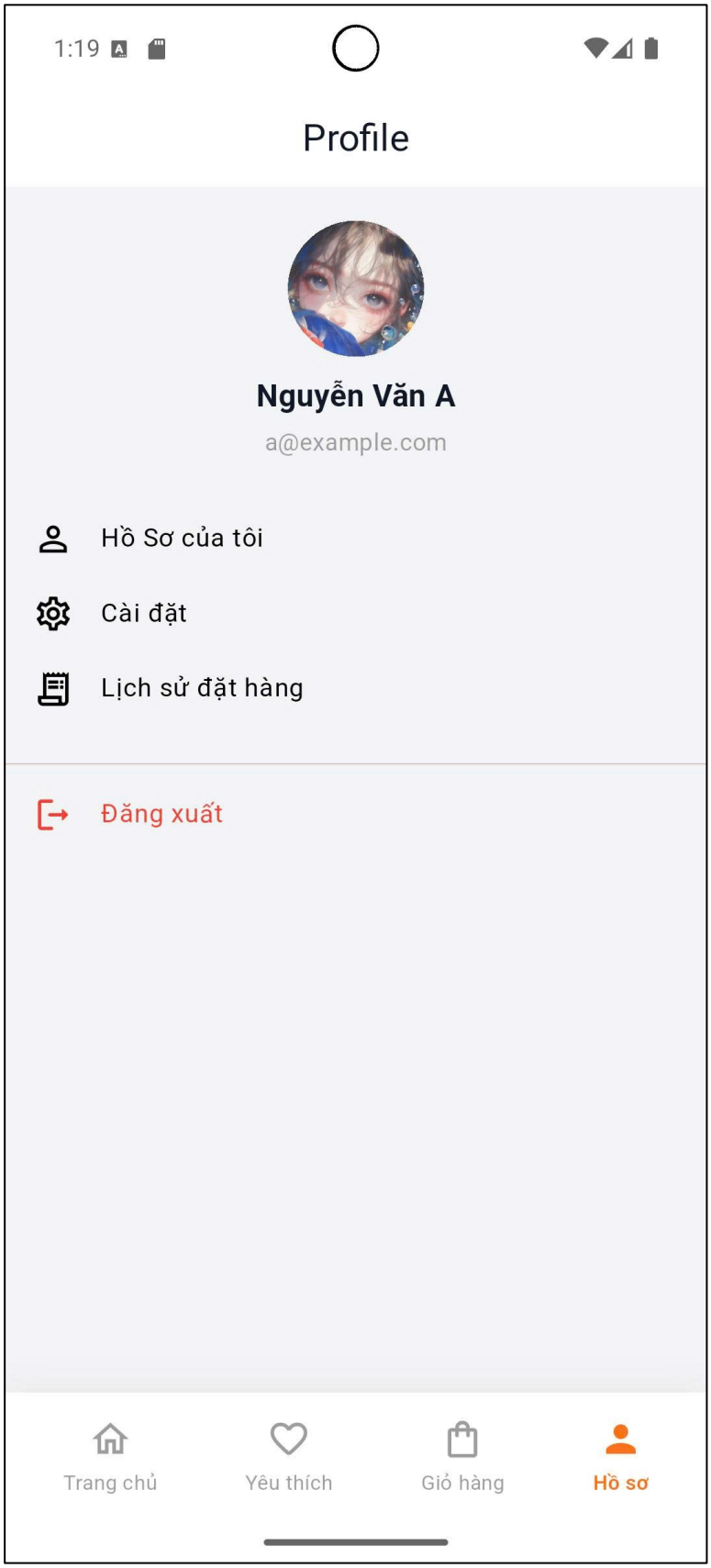

Hình 3.85. Giao diện Sửa nhân viên



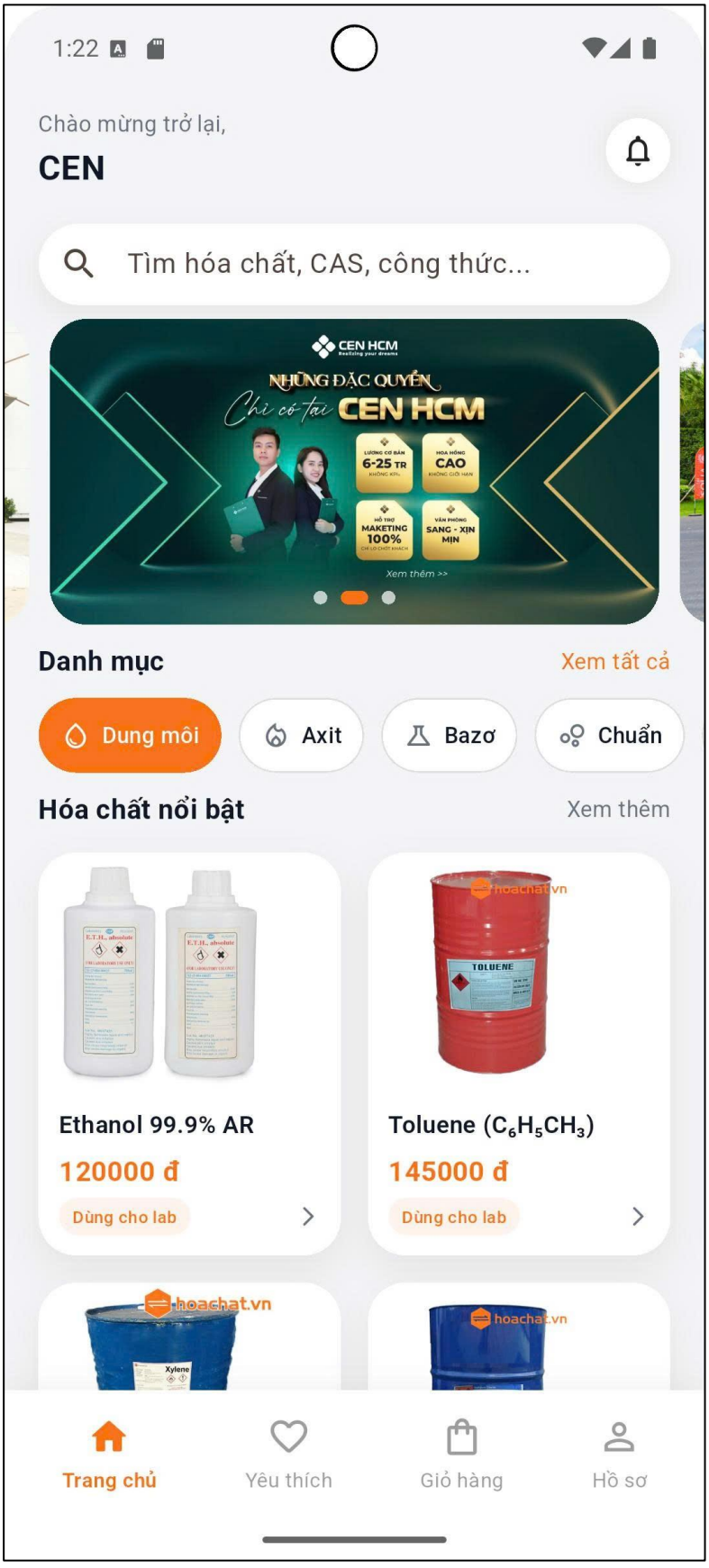

Hình 3.86. Giao diện Đăng ký trên mobile



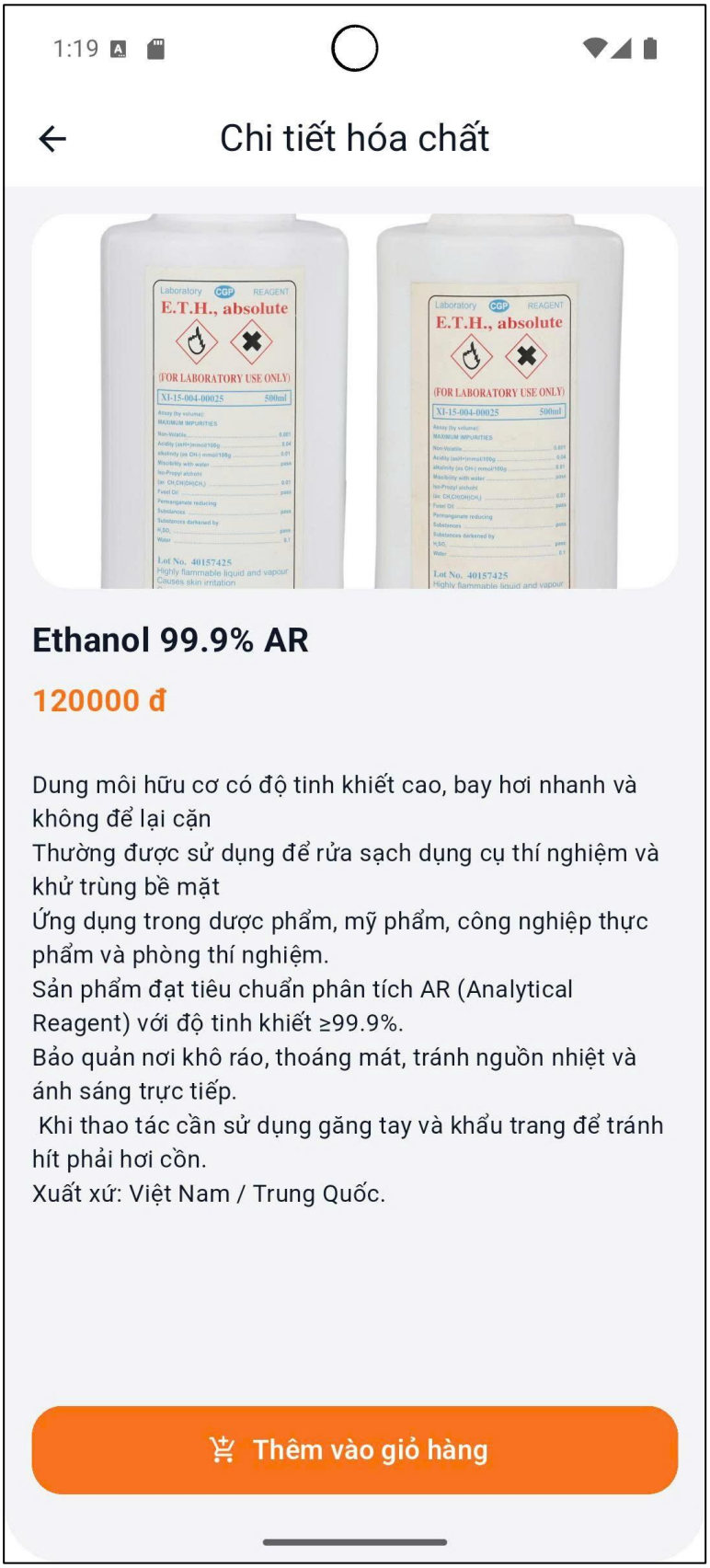

Hình 3.87. Giao diện Đăng nhập trên mobile




Hình 3.88. Giao diện Thông tin khách hàng trên mobile




Hình 3.89. Giao diện Trang chủ trên mobile




Hình 3.90. Giao diện Thông tin sản phẩm trên mobile

## 3.5. KẾT CHƯƠNG

Chương 3 của đồ án đã hoàn thành toàn bộ công đoạn Phân tích và Thiết kế Hệ thống. Từ các yêu cầu nghiệp vụ đã được xác định, hệ thống đã được thiết kế chi tiết ở cả hai khía cạnh: Thiết kế Dữ liệu và Thiết kế Chức năng. Cụ thể, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ được xây dựng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu theo các ràng buộc đã định. Đồng thời, các chức năng chính của hệ thống, bao gồm Quản lý Sản phẩm, Quản lý Đơn hàng, và Báo cáo Thống kê,... đều được mô tả chi tiết bằng Mô hình Ba Lớp và các Sơ đồ Trình tự (Sequence Diagram). Những kết quả này tạo ra một bản thiết kế vững chắc, là cơ sở và kim chỉ nam rõ ràng cho quá trình triển khai, cài đặt và hiện thực hóa hệ thống trong chương tiếp theo.

# CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

## 4.1. GIỚI THIỆU

Trong chương này, đồ án trình bày kết quả cài đặt các chức năng của hệ thống quản lý tương ứng với giao diện người dùng. Các chức năng chính được cài đặt như: quản lý người dùng, sao lưu phục hồi, quản lý danh mục, quản lý đơn nhập hàng, hóa đơn bán hàng, tồn kho, quản lý khuyến mãi, báo cáo thống kê, tìm kiếm...

## 4.2. MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

### 4.2.1. Phần cứng

Cấu hình máy yêu cầu:

| **Thành phần** | **Yêu cầu tối thiểu** | **Yêu cầu khuyến nghị** |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i3 hoặc tương đương | Intel Core i5 trở lên |
| RAM | 4 GB | 8 GB hoặc hơn |
| Ổ cứng (HDD/SSD) | 128 GB | SSD 256 GB hoặc hơn |
| Mạng | 100 Mbps LAN | 1 Gbps LAN hoặc kết nối Internet ổn định |

### 4.2.2. Phần mềm

| **Thành phần** | **Phiên bản gợi ý** |
|---|---|
| Hệ điều hành | Windows 10 / Windows 11 |
| SQL Server | SQL Server 2019 / 2022 (phiên bản Express hoặc Standard) |
| SQL Server Management Studio (SSMS) | Phiên bản tương thích với SQL Server |
| Visual Studio | 2019/2022 (có hỗ trợ ASP.NET MVC và .NET Framework / .NET Core) |
| .NET Framework / .NET Core | 4.7.2 hoặc .NET 6/7 tùy phiên bản dự án |
| Trình duyệt web | Chrome, Edge, Firefox (phiên bản mới nhất) |
| Flutter SDK | Flutter 3.x |
| Dart SDK | Tích hợp trong Flutter |
| Visual code | Phiên bản mới nhất |
| Trình giả lập (emulator) | Android Emulator |
| Android Studio | Phiên bản mới nhất |

## 4.3. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG TRÊN WEBSITE

### 4.3.1. Cài đặt Visual Studio và SQL Server Management Studio (SSMS)

#### 4.3.1.1. Tải và cài đặt Visual Studio

- Truy cập trang chủ Visual Studio: htTps://visualstudio.microsoft.com
- Chọn phiên bản Visual Studio 2019 hoặc 2022.
- Chạy file cài đặt và chọn các thành phần cần thiết:
  + ASP.NET và web development
  + Advanced ASP.NET features
  + .NET Framework project and item templates
  + ASP.NET MVC 4

#### 4.3.1.2. Cài đặt SQL Server Management Studio (SSMS)

- Tải phiên bản tương thích với SQL Server từ trang chính thức Microsoft.
- Cài đặt SSMS để quản lý cơ sở dữ liệu một cách trực quan.

#### 4.3.1.3. Khởi động dự án

- Mở file QLBH.sln bằng Visual Studio.
- Thay đổi connection string trong file Web.config để trỏ tới cơ sở dữ liệu SQL Server đã tạo.
- Chạy dự án:
  + Nhấn IIS Express hoặc sử dụng Ctrl + F5 để chạy dự án mà không debug.
  + Kiểm tra các chức năng website hoạt động bình thường.

## 4.4. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU

### 4.4.1. Cài đặt SQL Server

- Tải phiên bản SQL Server 2019/2022 (Express hoặc Standard) từ trang chính thức Microsoft.
- Chạy file cài đặt với cấu hình mặc định, bao gồm:
  + Database Engine Services
  + Management Tools
- Cài đặt xong, mở SQL Server Management Studio (SSMS) để quản lý cơ sở dữ liệu.

### 4.4.2. Khởi động cơ sở dữ liệu

- Mở file QLBH.sql chứa script tạo cơ sở dữ liệu và các bảng.
- Kết nối tới server SQL trong SSMS.
- Chọn toàn bộ script và nhấn Execute (F5) để tạo cơ sở dữ liệu và các bảng cần thiết.
- Kiểm tra dữ liệu mẫu (nếu có) và đảm bảo các bảng, stored procedure, view hoạt động đúng.

## 4.5. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG TRÊN MOBILE

Để cài đặt và chạy hệ thống quản lý trên thiết bị di động, sử dụng Flutter để phát triển ứng dụng đa nền tảng cho Android và iOS.

### 4.5.1. Cài đặt môi trường Flutter

- Tải Flutter SDK
  + Truy cập trang chủ Flutter: htTps://flutter.dev
  + Tải phiên bản Flutter 3.x phù hợp với hệ điều hành.
- Giải nén và cấu hình môi trường
  + Giải nén Flutter SDK vào thư mục mong muốn, ví dụ C:\flutter.
  + Thêm đường dẫn C:\flutter\bin vào PATH của hệ điều hành để có thể sử dụng lệnh flutter từ terminal hoặc command prompt.
- Kiểm tra cài đặt
  + Mở terminal và chạy: flutter doctor
  + Kiểm tra xem các thành phần (Flutter, Dart, Android Studio, trình giả lập) đã được cài đặt đầy đủ hay chưa.

### 4.5.2. Cài đặt Android Studio và trình giả lập

- Tải Android Studio, cài đặt phiên bản mới nhất của Android Studio.
- Cài đặt Android SDK & AVD
  + Trong Android Studio, mở SDK Manager, chọn các phiên bản SDK phù hợp (Android 10 hoặc cao hơn).
  + Mở AVD Manager, tạo trình giả lập Android để chạy ứng dụng.

### 4.5.3. Mở và chạy dự án Flutter

- Mở dự án: Mở Visual Studio Code hoặc Android Studio, chọn Open Folder, trỏ tới thư mục dự án Flutter.

- Cài đặt gói phụ thuộc: Mở terminal trong thư mục dự án và chạy: flutter pub get
- Chạy ứng dụng
    + Kết nối thiết bị Android thật hoặc mở trình giả lập.
    + Chạy lệnh: flutter run
    + Hoặc nhấn Run trong Android Studio/VS Code để chạy dự án trên thiết bị.

#### 4.5.4. Kết nối với cơ sở dữ liệu

- Nếu ứng dụng mobile cần kết nối backend (ASP.NET MVC), đảm bảo server đang chạy và endpoint API có thể truy cập từ thiết bị di động.
- Thay đổi URL API trong dự án Flutter nếu cần.

#### 4.5.5. Kiểm tra và debug

- Sử dụng Flutter DevTools để debug và kiểm tra logs.
- Đảm bảo các chức năng quản lý dữ liệu, tìm kiếm, và báo cáo hoạt động bình thường trên thiết bị di động.

## 4.6. KẾT CHƯƠNG

Chương 4 đã trình bày chi tiết quy trình xây dựng và triển khai hệ thống quản lý bán hàng hóa chất, bao gồm môi trường phát triển, quy trình xây dựng, thiết kế giao diện và kiểm thử hệ thống. Kết quả triển khai cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và mang lại hiệu quả trong công tác quản lý. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai hệ thống vào thực tiễn và tiếp tục hoàn thiện trong tương lai.

# CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1. KẾT LUẬN

Sau khi qua quá trình phân tích, nghiên cứu và xây dựng hệ thống, khóa luận "Xây dựng web bán hàng tại công ty CEN Tp.HCM" nhóm đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Trước tiên, nhóm đã tiến hành đánh giá phân tích các quy trình nghiệp vụ tại công ty, từ đó mô tả rõ ràng các hoạt động quản lý bán hàng và cách thức vận hành. Những thông tin thu thập được đã là nền tảng giúp nhóm thiết kế, xây dựng mô hình nghiệp vụ, mô hình use case, cơ sở dữ liệu và thiết kế tổng thể của hệ thống một cách chính xác và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trên cơ sở thiết kế đó, hệ thống web bán hàng đã được xây dựng để đầy đủ các chức năng theo yêu cầu như quản lý sản phẩm, tài khoản, khách hàng, đặt hàng, khuyến mãi, nhập hàng, quản lý hóa đơn, thống kê doanh thu – hàng tồn và hỗ trợ thanh toán online. Bên cạnh đó, nhóm cũng triển khai ứng dụng mobile giúp khách hàng có thể dễ dàng đăng nhập và đăng ký, xem sản phẩm, tìm kiếm mọi lúc mọi nơi. Với việc xây dựng những chức năng này đã giúp hệ thống vận hành linh hoạt, phù hợp với xu hướng của các nền tảng thương mại điện tử hiện nay.

Trong quá trình thực hiện, do hạn chế về mặt thời gian nên hệ thống sẽ còn một số chức năng còn hạn chế và chưa hoàn thiện. Tuy vậy, đó cũng là một cơ hội để nhóm có thể định hướng những bước phát triển tiếp theo của hệ thống.

## 5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mặc dù nhóm đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra và xây dựng được một hệ thống bán hàng, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng mở rộng để nâng cao trải nghiệm người dùng và cải thiện khả năng quản lý của doanh nghiệp. Trong tương lai, đề tài có thể được phát triển theo các hướng cụ thể như:

- Phát triển gợi ý sản phẩm thông minh dựa trên hành vi khách hàng
- Bổ sung chương trình tích điểm, thành viên để tăng khả năng giữ chân khách hàng.
- Cải thiện cơ sở dữ liệu, tối ưu hóa truy vấn.
- Đảm bảo an toàn bảo mật tài khoản thông qua việc triển khai xác thực đa lớp, mã hóa dữ liệu và cơ chế giám sát, cảnh báo.
- Cải thiện thêm các chức của mobile.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO


**Tiếng Việt**

[1] Phạm Nguyễn Cương, Nguyễn Trần Minh Thư, Hồ Bảo Quốc, *Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng*, Nhà xuất bản Khoa học và kĩ thuật, 2016.

[2] Hoàng Thị Liên Chi, Nguyễn Văn Lễ, *Giáo trình cơ sở dữ liệu*, Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TPHCM, 2013.

[3] Nguyễn Văn Lễ, Nguyễn Thị Thanh Thủy, *Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*, Khoa Công nghệ thông tin, 2023.

**Website**

[4] htTps://itviec.com/blog/net-framework-la-gi/

[5] htTps://hiepsiit.com/detail/csharp/ngon-ngu-c/lichsuphattrienc

[6] htTps://200lab.io/blog/sql-server-la-gi/

[7]htTps://laptrinhvb.net/bai-viet/devexpress/---Csharp----Huong-dan-tao-ma-VietQR-Payment-API-Winform/ac2fb7d424117fd9.html

[8] htTps://ai.google.dev/gemini-api/docs?hl=vi